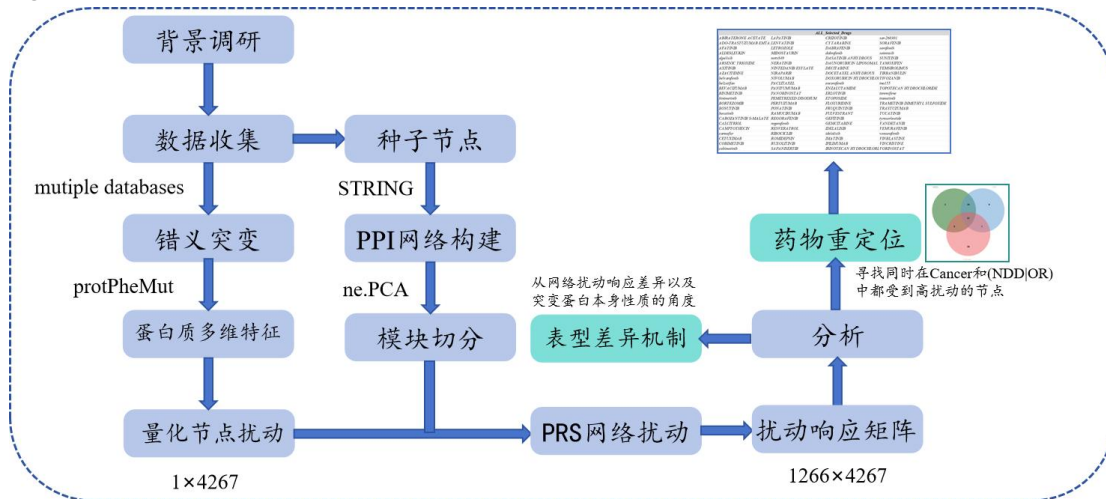


基于多参数突变扰动传播的 癌症-神经发育障碍共病机制解析与药物重定位研究 实验记录

一、流程图

Figure 1. 流程图



二、背景概述

神经发育障碍（neurodevelopmental disorders, NDDs）与癌症（cancer）分别是两个在公共健康、家庭负担和社会经济方面具有重大影响的疾病谱系。神经发育障碍包括智力障碍、沟通障碍、自闭症谱系障碍(ASD)、注意力缺陷/多动障碍(ADHD)、神经发育运动障碍以及特定学习障碍等。癌症则表现为细胞增殖调控失衡、组织侵袭和转移，是人类主要致死原因之一。

虽然二者在临床表现和治疗策略上存在差异，但在分子水平上并非互斥。越来越多的研究和证据表明，某些关键的信号通路不仅参与神经发育和细胞分化过程，也参与细胞增殖和存活的调控，在不同背景或是不同功能扰动的情況下可以产生截然不同的表型。

其中，Ras-MAPK 通路及其与 PI3K-AKT 通路的交互是连接发育信号与增值信号的枢纽。该通路在胚胎发育、细胞分化、突触可塑性以及细胞增殖和代谢中都发挥核心作用。临床和遗传学研究显示，Ras 通路中的错义突变既可作为“RASopathy”类遗传性神经发育综合征（如 Noonan 综合征等）的病因，也常见于各种肿瘤的致癌突变。这种“同一通路/同一基因导致不同表型”的现象提示：表型的产生并非单纯由突变位点决定，而是依赖于突变的分子效应、发生的细胞/时间背景、突变是胚系还是体细胞以及通路/细胞网络的整体响应等。

目前已有关于“基因-蛋白结构-功能”与“群体/流行病学层面的基因—表型关联”的若干工作，但较少研究从整个信号通路/网络传播的视角，系统量化单个错义突变对通路中各结点的累积扰动（即把局部分子效应映射到通路级影响）。

网络扰动传播及其多种扩展已被广泛用于基因优先级排序、患者分层、功能传播与疾病模块发现，是将单点或小范围扰动沿相互作用网络传播并量化其远端

影响的成熟方法学工具。将突变的分子效应与通路拓扑结合、并用网络传播得到“通路扰动谱”，可为解释为何相同通路产生两类不同表型提供新的可量化证据。

为填补这一研究空白，本研究以 Ras-MAPK/PI3K-AKT 通路中的九个与 Cancer 和 NDD 都相关的蛋白为种子节点，整合错义突变的分子特征与通路拓扑信息，运用 RWR、PRS 等网络分析方法将单点扰动沿通路传播以量化其对通路各结点的累积影响（“通路扰动谱”）。随后在 NDD 与 Cancer 两组样本之间比较扰动谱，力图从网络和通路层面揭示两类表型的机制差异：为什么相同通路能产生两种截然不同的表型？为什么相同突变有时也会导致不同表型？共病机制？并进行药物重定位的研究。

研究流程与目的：

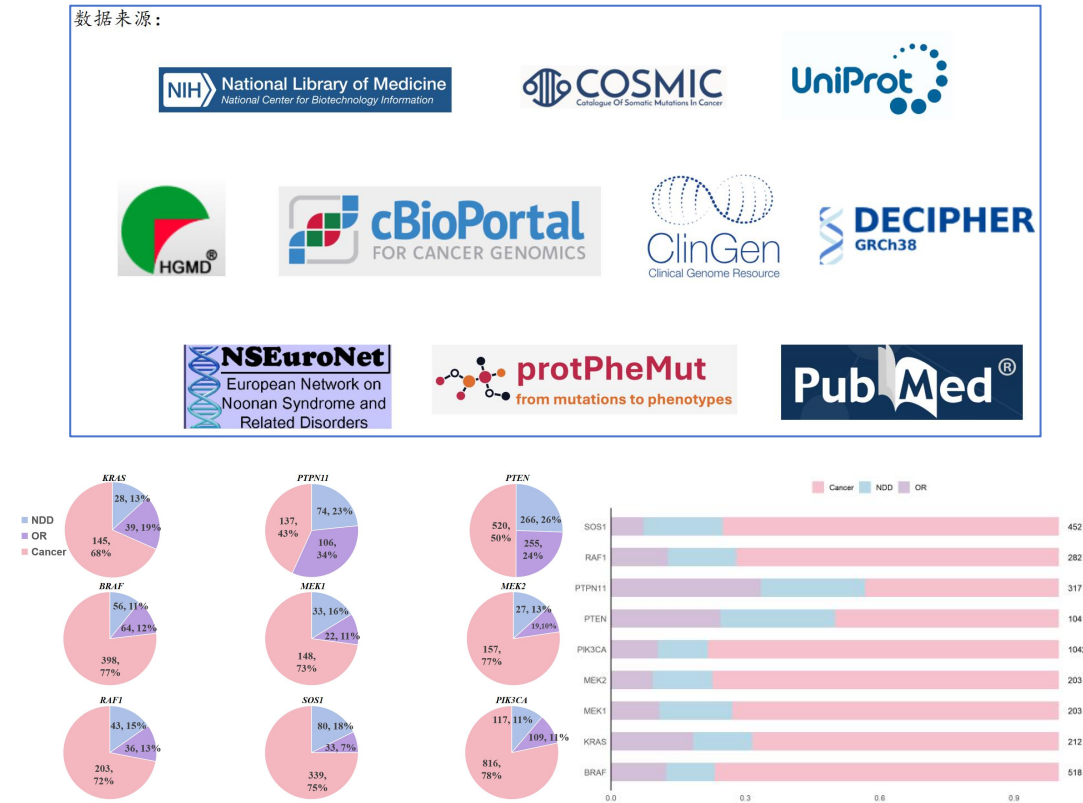
Ras - MAPK/PI3K-AKT 通路中的 9 个蛋白被证明是与 Cancer 和 NDD(神经发育障碍)的发生发展都相关的，我们希望通过生物信息学的方法，揭示 Cancer 与 NDD 的共病机制(与机制差异)，并基于 Cancer 的现有药物，对 NDD 进行药物重定位的研究。

主要的研究方法是，构建 PPIN，对 9 个种子节点蛋白所在的模块进行网络扰动(PRS)，扰动源来自突变的多维度参数的整合，最终产生一个扰动响应矩阵，按疾病表型分组后，从网络扰动与响应的角度对不同表型的机制进行分析与解释。

并且，筛选出每组疾病中受扰动高的且重合的若干节点，进行药物重定位的研究。

三、数据收集

Figure 2. 数据收集情况



1、从多种数据库中进行数据收集

主要公共数据库包含：

Clinvar、Uniprot、COSMIC、cbioportal、HGMD；

次要公共数据库包含：

nseuronet(主要为 noonan 相关的突变数据)，gnomAD(和 Clinvar 基本重合，且该数据主要是突变致病性预测，一般不记录表型，而表型信息基本从 Clinvar 引用。)

2、从文献中进行收集 (pubmed)

尤其针对数据量少的类别，在收集文献中的数据，以减小类别不平衡的影响。

目前主要对 SHP2 进行文献数据收集

[1]RASopathies[TIAB] AND mutations[TIAB] 共搜索出 65 篇 review，全部检索

[2](SHP2[TIAB] OR SHP-2[TIAB] OR PTPN11[TIAB]) 共搜索出 103 篇 review，全部检索

[3](SHP2[TIAB] OR SHP-2[TIAB] OR PTPN11[TIAB]) AND RASopathies[TIAB]，共搜索出 90 篇文章，全部检索

3、数据收集概况【内容需修改】

依照上述方案，共收集到为去重的原始数据共 2740 条，经去重后，剩余 419 条非重复数据，其中“Cancer”有 236 条数据、“Ras”有 82 条数据、“OR”有 101 条数据。

这里的“OR”指的是对于一个特定错义突变，该突变既可以导致 Caner，也可以导致 Rasopathy，但这并非局限在同一个病人身上，而是因不同的生理情况而异。

4、关于数据收集的方法和细节

(1)关于 clinvar

[1]在 clinvar 中输入目标基因名称进行搜索，选择致病性为

Pathogenic/Likely_pathogenic 的数据，并且设定突变类型为 missense。

[2] 下载数据并进行处理，将氨基酸三字母缩写替换为单字母缩写。除去 Indel 突变，只留下 missense。

[3]对于 condition 中描述的疾病，在 MedGen/MeSH 中进行搜索，以将其分类为 NDD/Cancer/OR，如果是神经发育障碍类疾病，比如 Rasopathy 或是其子类等，则归类为 NDD,如果是癌症，则归类为 Cancer，如果二者皆有，则归类为 OR。

(2)关于 cbioportal

[1]使用 cbioportal 的 Quick Search 功能，输入基因名称后直接检索，搜索到的结果为 TCGA PanCancer Atlas Studies (TCGA 全癌图谱研究) 中的内容。

这里并没有下载 cbioportal 中关于某特定基因的全部数据，因为本研究需要使用机器学习模型对数据进行分类，如果大量引用癌症数据则会带来严重的数据

不平衡，并造成过拟合。此外，总长几百 AA 的蛋白在 cbiportal 中有上万条突变，说明数据冗余，全部收集的意义不大。

[2] 下载 Mutation TSV 后进行数据过滤

数据过滤策略如下：

① 首先筛选出错义突变数据

② 对于“Annotation”列，筛选出“OncoKB”值为 Oncogenic 和 Likely Oncogenic 的数据，而其余的比如 OncoKB: Unknown、OncoKB: Inconclusive 则进入下一步筛选

③ 筛选出“Clinvar”列中值为 Pathogenic/Likely_pathogenic 的数据，而其余的比如 unknown 或是空值等则进入下一步筛选。

④ “Functional Impact”列中存放了目前的四种主流工具对于位点突变影响的预测，它们分别是 MutationAssessor、SIFT、Polyphen-2、AlphaMissense。只有当这四种工具中的至少三种将突变预测为致病性/可能致病，才会筛选出该突变。其余的突变将不会被收录进最终的数据列表中。另外，如果四种工具的预测结果之间存在明显冲突，比如一种预测为致病，而另一种预测为 benign; 亦或者有一种工具预测为低致病性，那么该突变也不会被收录。

(3) 关于 Uniprot

[1] 在 Uniprot 中搜索目标蛋白的基因名称，进入相关条目。[注意：要选择人类蛋白]

[2] 进入 Variant viewer 界面，选择“Download”，获取 JSON 格式数据文件的 API。

[3] 编写 R 语言脚本，引用 API 的 URL，下载数据到 R 语言环境，然后进行数据过滤

[4] 过滤规则如下：首先选出致病性为 Pathogenic/Likely_pathogenic 的数据，然后选出 Missense 数据，然后移除 association 为 NULL 或 disease 为 NA/空的行，也就是移除没有说明疾病类型的数据。对于同一条目中有多种疾病的，将疾病合并，用“/”分隔，存放在“disease”列。最后输出为 xlsx 文件，共有四列，分别描述氨基酸突变情况、致病性、疾病、突变分类。

(4) 关于 COSMIC

[1] 在 COSMIC 中输入目标基因名称，在 Mutation 中选择 Missense, Positive Data, 然后下载 CSV 文件。

[2] 关于数据过滤，首先去除 Somatic Status 列中 Variant of unknown origin 的数据，保留 Confirmed Somatic 及 Previously Reported 的数据。

[3] 以 Histology 作为主要筛选依据，将 Histology 中的疾病排序后，手动输入 MedGen，依据该平台对疾病的解释来判断特定疾病是否属于癌症。如果单凭 Histology 无法判断，则通过 Histology Subtype 1 判断某疾病是否属于癌症，若仍无法判断，则检查 Histology Subtype 2，若仍无法判断，则不认为其为癌症。另

外，若在 Histology 的环节中就认定某疾病不是癌症，则无需进行后续判断，且不为癌症的数据将被过滤。

(5)关于 HGMD

[1]登录后，在网站中搜索目标基因，下载其突变信息。

[2]将氨基酸三字母缩写替换为单字母缩写，并根据 Phenotype 中的描述为突变进行疾病归类。

[3]整合突变数据，去除冗余信息。

(6)关于 NSEuroNet

NSEuroNet 是由欧洲的 Noonan syndrome / RASopathy 专家网络建立的基因—表型 (genotype-phenotype) 数据库，目标是汇集与 Noonan 综合征及其相关 RASopathies 的已发表与未发表的基因变异及标准化临床资料，方便研究与临床遗传咨询。

[1]在网站中搜索目标基因，下载其突变信息。

[2]筛选出“clinvar”列中值为 Pathogenic/Likely_pathogenic 的数据。

关于数据整合：

从不同平台收集数据并进行处理后，将其整合到一个xlsx文件中，此时数据是存在冗余的，同突变的数据会有多个。通过编写一个R语言脚本对数据进行去冗余和信息整合，输出最终的数据。

四、模块切分

参考以下文章进行 PPI 网络构建与模块切分：

Wang F, Han S, Yang J, Yan W, Hu G. **Knowledge-Guided "Community Network" Analysis Reveals the Functional Modules and Candidate Targets in Non-Small-Cell Lung Cancer.** Cells. 2021 Feb 16;10(2):402. doi: 10.3390/cells10020402. PMID: 33669233; PMCID: PMC7919838.
[此文章也是学姐的文章中所使用的方法]

[1]PPI 网络构建

①种子节点选择

通过先前的研究得知，Ras-MAPK/PI3K-AKT 信号通路中的若干蛋白与 NDD 和 Cancer 两种疾病相关，而其中可以收集到数量可观的 NDD 和 Cancer 数据的蛋白共有 9 个，分别为：PTEN、PTPN11、BRAF、KRAS、MEK1、MEK2、RAF1、SOS1、PIK3CA。同时它们也具有明确的上下游关系，可以形成一个分枝状 PPI 簇，因此本研究以此为种子节点进行 PPI 构建。

②PPI 网络构建

使用 STRING 进行 PPI 网络构建。

进入 STRING 平台，在 Download 中选择物种为人类，combined_score 置信度设置为 0.7、移除冗余的交互(无向图)、下载文件为 csv 格式。

1.STRING 认定两个蛋白之间存在互作依靠以下几个证据：

neighborhood_on_chromosome、gene_fusion、phylogenetic_cooccurrence、homology、coexpression、experimentally_determined_interaction、database_annotated、automated_textmining

其中前 7 个判断依据都是具有生物学意义的，比如基因邻居、基因融合、共表达、实验证据、(KEGG 等)数据库的注释等。但最后一个依据是文本挖掘，如果使用这个指标会带来较为明显的假阳性，因此取消使用该指标作为 PPI 的判据。另外，将最终的 combined_score 限制在 0.7 以上，这可以消除一些低置信度的情况。以上的两种做法与上方引用的文献不谋而合。

2.关于 directed 和 transferred

有一些指标，比如 coexpression 存在着不同物种间的证据，比如 coexpression, coexpression_transferred。前者来自当前物种，后者来自其他物种。

3.combined_score

该指标是两个蛋白之间存在 功能性关联（functional association） 的置信度（confidence score），它在统计上是一个“经校准的概率样式分数”。其计算方法如下：

I.对于每个通道 (s_i) 的得分，移除先验概率 (p=0.041):

$$s_i_noprior = (s_i - p) / (1 - p)$$

II.将各频道得分结合：

$$s_running_total = 1 - s_running_total * (1 - s_i_noprior)$$

III.加回先验概率：

$$s_total = s_running_total + p * (1 - s_running_total)$$

这里需明确，要将文本挖掘的内容排除，那么只需要将其值设置为先验概率即可，后续计算出的分值为 0，代表这个指标不提供任何信息。

使用 python 和 R 语言进行上述操作。

对于人类 PPIN 的过滤条件：

Filter interactions based on the combined confidence score:
While all links in STRING are meaningful, some analyses might require only higher-confidence interactions, excluding the more exploratory part of the interaction spectrum. This can reduce file sizes by up to 90%. *Note:* Confidence scores in the files below are multiplied by 1000.

High confidence (0.700)

Remove redundant interaction pairs (AB-BA):
By default, the *links files* encode interactions in both directions (AB and BA). However, since functional and physical interactions are symmetric, recording them once (AB) is sufficient without losing information. This reduces *links file* sizes by 50%.

Includes AB pairs only

Choose column delimiter:
Different analysis tools may require specific delimiters (column separators). Select your preferred delimiter type for the *links files* to ensure compatibility with your analysis tools.
Note: This choice does not impact the content or file size.

CSV (comma separated)

设置边的权重为 0.7 以上(High confidence),
由于是无向网络, 这里只设置了 A-to-B 的边, 因为 B-to-A 是同理。
对于文件的下载格式, 选择 csv。
之后, 对网络的节点名称进行转换, 由 ENSPxxxxxxx 转换为 Gene Name。
比如, ENSP00000361021-to-PTEN。

基于上述筛选条件的初始人类 PPIN 共有 127954 条非冗余边, 12219 个非冗余的蛋白。

由于网络规模过大且缩小网络规模较为困难, 因此使用随机游走的方法, 以上述 9 个共病基因为种子节点, 在人类 PPIN 上进行随机游走。

思路: 先构造 seed, 也就是前文中通路中的九个蛋白, 这是后续传播的起点。之后将 seed 接入人类 PPIN。然后做 Random Walk with Restart (RWR) (文中采用的重启概率 $r=0.8$), 计算每个非 seed 节点到 seed 的访问概率, 从而得到一个按“reachability / 访问概率”排序的候选节点集合。基于该排序, 取到一定规模 (即把与 seed 在拓扑上“靠得近”的蛋白纳入网络)。这一步把种子基因在全基因组互作网络中的“可达邻域”拓展出来。(使用 ne.PCA 实现)

最终取种子以及排名前 10% 的节点构建了核心子网(core_net), 该网络共有 5112 个节点, 20703 条边。

[2]PPI 模块划分

①模块划分思路与结果

原本思路为使用 ne.PCA 中的方法, 采用 igraph 中的两种算法

```
fan_GN <- cluster_edge_betweenness(g_fan, weights = NULL)
```

```
fan_LP <- cluster_louvain(g_fan, weights = NULL)
```

但发现, GN 算法在较多上千节点的网络中表现并不好, 因为该算法的时间复杂度较高, 运行极慢, 且最终效果不太好。因此, 这里选择更换算法。

LP 算法(louvain)仍然延用。

最终选择了 igraph 中的五种模块划分算法:

```
methods <- c("louvain", "fast_greedy", "infomap", "walktrap", "leading_eigen")
```

以下表格展示了模块划分结果中, 九个种子蛋白分别属于哪个模块:

A.

蛋白\算法	<i>fast_greedy</i>	<i>louvain</i>	<i>infomap</i>	<i>walktrap</i>	<i>leading_eigen</i>
<i>KRAS</i>	1	2	38	4	2
<i>BRAF</i>	1	16	38	4	5
<i>RAF1</i>	1	16	38	4	2
<i>SOS1</i>	1	2	30	4	2
<i>PTEN</i>	1	4	57	34	2
<i>PTPN11</i>	1	2	30	7	2
<i>MAP2K1</i>	1	10	38	4	3
<i>MAP2K2</i>	1	10	38	4	3
<i>PIK3CA</i>	1	2	30	4	2
该算法的总模块数	33	25	196	158	288
规模可观的模块数	8(节点数>100) 11(节点数>50)	15(节点数>100) 17(节点数>50)	23(节点数>50)	21(节点数>50)	8(节点数>100) 9(节点数>50)

B.

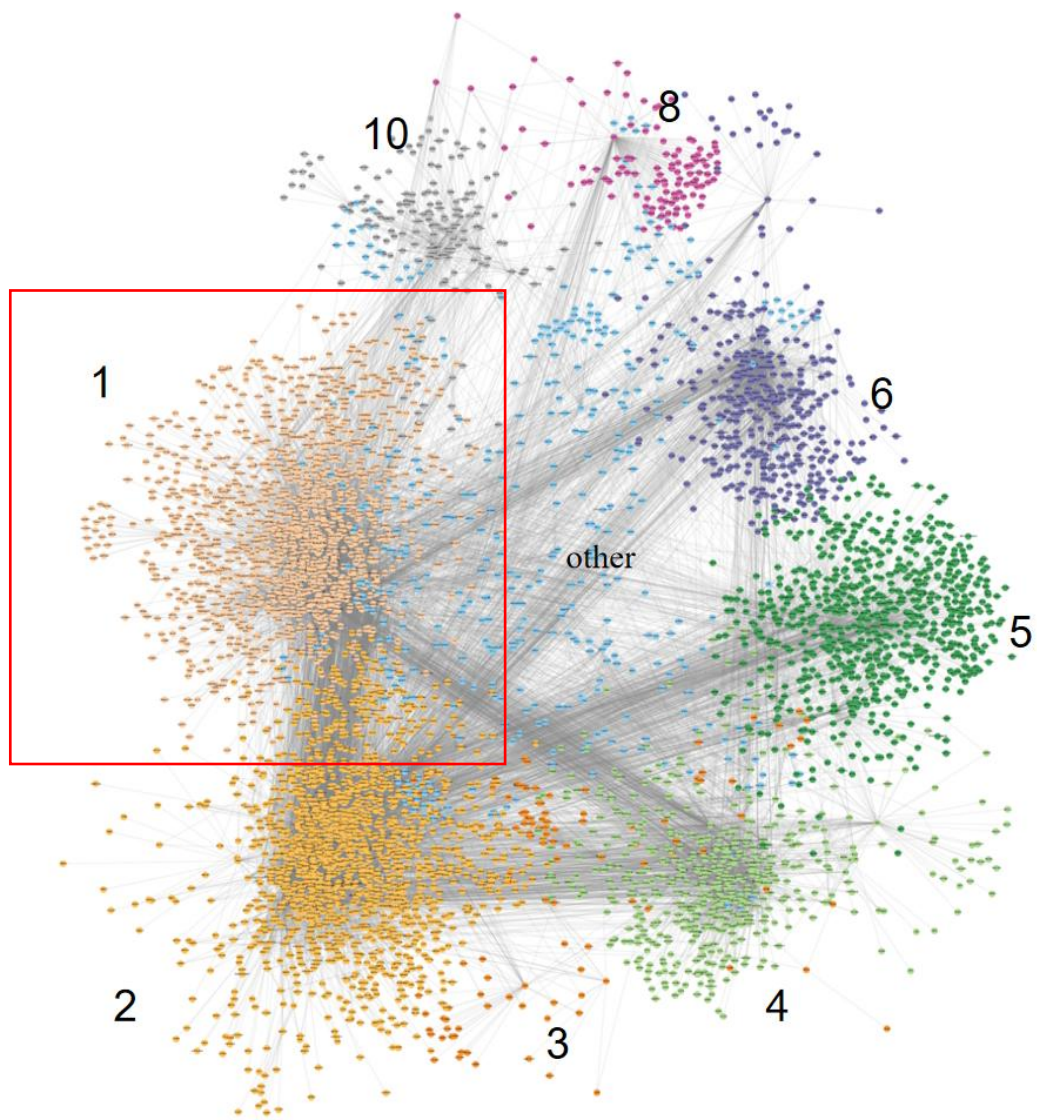
模块节点数\算法	<i>fast_greedy</i>	<i>louvain</i>	<i>infomap</i>	<i>walktrap</i>	<i>leading_eigen</i>
1	1266	\	\	\	\
2	\	825	\	\	1583
3	\	\	\	\	175
4	\	217	\	801	\
5	\	\	\	\	635
7	\	\	\	77	\
10	\	409	\	\	\
16	\	551	\	\	\
30	\	\	178	\	\
34	\	\	\	74	\
38	\	\	56	\	\
57	\	\	81	\	\
总节点数	5112	5112	5112	5112	5112
最大模块	2	2	43	74	2

从图中内容来看，*fast_greedy* 算法可以把九个种子蛋白全都归到同一个模块中。*Walktrap*、*leading_eigen*、*infomap* 算法效果也较好，可以把种子节点归在 3 个模块中，并且大部分节点处于相同模块中。*louvain* 的区分度则更大一些，把节点归在了 4 个模块，且较为平均。

Fast_greedy 和 *leading_eigen* 划分的规模可观的模块数较少，为 10 个左右。*Walktrap*、*infomap* 和 *louvain* 划分的模块则更多一些，平均规模更小一些。

但总的来说，种子节点在不同模块划分算法中聚集地是比较密集的。而且使用的算法都是 *igraph* 系统中现存的算法，具有权威的文献支持。

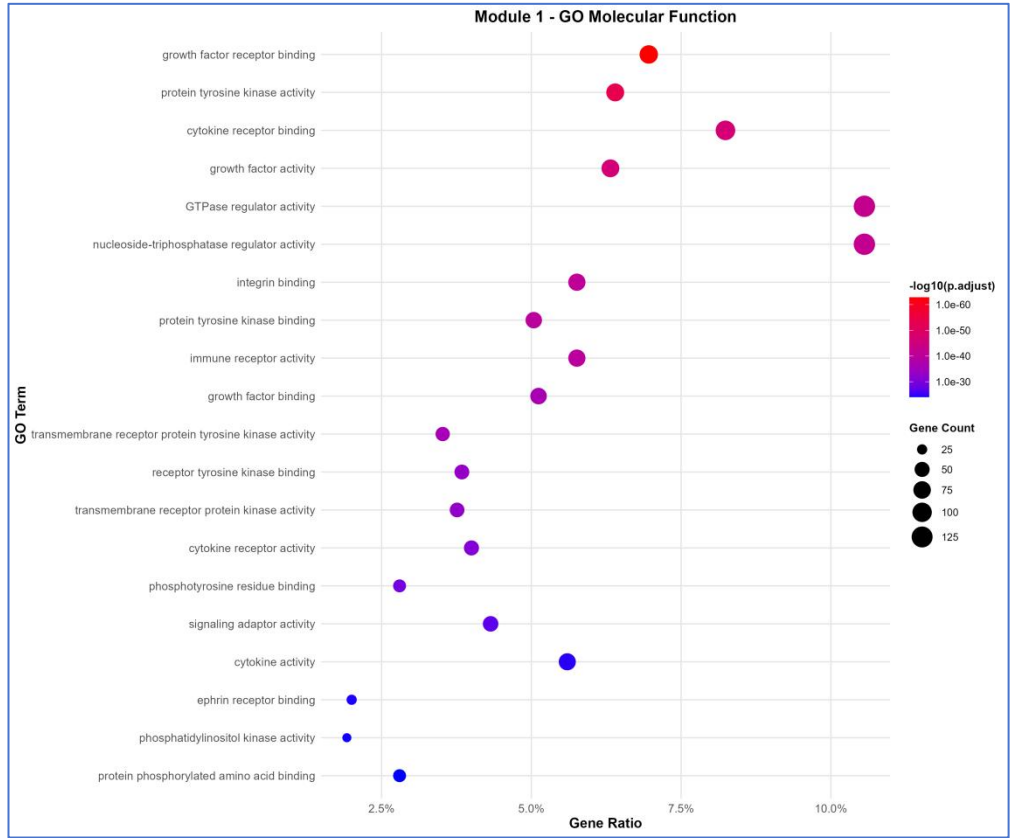
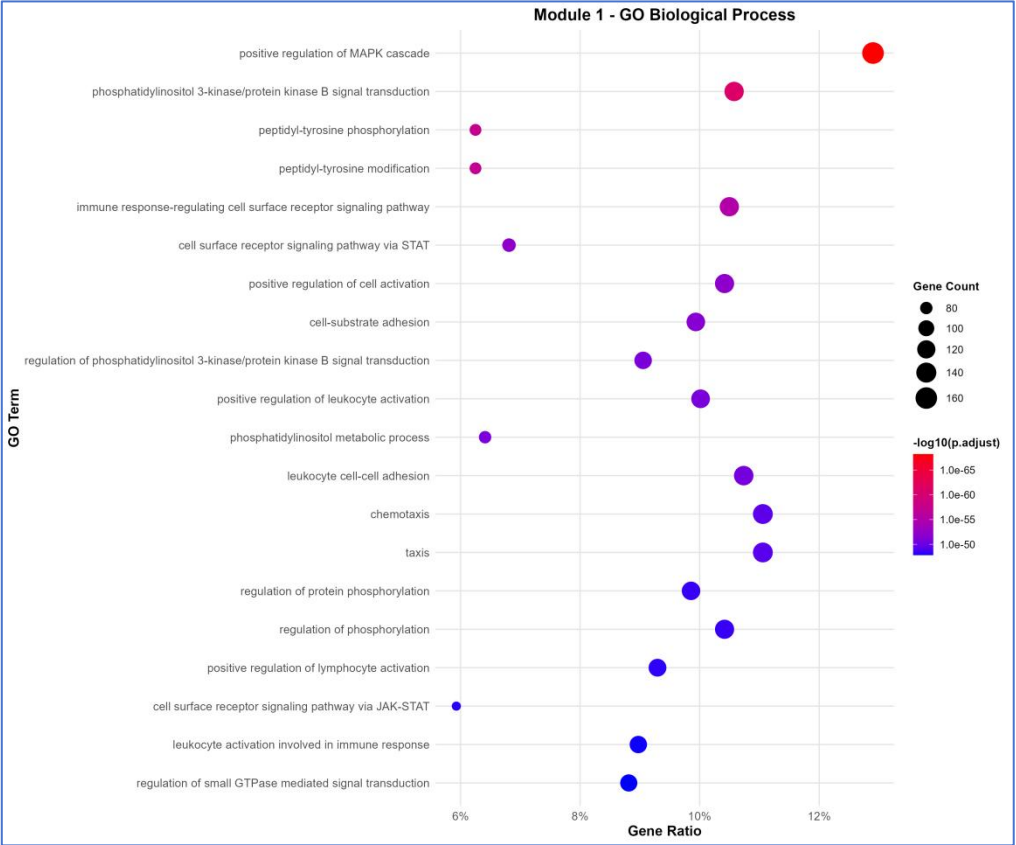
②使用 *cytoscape* 可视化网络及后续思路

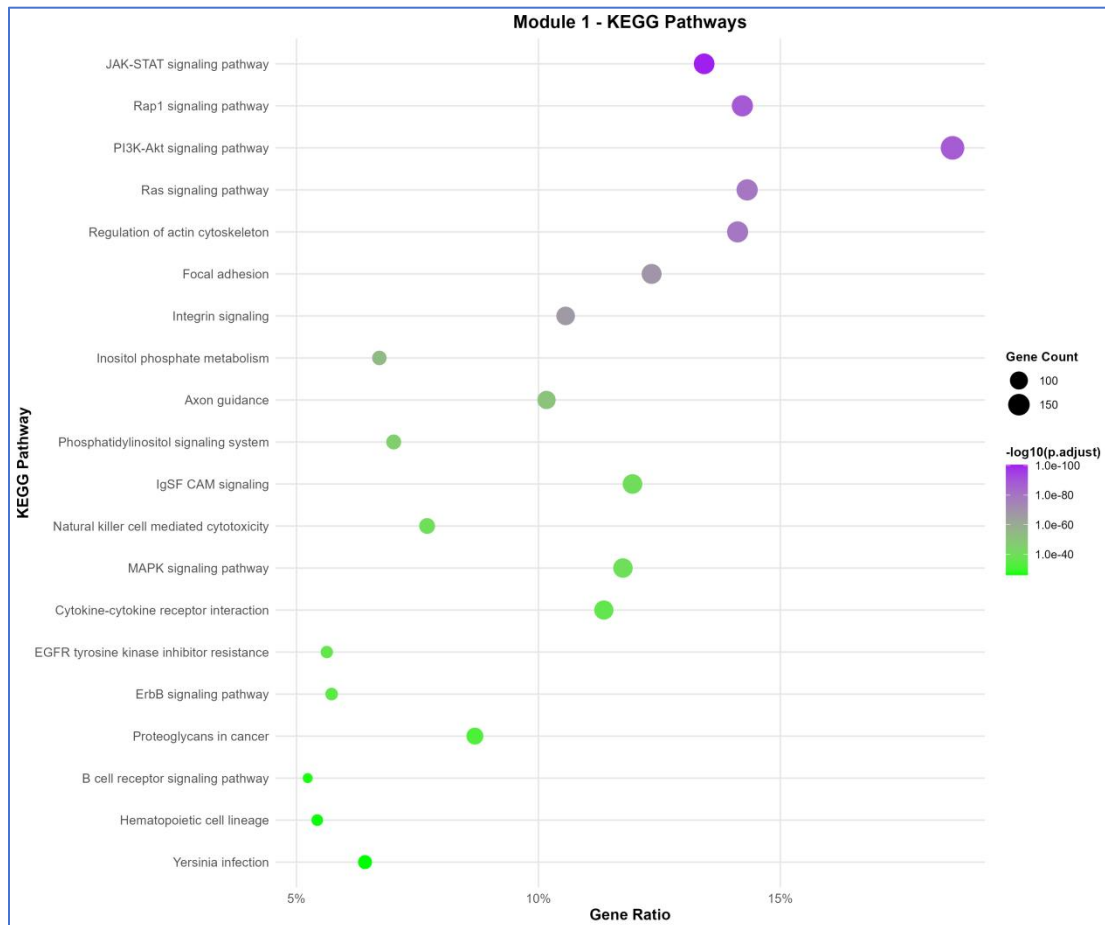


此图为依照 fast_greedy 算法进行模块划分的结果。所有种子节点都集中在 module 1 中。图中的数字代表了模块，图中的 other 代表了其他的所有节点，它们大多处于一些小模块中，这些模块的规模全部小于 100(节点)。

[3]富集分析

①fast_greedy 算法划分的模块 1 的富集分析结果与简要分析





首先与 9 个种子蛋白所在信号通路相符的是：上游受体 / 激酶信号被强烈富集(例如 growth factor receptor binding, receptor tyrosine kinase activity/binding, protein tyrosine kinase activity/binding, transmembrane receptor protein kinase activity), 以及经典下游通路：MAPK / PI3K-AKT, 当然, 也富集了小 GTP 酶的相关生物学功能(positive regulation of MAPK cascade, phosphatidylinositol 3-kinase/protein kinase B signal transduction, regulation of small GTPase mediated signal transduction)。

此外, 磷酸化与蛋白-酪氨酸相关结合 (peptidyl-tyrosine phosphorylation / phosphotyrosine residue binding) 说明磷酸化调控 (尤其酪氨酸激酶) 在这个信号通路中很关键。

之后则是细胞黏附/迁移与免疫相关项：cell-substrate adhesion, leukocyte cell-cell adhesion, chemotaxis, leukocyte activation, cytokine receptor binding, JAK-STAT / STAT signaling。

以及 GTPase 调控与整合素/结合活性：GTPase regulator activity, integrin binding 等提示细胞骨架/黏附和信号转导交互。

与 Cancer 的关联:

RTK → RAS → RAF → MAPK 与 PI3K→AKT 是典型癌基因通路。富集的 RTK/酪氨酸激酶、MAPK、PI3K 活动直接对应肿瘤中的增殖、存活、抗凋亡信号增强。许多癌症驱动基因 (例如 RAS、BRAF、PIK3CA、PTEN、EGFR 等)

正位于这些通路。

磷酸化/酪氨酸结合 的富集意味调控层面以磷酸化修饰为主，这在肿瘤驱动突变与药物抑制（TKI、MEK 抑制剂、PI3K 抑制剂）中具有直接靶向意义。

细胞黏附与小 GTPase（Rho/Rac/Cdc42）相关项提示与细胞迁移/侵袭、上皮-间质转化（EMT）相关，和转移能力密切。

免疫相关富集（leukocyte activation, chemotaxis, cytokine receptor binding, JAK-STAT）表明模块基因可能参与肿瘤-微环境的免疫调控（炎症促癌或免疫逃逸），这对于免疫治疗/肿瘤免疫表型有参考价值。

与 NDD 的关联：

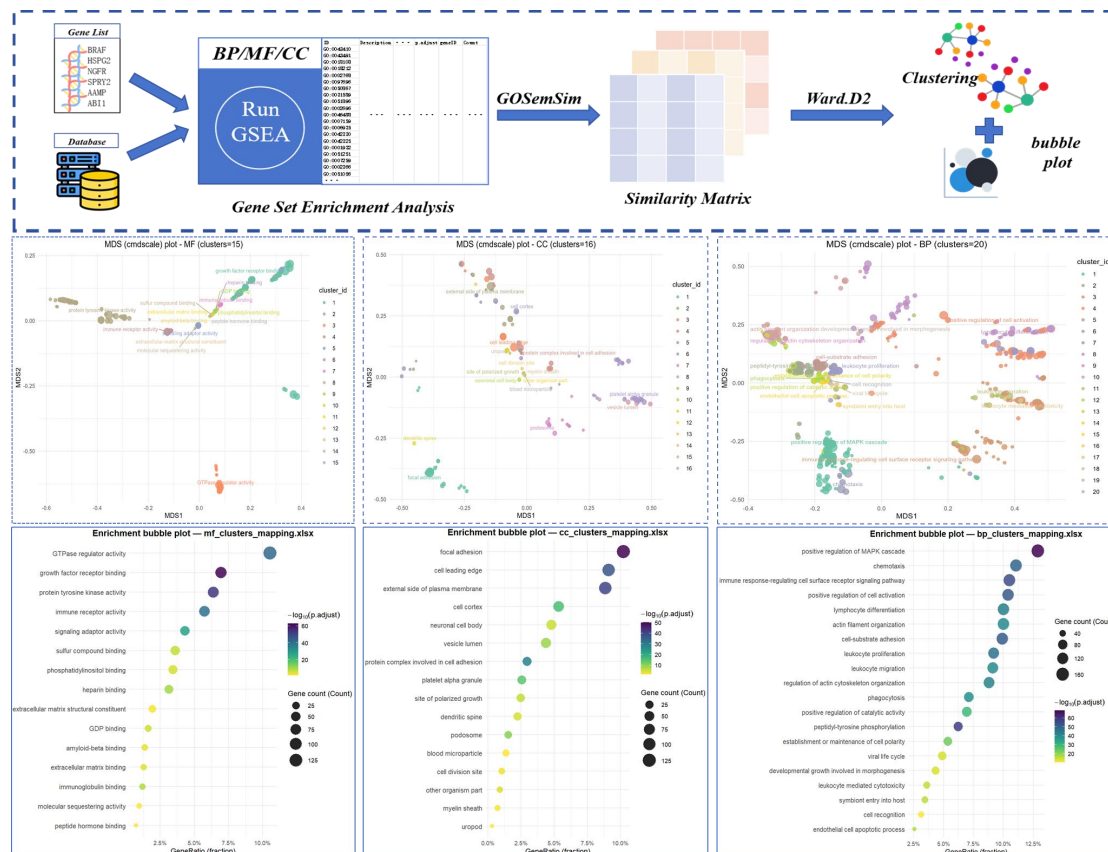
MAPK/PI3K 信号通路在脑发育中关键：这些通路调控神经发生、神经元增殖/分化、轴突/树突生长与突触可塑性。临床上“RASopathies”（例如 Noonan、Costello）就是 RAS-MAPK 通路变异导致的广泛神经发育表型（智力/自闭谱系相关）。PTEN/PI3K 通路的突变也会导致既有肿瘤风险又有脑发育异常（如自闭、宏脑）。

小 GTPase 调控细胞骨架/突触形态：Rho 家族调控树突脊、胞内运输，许多智力障碍/自闭症相关基因编码 GTPase 或其调控因子（GEF/GAP）。富集的“GTPase regulator activity”与 NDD 高度相关。

细胞黏附 / 受体结合（integrin, receptor binding）对神经元迁移、轴突诱导和突触稳定性必不可少；这些过程受损会造成神经连通性异常，常见于多种 NDD。

免疫 / 炎症信号（JAK-STAT, cytokines）与 NDD：围产期或慢性神经炎症被认为是自闭谱系和其他 NDD 的风险因素；富集的免疫相关项可能指示模块在神经免疫交互中的潜在作用。

综合来看，许多关键分子（例如 PTEN、PIK3CA、RAS/RAF、某些 RTK）既是癌症驱动基因，也在神经发育中发挥作用；因此模块富集同时指向癌症与 NDD 的共同分子通路（“通路共病”或 pleiotropy）。免疫、黏附、迁移类的富集则提示：该模块除了细胞增殖/存活外，还影响细胞-环境相互作用——这在肿瘤（微环境、转移）与脑发育（神经元迁移、突触形成）中都重要。



模块 1 同时和 Cancer 与 NDD 两种疾病的发生相关,富集分析可以用于解释这个模块的功用,但是 bp、mf、cc 富集出的条目太多,不便于解释,因此将这些条目进行聚簇,并对条目的功能进行自动化的概括。

基于 GOSemSim 的 Rel 方法分析 GO 条目语义相似性,计算相似性矩阵。而后基于阈值合并和代表项选择的方法对条目进行聚类,每个簇内,选择得分最高(即 $-\log_{10}(p.adjust)$ 最大)的术语作为该簇的代表。之后,基于多维缩放(MDS)得到二维下簇的聚类的散点图,这个图可以验证聚类是否准确。最后,使用气泡图展示每个簇的代表词。GO_BP、GO_MF、GO_CC 每组产生了十几个簇,每个簇都有一个代表术语,用来表征这个簇的功能或是通路或是细胞定位。

[MAPK 与生长因子信号转导]

"MAPK 级联的正向调节"、"肽基酪氨酸磷酸化"、"蛋白质酪氨酸激酶活性"以及"生长因子受体结合"等簇指向经典的增殖信号。异常的 MAPK/Ras 信号传导是癌症的一个标志;许多癌基因(如 Ras、BRAF)会过度激活 MAPK 级联反应。事实上,失调的 MAPK 信号传导"有助于肿瘤发生"。然而,MAPK 通路基因的种系突变会导致 RASopathies——这是一类伴有癌症易感性的神经发育综合征。同样,生长因子受体(EGFR、FGFR 等)既能驱动肿瘤生长,也指导神经发育。实际上,最近的一篇综述(Ruth etc.)指出,癌症和神经发育障碍都涉及相同的核心通路(Ras/MAPK、Rho/Rac GTP 酶、FGFR 信号等),主要区别在于突变发生的时间和背景。总之,MAPK 和生长因子相关簇在癌症中处于核心地位,但它们也是 NDD 的基础(例如,种系 ERK2/MAPK1 突变可导致智力障碍)。小 GTP 酶(Ras、RhoA、Rac)及其调节因子(体现在"GTP 酶调节活性"和"GDP 结合"簇中)同样是癌症和神经发育过程中的共同驱动因素。

可以说，MAPK/生长因子轴是细胞增殖、分化与命运决定的重要节点。涉及这类条目的簇既解释了模块在癌症中的致癌机制，也解释了它为何会在神经发育疾病中产生病理效应；导致癌症或是 NDD 的区别在于突变的时机、细胞类型与背景信号。

[神经元发育与突触组分]

一些簇显然是神经特异性的："树突棘"、"神经元胞体"、"髓鞘"、"涉及形态发生的发育生长"等。这些指向大脑结构和过程。树突棘簇表明突触可塑性：几乎所有兴奋性突触都形成于树突棘上，因此树突棘异常是许多 NDD 的基础。例如，ASD 和智力障碍常与树突棘发育不良（数量或形状异常）有关。在 ASD 小鼠模型中，树突棘密度和形态发生改变，并与症状相关。同样，髓鞘簇暗示少突胶质细胞/髓鞘形成问题；最近的研究强调 ASD 和 ID 常伴有白质/髓鞘缺陷。

这些簇明显富集神经元特异的结构与过程（树突棘、突触成分、髓鞘等），直接指向突触形成、修剪与神经回路构建的分子基础。对 NDD 来说，这些条目提供了其机制线索。

[免疫与炎症功能]

几个簇反映了免疫活性："免疫反应调节细胞表面受体信号传导"、"淋巴细胞分化/增殖"、"趋化性"、"吞噬作用"、"白细胞迁移/细胞毒性"，以及分子功能术语如"免疫受体活性"和"免疫球蛋白结合"。在癌症中，这些可能捕捉了肿瘤-微环境的相互作用。肿瘤通过表面受体和趋化因子调节免疫细胞（T 细胞、巨噬细胞等）；血小板和白细胞协助转移。例如，血小板（ α 颗粒）保护循环肿瘤细胞并促进血管侵袭。相反，抗肿瘤免疫依赖于白细胞的活化和细胞毒性。在神经发育中，免疫过程更为微妙但也很重要：发育中的大脑利用小胶质细胞（大脑巨噬细胞）和细胞因子进行突触修剪和神经元迁移。最近的一篇综述甚(Ruth etc.)提出"免疫"是 NDD 和癌症中的一个共同因素，指出发育中的神经系统与免疫系统共同进化。细胞因子信号传导可以在胚胎发生过程中调节神经 MAPK 通路。因此，一些免疫相关簇可能通过神经炎症或小胶质细胞功能（例如趋化因子引导的神经祖细胞迁移）影响 NDD，尽管这不如在癌症中那么直接。

在癌症中，这些蛋白代表肿瘤-免疫互作、微环境重塑和免疫逃逸/激活通路；在神经发育中，免疫成分（小胶质细胞、细胞因子等）参与正常的突触修剪与神经回路塑形，异常则可导致神经发育紊乱。也就是说，免疫信号既能促进或抑制肿瘤，也能在发育时期非细胞自主地改变神经元连结。

[细胞骨架、粘附与细胞运动]

诸如"肌动蛋白丝组织"、"肌动蛋白细胞骨架的调节"、"细胞-底物粘附"、"细胞极性的建立/维持"以及细胞组分术语"黏着斑"、"细胞前沿"、"足体"等簇都指向细胞形状和运动。这些功能对于癌症的转移和神经元的形态发生都至关重要。例如，黏着斑激酶（FAK）是一个核心角色：FAK 在侵袭性肿瘤中过度表达（驱动运动性），并且在发育中的神经元中也必不可少。FAK 主要是在癌症中被研究，但它在大脑发育过程中高度表达，与自闭症和精神分裂症有关。同样，动态的肌动蛋白结构既是癌细胞侵袭足/足体的基础，也是神经元生长锥的基础。

肌动蛋白、黏附斑、细胞极性和相关激酶（如 FAK/Rho 家族）既是肿瘤侵袭与转移的分子基础，也是神经元生长锥导航、轴突/树突形成与极性建立的核

心要素。相同的调控器在两种病理中表现为不同后果——在癌症中表现为“致迁移/侵袭”，在发育中表现为“错误的迁移/连接”。

	Cancer_BRAF_8_G8C	Cancer_BRAF_8_G8V	Cancer_BRAF_11_G11S	Cancer_BRAF_13_E13G	Cancer_BRAF_22_D22N	Cancer_BRAF_25_P25L	Cancer_BRAF_26_E26A
AAMP	-0.0930035114	-0.0936839000	-0.088111255	-0.0791410201	-0.0505976936	-0.0467892416	-0.0437506861
ABI1	0.0375163059	0.0377907650	0.035542839	0.0319243722	0.0204103965	0.0188741207	0.0176484102
ABI2	0.0959953388	0.0966976148	0.090945704	0.0816869054	0.0522253694	0.048294035	0.0451581007
ABL1	0.0561966752	0.0566077949	0.053240566	0.0478203687	0.0305732774	0.0282720488	0.0264360244
ABL2	0.1179255285	0.1187882398	0.111722301	0.1003483253	0.0641562846	0.0593272874	0.0554744945
ABLIM3	0.0904782218	0.0911401360	0.085718803	0.0769921336	0.0492238333	0.0455187909	0.0425627401
ACBD3	-0.0767888713	-0.0773506379	-0.072749552	-0.0653432275	-0.0417762697	-0.0386318000	-0.0361229996
ACTA1	0.0521335501	0.0525149451	0.049391173	0.0443628663	0.0283627720	0.0262279266	0.0245246502
ACTB	0.1728217959	0.1740861134	0.163730865	0.1470621164	0.0940220873	0.0869451125	0.0812987813
ACTN1	0.0747900255	0.0753371691	0.070855852	0.0636423165	0.0406888163	0.0376261984	0.0351827031
ACTN2	-0.0059634543	-0.0060070814	-0.005649759	-0.0050745811	-0.0032443618	-0.0030001610	-0.0028053265
ACTN4	0.0638170968	0.0642839655	0.060460131	0.0543049404	0.0347190967	0.0321058153	0.0300208210
ACVR1B	-0.2572700191	-0.2591521370	-0.243736865	-0.2189230433	-0.1399653560	-0.1294302646	-0.1210248911
ACVR2B	-0.2397142904	-0.2414679753	-0.227104619	-0.2039840559	-0.1304143254	-0.1205981332	-0.1127663301
ADAM17	-0.1342788782	-0.1352612261	-0.127215417	-0.1142641523	-0.0730531721	-0.0675545125	-0.0631674327
ADAP1	-0.1504020704	-0.1515023713	-0.142490482	-0.1279841276	-0.0818248446	-0.0756659475	-0.0707521003
ADAR	-0.3026089746	-0.3048227800	-0.286690859	-0.2575040724	-0.1646315921	-0.1522398909	-0.1423532300
ADGRB1	-0.0614134777	-0.0618627621	-0.058182949	-0.0522595889	-0.0334114301	-0.0308965759	-0.0288901112
AFDN	0.2908727754	0.2930007220	0.275572018	0.2475171939	0.1582466224	0.1463355132	0.1368322904
AHCYL1	0.0459442003	0.0462803157	0.043527401	0.0390960602	0.0249955140	0.0231141196	0.0216130580
AIF1	-0.1505457479	-0.1516470999	-0.142626602	-0.1281063895	-0.0819030110	-0.0757382304	-0.0708196890
AIP	-0.2915511759	-0.2936840855	-0.276214733	-0.2480944765	-0.1586156998	-0.1466768105	-0.1371514234
AKAP13	0.0982516780	0.0989704607	0.093083353	0.0836069295	0.0534529096	0.0494295477	0.0462195271

总的来说，该模块基因集合汇聚到若干相互关联的生物学主题——MAPK 与生长因子信号、神经元发育与突触结构、免疫-炎症轴，以及细胞骨架/黏附与运动。它们相互交织，形成一个多效性（pleiotropic）枢纽：相同基因或通路在不同细胞类型、不同发育时点或不同突变类型（种系 vs 体细胞、强效 vs 轻微变异）下会产生截然不同的表型，导致要么肿瘤发生，要么神经发育异常，或两者兼具，两者的关键差异在于何时、何地、以何种方式被扰动。

五、PRS 计算与分析

目前已有关于“基因-蛋白结构-功能”与“群体/流行病学层面的基因—表型关联”的若干工作，但较少研究从整个信号通路/网络(传播)的视角去解释不同疾病之间各种差异。这需要量化单个错义突变对通路中各结点的累积扰动（即把局部分子效应映射到通路级影响）

网络传播（例如 random walk with restart, RWR）及其多种扩展已被广泛用于基因优先级排序、患者分层、功能传播与疾病模块发现，是将单点或小范围扰动沿相互作用网络传播并量化其远端影响的成熟方法学工具[1]。

本研究以 Ras-MAPK/PI3K-AKT 通路为研究对象，整合错义突变的分子特征与通路拓扑信息，运用 RWR 等网络传播方法将单点扰动沿通路传播以量化其对通路各结点的累积影响（“通路扰动谱”）。随后在 NDD 与 Cancer 两组样本之间比较扰动谱，力图从通路层面揭示两类表型的机制差异：为什么相同通路能产生两种截然不同的表型？为什么不同突变导致不同疾病？为什么相同突变有时也会导致不同表型？

[1]数据标准化

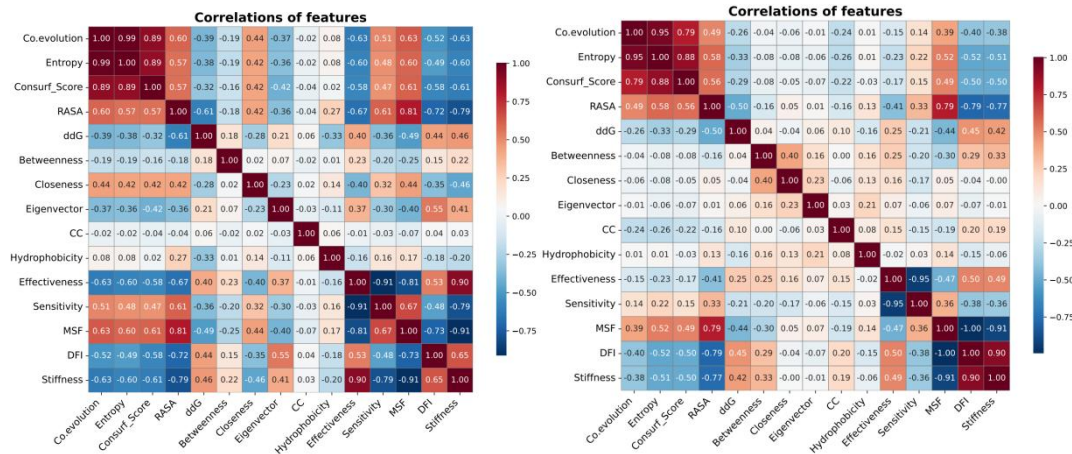
	Gene	Disease	Site	Mutation	Co.evolution	Entropy	Consurf_Score	RASA	ddG	Betweenness	Closeness
947	PIK3CA	Cancer	1012	E1012G	0.1902601874363966	0.3669249912727096	-1.2434	7.731958762886598	2.23005000	-2.322150	-1.07572353948528e-8
948	PIK3CA	Cancer	1012	E1012K	0.1902601874363966	0.3669249912727096	-1.2434	7.731958762886598	0.04349100	-2.322150	-1.07572353948528e-8
949	PIK3CA	Cancer	1012	E1012Q	0.1902601874363966	0.3669249912727096	-1.2434	7.731958762886598	1.25706000	-2.322150	-1.07572353948528e-8
950	MEK1	Cancer	154	V154I	0.3706608958578369	0.8222653373287878	-0.4645	0	0.10154800	-2.321569	7.49688440442487e-07
951	SOS1	Cancer	1201	R1201W	0.258349492736791	0.5004024235381879	-0.8885	92.74193548387096	-0.01344580	-2.314016	7.82886024827407e-10
952	PTEN	Cancer	45	V45A	0.4462273117706624	1.156750971308615	-0.1109	44.36619718309859	-0.41204400	-2.304497	-1.9956384050135e-8
953	PTEN	Cancer	45	V45E	0.4462273117706624	1.156750971308615	-0.1109	44.36619718309859	-0.51111200	-2.304497	-1.9956384050135e-8
954	PTEN	Cancer	45	V45I	0.4462273117706624	1.156750971308615	-0.1109	44.36619718309859	-0.50891400	-2.304497	-1.9956384050135e-8
955	PTEN	Cancer	45	V45L	0.4462273117706624	1.156750971308615	-0.1109	44.36619718309859	-0.67697300	-2.304497	-1.9956384050135e-8
956	RAF1	Cancer	492	V492L	0.11460244757256177	0.3883560302800616	-0.7297	2.8169014084507045	-0.91343600	-2.299524	3.22307793426056e-08
957	SOS1	Cancer	698	E698K	0.3725975974225857	0.7595473914748635	-0.6919	13.917525773195877	-0.18145700	-2.298610	1.45903331183163e-09
958	SOS1	Cancer	698	E698Q	0.3725975974225857	0.7595473914748635	-0.6919	13.917525773195877	-1.61871000	-2.298610	1.45903331183163e-09
959	PTPN11	Cancer	478	I478V	0.5752365771435087	2.094692232614604	0.3263	15.384615384615385	0.87692400	-2.272097	4.47844283544272e-08
960	PIK3CA	NDD	215	C215Y	0.8970218849938064	2.3778116152577686	1.8964	14.074074074074074	-1.05659000	-2.264232	-3.56379821942095e-9
961	PTEN	Cancer	104	F104L	0.07803599972410791	0.20619205063323187	-0.6691	0	1.13132000	-2.254834	-2.82392286745834e-8
962	PTEN	Cancer	104	F104V	0.07803599972410791	0.20619205063323187	-0.6691	0	4.26392000	-2.254834	-2.82392286745834e-8
963	PTEN	Cancer	50	I50N	0.24879765055338277	0.7335417487636489	-0.5955	0.591715976331361	1.91946000	-2.230778	-7.40895690026322e-8
964	KRAS	Cancer	84	I84M	0.8555945148176198	0.8555945148176198	-0.3005	0.591715976331361	3.14352000	-2.230206	-5.56820329873121e-7
965	PTEN	Cancer	336	Y336C	0.5809877733941758	1.836697560428858	0.4099	51.80180180180181	1.30255000	-2.215532	-8.5103242081615e-8
966	PTEN	Cancer	336	Y336F	0.5809877733941758	1.836697560428858	0.4099	51.80180180180181	-0.25469900	-2.215532	-8.5103242081615e-8
967	PIK3CA	Cancer	160	H160N	0.9845134410663802	2.3228938798375487	1.8066	29.347826086956523	0.26934600	-2.202275	-4.65614935198306e-10
968	SOS1	Cancer	1200	D1200E	0.4491538742145846	0.7963116401738131	1.4700	87.11656441717791	1.48542000	-2.192508	8.35431268621619e-10
969	SOS1	NDD	574	V574I	0.597733557303673	1.540305825226517	1.9252	76.05633802816901	-0.36340400	-2.190277	-2.09610306507193e-9
970	PIK3CA	Cancer	985	Y985H	0.8083721052741489	1.7623458037338073	-0.2145	2.7027027027027026	2.71861000	-2.174600	-6.49468041493014e-9
971	PIK3CA	Cancer	985	Y985S	0.8083721052741489	1.7623458037338073	-0.2145	2.7027027027027026	3.81377000	-2.174600	-6.49468041493014e-9

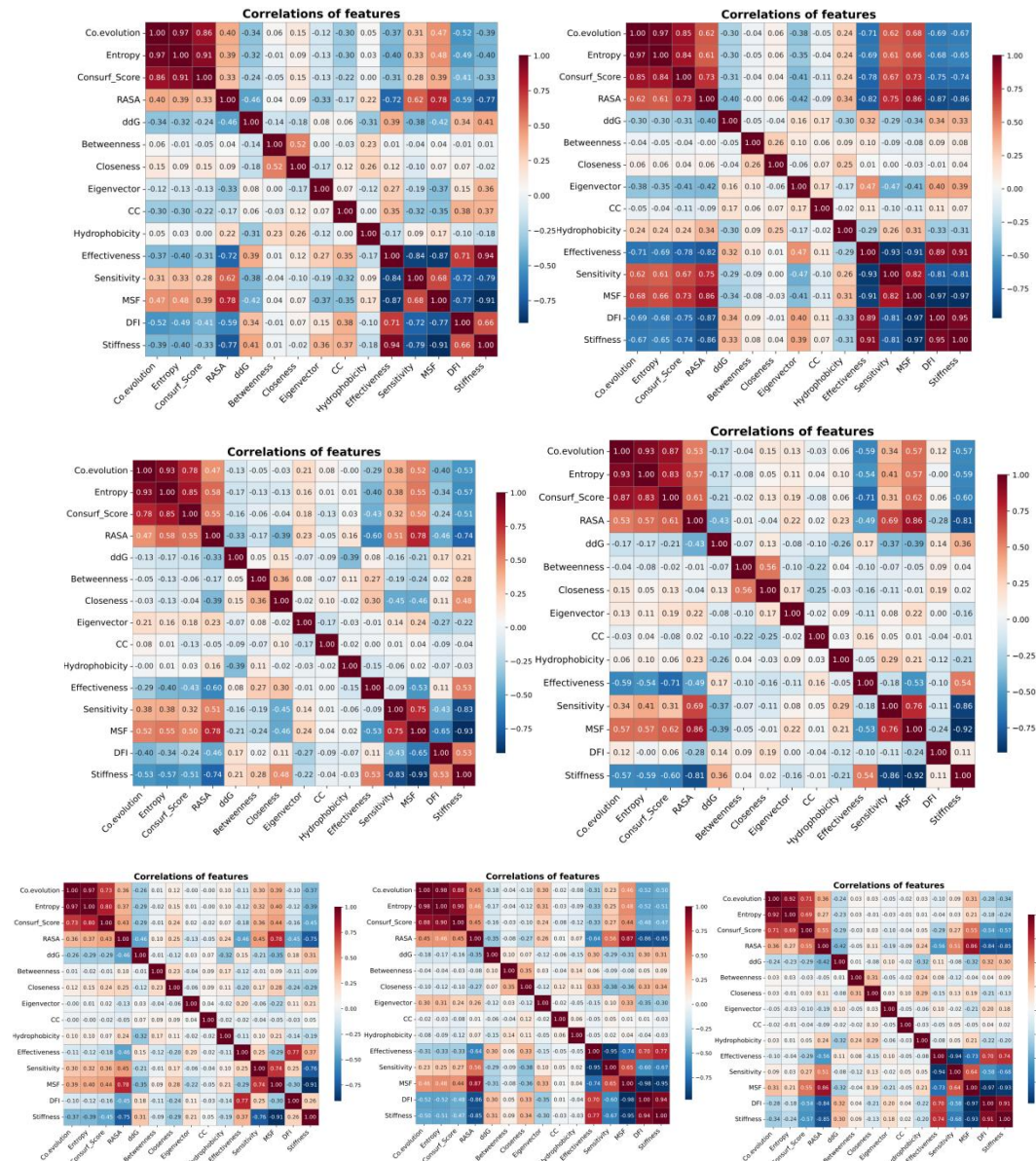
对数据使用 **z-score** 标准化，原因是，如此做既能减小不同参数的数据尺度带来的影响，又因为是线性变换，不改变数据大小所对应的生物学意义，且是线性变换，不会对同参数数据的相对差异造成扭曲。

总数据量共 4267 个突变，其中 PIK3CA 1042 个、PTEN 1038 个、BRAF 518 个、SOS1 452 个、PTPN11 317 个、RAF1 282 个、KRAS 212 个、MEK1 203 个、MEK2 203 个。

共生成 4267×15 的矩阵。

[2]数据映射





上图从上到下，从左到右依次是 PTEN、PTPN11、KRAS、BRAF、MEK1、MEK2、PIK3CA、RAF1、SOS1。

数据映射的目的是将 15 个参数的值整合为一个用于传播到网络上的初始值。为此就要考虑参数组合的方法与权重。

这里认为，co.evolution、entropy、Consurf_score (<https://consurf.tau.ac.il/> 给蛋白的保守性评分)、RASA、ddG、hydrophobicity、betweenness、closeness、eigenvector、Clustering Coefficient、effectiveness、sensitivity、stiffness、DFI、MSF 这 15 个指标的变化都会给蛋白的功能、活性带来影响，进而影响其作用于 PPI 网络。

因为上述参数都为 Δ 值，且都能在一定层面反映突变带来的影响，因此这里采用加权求和的方式进行初始值整合。

通过观察以及生物学意义上的分析，这里认为，同组参数之间存在一定的信息冗余。

目前来说，参数共分为四组：①序列[co.evolution、entropy、Consurf_score]、

②结构[RASA、ddG、hydrophobicity]、③网络[betweenness、closeness、eigenvector、Clustering Coefficient]、④动力学[effectiveness、sensitivity、stiffness、DFI、MSF]。

下面对这四组参数分别使用 PCA：

=== Sequence 组 PCA 结果 ===

Importance of components:

	PC1	PC2	PC3
Standard deviation	1.6140	0.5814	0.23851
Proportion of Variance	0.8683	0.1127	0.01896
Cumulative Proportion	0.8683	0.9810	1.00000

Sequence 组主成分方差解释：

[1] 2.60504440 0.33806752 0.05688808

=== Structure 组 PCA 结果 ===

Importance of components:

	PC1	PC2	PC3
Standard deviation	1.2257	0.9349	0.7897
Proportion of Variance	0.5007	0.2914	0.2079
Cumulative Proportion	0.5007	0.7921	1.0000

Structure 组主成分方差解释：

[1] 1.5022268 0.8741187 0.6236544

===Network 组 PCA 结果 ===

Importance of components:

	PC1	PC2	PC3	PC4
Standard deviation	1.0944	0.9991	0.9913	0.9063
Proportion of Variance	0.2994	0.2496	0.2457	0.2053
Cumulative Proportion	0.2994	0.5490	0.7947	1.0000

Network 组主成分方差解释：

[1] 1.1976966 0.9982269 0.9827738 0.8213027

=== Dynamic 组 PCA 结果 ===

Importance of components:

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
Standard deviation	1.4483	1.0374	0.8999	0.8105	0.59941
Proportion of Variance	0.4195	0.2152	0.1620	0.1314	0.07186
Cumulative Proportion	0.4195	0.6348	0.7967	0.9281	1.00000

Dynamic 组主成分方差解释：

[1] 2.0975976 1.0762204 0.8099034 0.6569837 0.3592950

PCA 的目的是，对数据进行降维，去除其中的冗余信息，并尽可能保留数据原本的信息(也就是最大方差方向)。

从 Sequence 组的 PCA 结果来看，单独的 PC1 就可以保留 86.83% 的方差，同时根据 Kaiser 准则，特征值(Standard deviation)高于 1 就可认为这个主成分重要。因此对于序列组[co.evolution、entropy、Consurf_score]，将采用一维数据代替原先的 3 维数据。

从 Structure 组 PCA 结果来看，仅 PC1 并不能很好的解释所有的方差，也就是说保留的信息量不足，因此这里采用 PC1+PC2 的二维数据来替代结构组 [RASA、ddG、hydrophobicity] 的三维数据，同时根据 Kaiser 准则，PC1 的特征值高于 1，PC2 的特征值非常接近 1，因此也采用。

从 Network 组 PCA 结果来看，4 个 PC 能解释的信息都很有限，并且其 Standard deviation 都接近 1，也就是说，PCA 没有起到降维的效果，这也就说明，这四个信息分别代表了一个独立的维度。因此采用原先的数据不变。

从 Dynamic 组 PCA 结果来看，PC1+PC2+PC3 能较好地解释五维数据的信息。且 PC1、PC2 都符合 Kaiser 准则的阈值，PC3 接近 Kaiser 准则的阈值。因此采用 PC1+PC2+PC3 三维数据。

因此，相当于现在每个突变有 10 维特征组成的向量来刻画其相对于野生型的改变，也就是突变造成的影响。

然而，这 10 维的向量并不是刻画蛋白的性质，而是刻画突变造成的影响，并且为了进行后续的网络传播，这里需要将其整合为一个总影响。

注意，下述整合方案做了改动：

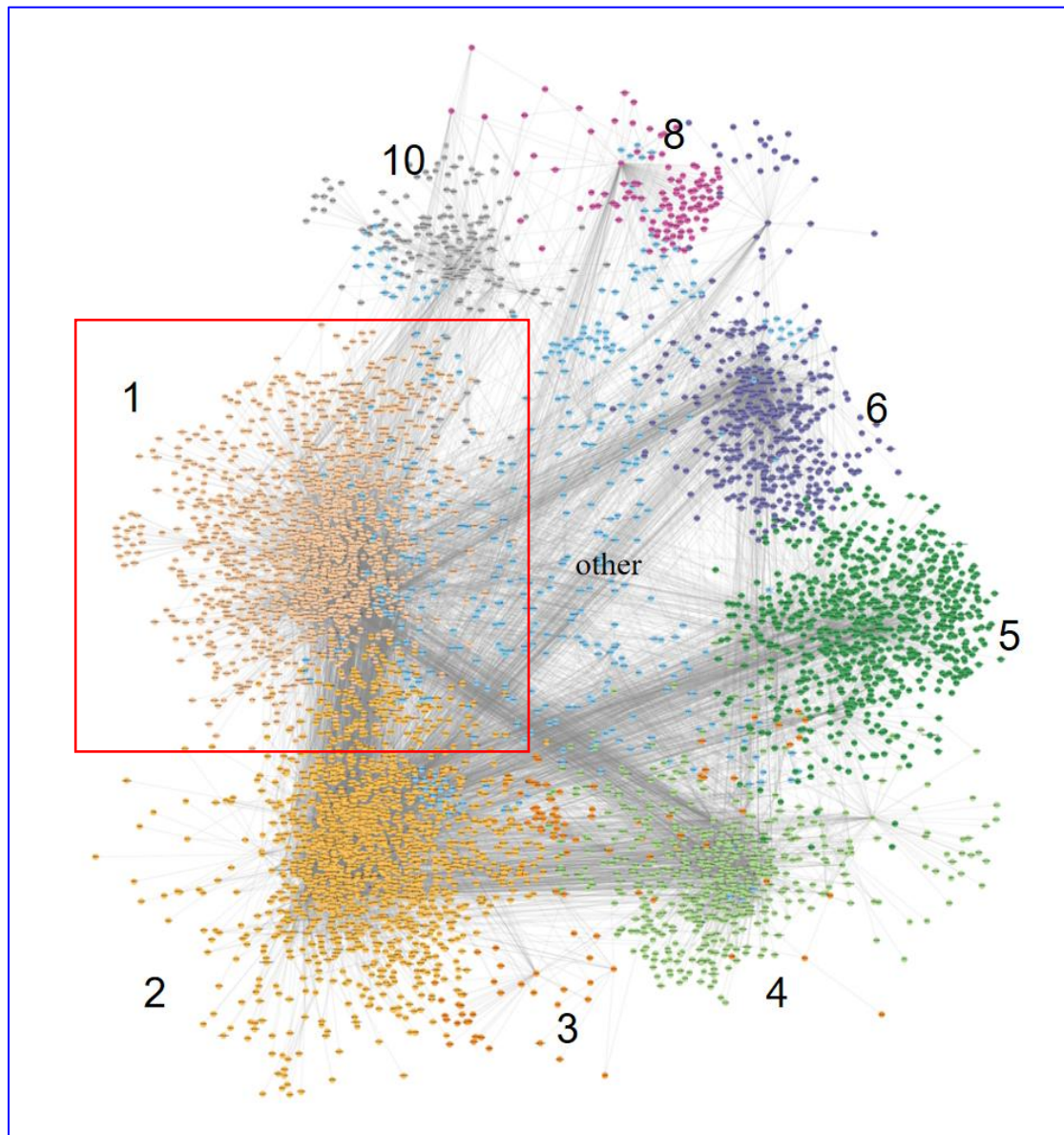
因为已经进行 PCA，这里认为这 10 维向量是正交的，它们反映了蛋白质突变体同野生型之间不同维度的差异。每个指标的正负号代表了不同的意义，不能直接进行线性相加，这里采用取二范数的方法(L2 范数，即平方求和开根号)来整合总影响，并把这种影响通过 PRS 传播到整个 PPI 网络。

[3]PRS 扰动计算[基于 Python 使用 Prody 库完成]

①无权 PPI 网络构建

先前构建的 PPI 网络共有 5112 个节点，20703 条不重复的边，并被分为 8 个模块，其中，9 个种子节点全部被归为模块 1，模块 1 共有 1266 个节点。因为要研究的是不同突变带来的扰动差异，且这些突变对应的节点全部在模块 1，因此应主要对模块 1 进行 PRS 的计算与差异的分析。

网络如下(红框部分为需要进行 PRS 的网络)：



操作方法如下：

1. 将 5112 个节点中属于模块 1 的 1266 个节点提取出来，保存为邻接矩阵
 2. 每条边无相对权重。
 3. 为种子节点和非种子节点打上标签
- [以上内容通过代码实现]

②构建拉普拉斯矩阵

拉普拉斯矩阵是图论与谱图（spectral graph theory）中一个非常重要的矩阵，用来刻画图的拓扑结构、传播/扩散性质与振动/频谱特性。常见于谱聚类、图信号处理、随机游走 / 扩散模型、图正则化等。

定义：

给定无向图 $G=(V, E)$,

A 为邻接矩阵, 若加权, 令 $A_{ij}=w_{ij}$, 否则对于无权图 $A_{ij}=1$ 表示有边;

D 为度矩阵(对角矩阵), 第 i 个对角元为节点 i 的度, $D_{ii} = \sum_j A_{ij}$

拉普拉斯矩阵 L 定义为:

$$L = D - A$$

L 是对称的 (若图无向且权重为实数) 且半正定 (所有特征值 $\lambda \geq 0$), 若图连通, 则最小特征值为 0 且唯一。

操作方法如下:

1. 先获得模块 1 邻接矩阵,

2. 再获得度矩阵

3. $L=D-A$

[以上内容通过代码实现]

③计算 PRS 矩阵

利用原本用于阐明蛋白质结构内在性质的 GNM 来分析 PPI 网络, 这是前人验证过的方法(JPA), 这涉及将蛋白质相互作用组件想象成一个由相互连接的弹性珠子和弹簧精心构建的网络结构。全局网络连通性通过拉普拉斯矩阵来描绘, 其中对角元素表示节点度数, 非零的非对角元素表示节点之间的成对连接。在此背景下, PRS 计算作为一种使我们能够评估系统内节点如何对外部扰动响应的方法而出现。

PRS 最初是在 GNM 框架内为结构计算而提出的。它涉及通过在每个节点处施加一个力 (f_i) 来构建一个向量, 其中所有条目都设为零, 除了对应于扰动节点的条目。对于选定的节点 i , 外部力向量构建如下:

$$(f_i)^T = \{0 \ 0 \ 0 \dots f_i^x \ f_i^y \ f_i^z \dots 0 \ 0 \ 0\}_{1 \times 3n}$$

$$\Delta \bar{r}_i = H^{-1} f_i.$$

在我们的方法中, 将原本为原子网络设计的模型应用于分子网络, 在 GNM 所表征的各向同性条件下, 将蛋白质相互作用网络视为由相互连接的弹簧组成的结构。该网络的总体连通性由拉普拉斯矩阵描述。此处, 外力和位移均简化为 n 维向量, Δr 和 f_i 分别表示对应 n 个节点的位移大小和力。

H 也就可以表示为 $n \times n$ 的对称拉普拉斯矩阵:

$$\Delta \bar{r}_i = \left(\frac{1}{\gamma} \right) \Gamma^{-1} \bar{f}_i$$

其中 γ 表示均匀弹簧常数。随后, 在 GNM 中, PRS 矩阵 S_{PRS} 通过对所有节点

执行该操作来确定。

$$S_{PRS} = [\Delta \bar{r}_1 \Delta \bar{r}_2 \dots \Delta \bar{r}_n] = \left(\frac{1}{\gamma} \right) \Gamma^{-1} [\text{diag}(\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_n)]^{-1} [\bar{f}_1 \bar{f}_2 \dots \bar{f}_n]$$

这一步的计算顺序是这样的：

[1] 获得拉普拉斯矩阵 **T**，设置弹性常数伽马。

[2] 对每个节点分别施加一次单位扰动。得到的结果中，第 *i* 列表示以第 *i* 个节点为扰动源，整个网络对于单位扰动的响应结果。实际上拉普拉斯矩阵 **T** 的逆就能表示上述内容。因此这里的 $\bar{f}_i$ 取单位扰动。此外，由于该矩阵本质遵循弹性定律 $f=k \Delta x$ ，因此对于力的响应是线性的，所以可以先算出 PRS 矩阵，然后再乘不同的扰动力。

上述内容得到 *n* 列 *n*×1 的矩阵，代表 *n* 个扰动结果

[3] 对每列除以节点特定方差，计算方法如下：

$$s_i = (G^+)_{ii}$$

(G^+ 指的是拉普拉斯矩阵 **T** 的伪逆) (s_i 即 σ_i)

G^+ 的第 *i* 列给出“当在节点 *i* 施加单位扰动时，网络各节点的响应”，而其对角元(也就是源节点本身)给出的是“节点 *i* 自己对自身单位扰动的响应大小”，也就是该节点的自敏感度，若不归一化，天然自敏感度高的、柔性大的节点会使得整列数值偏大，即使它的网络传播的相对能力并不一定强。

这样做是为了消除“内在易动性”偏差：某些节点由于拓扑位置（高连通、处在软模/边界）本身就比较“柔”，在所有扰动实验中都会显示大响应。若不做校正，这些节点的列和/平均会高，导致把它们误判为“高影响力源”。并且把“传播能力”和“自身可动性”分离：研究者通常想找“哪个源把影响传到网络更广或更深”，而不只是“哪个节点本身比较软”。除以 σ_i 把“源本身的可动性”当作尺度因子去掉，答案更能反映拓扑/传播属性。

④运行 PRS 矩阵

我们将突变的影响表示为力向量：

$$F_{dx} = [0 \ 0 \ 0 \ \dots f_{dx} \ \dots 0 \ 0 \ 0]^T$$

其中所有元素为零，仅第 *k* 个元素为突变对其靶蛋白的特定影响力。这类似于蛋白质结构中采用的方法，即在特定节点施加扰动力，使我们能够将结构扰动概念转化为网络环境。随后，我们通过执行力向量和 PRS 矩阵 S_{PRS} 的矩阵乘法来计算扰动效应。该操作的结果决定了突变对网络中其他节点的扰动效应，表示为：

$$\Delta R = S_{PRS} * F_{dx}$$

ΔR 表示突变引起的网络范围位移扰动。为了计算突变扰动分数 (ps)，我们对网络中所有节点的扰动取平均值，以全面评估突变的影响。这可以表示为：

$$ps = \mu(\Delta R)$$

这个平均扰动也可以表示为每个节点扰动 (p_{ik}) 和 f_{dx} 的乘积之和，除以

节点总数，然后通过从和中提取公因式进一步简化方程：

$$ps = \frac{1}{n} (p_{1k}f_{d_x} + p_{2k}f_{d_x} + \dots + p_{nk}f_{d_x}) = f_{d_x} * \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_{ik} \right) \\ = f_{d_x} * \mu(\Delta r_{t_k})$$

其中 $\Delta r_{t_k} = [p_{1k} \ p_{2k} \ \dots \ p_{nk}]^T$ 是 PRS 矩阵 S_{PRS} 的第 k 个位移矢量， f_{d_x} 是给定突变的扰动力(扰动影响)。这个 ps 分数可以全面捕捉突变对整个 PPIN 的影响。

此处需注意：

共有 4267 个不同的错义突变，也就意味着，**f_i 在意义上有 4267 种**。而拉普拉斯矩阵是一样的。因为模块 1 有 1266 个节点，所以每一次计算的结果都是一个 1×1266 的矩阵。共有 4267 个突变，也就意味着，有 4267 个 1×1266 的矩阵。所以最终的 PRS 结果为 **1266×4267**。

操作方法如下：

- 1. 获得拉普拉斯矩阵
 - 2. 进行 PRS 计算
 - 3. 再获得 4267 个初始力向量
 - 4. 获得结果矩阵，并按疾病标签分组，进行后续的可视化和分析
- [以上内容通过代码实现]

[4]可视化与分析

PRS 的结果矩阵是一个 1266×4267 的矩阵，部分内容展示如下：

	Cancer_BRAF_8_G8C	Cancer_BRAF_8_G8V	Cancer_BRAF_11_G11S	Cancer_BRAF_13_E13G	Cancer_BRAF_22_D22N	Cancer_BRAF_25_P25L	Cancer_BRAF_26_E26A
AAMP	-0.0930035114	-0.0936839000	-0.088111255	-0.0791410201	-0.0505976936	-0.0467892416	-0.0437506861
ABI1	0.0375163059	0.0377907650	0.035542839	0.0319243722	0.0204103965	0.0188741207	0.0176484102
ABI2	0.0959953388	0.0966976148	0.090945704	0.0816869054	0.0522253694	0.0482944035	0.0451581007
ABL1	0.0561966752	0.0566077949	0.053240566	0.0478203687	0.0305732774	0.0282720488	0.0264360244
ABL2	0.1179255285	0.1187882398	0.111722301	0.1003483253	0.0641562846	0.0593272874	0.0554744945
ABLIM3	0.0904782218	0.0911401360	0.085718803	0.0769921336	0.0492238333	0.0455187909	0.0425627401
ACBD3	-0.0767888713	-0.0773506379	-0.072749552	-0.0653432275	-0.0417762697	-0.0386318000	-0.0361229996
ACTA1	0.0521335501	0.0525149451	0.049391173	0.0443628663	0.0283627720	0.0262279266	0.0245246502
ACTB	0.1728217959	0.1740861134	0.163730865	0.1470621164	0.0940220873	0.0869451125	0.0812987813
ACTN1	0.0747900255	0.0753371691	0.070855852	0.0636423165	0.0406888163	0.0376261984	0.0351827031
ACTN2	-0.0059634543	-0.0060070814	-0.005649759	-0.0050745811	-0.0032443618	-0.0030001610	-0.0028053265
ACTN4	0.0638170968	0.0642839655	0.060460131	0.0543049404	0.0347190967	0.0321058153	0.0300208210
ACVR1B	-0.2572700191	-0.2591521370	-0.243736865	-0.2189230433	-0.1399653560	-0.1294302646	-0.1210248911
ACVR2B	-0.2397142904	-0.2414679753	-0.227104619	-0.2039840559	-0.1304143254	-0.1205981332	-0.1127663301
ADAM17	-0.1342788782	-0.1352612261	-0.127215417	-0.1142641523	-0.0730531721	-0.0675545125	-0.0631674327
ADAP1	-0.1504020704	-0.1515023713	-0.142490482	-0.1279841276	-0.0818248446	-0.0756659475	-0.0707521003
ADAR	-0.3026089746	-0.3048227800	-0.286690859	-0.2575040724	-0.1646315921	-0.1522398909	-0.1423532300
ADGRB1	-0.0614134777	-0.0618627621	-0.058182949	-0.0522595889	-0.0334114301	-0.0308965759	-0.0288901112
AFDN	0.2908727754	0.2930007220	0.275572018	0.2475171939	0.1582466224	0.1463355132	0.1368322904
AHCYL1	0.0459442003	0.0462803157	0.043527401	0.0390960602	0.0249955140	0.0231141196	0.0216130580
AIF1	-0.1505457479	-0.1516470999	-0.142626602	-0.1281063895	-0.0819030110	-0.0757382304	-0.0708196890
AIP	-0.2915511759	-0.2936840855	-0.276214733	-0.2480944765	-0.1586156998	-0.1466768105	-0.1371514234
AKAP13	0.0982516780	0.0989704607	0.093083353	0.0836069295	0.0534529096	0.0494295477	0.0462195271

每一行是一个节点，用基因名称标注；
每一列是一个突变， 标注了疾病类型， 基因名，发生的位点。

[1]扰动分数、节点分数及蛋白排序

扰动分数公式为： $ps = \mu(\Delta R)$

$$ps = \frac{1}{n}(p_{1k}f_{d_x} + p_{2k}f_{d_x} + \dots + p_{nk}f_{d_x}) = f_{d_x} * \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_{ik}\right) \\ = f_{d_x} * \mu(\Delta r_{t_k})$$

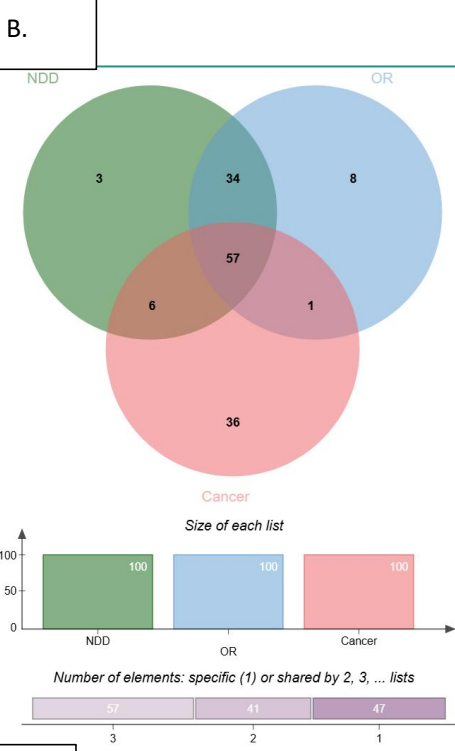
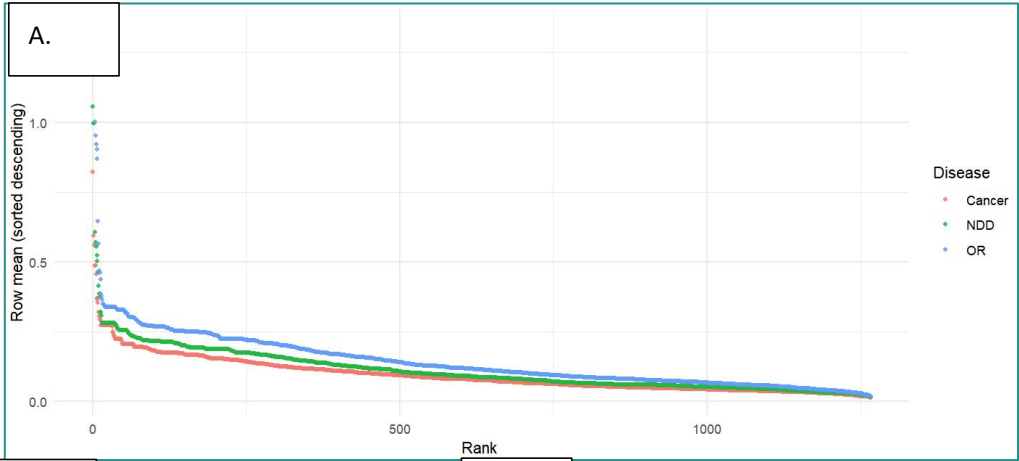
这里增添一个新的评分指标 **ns (node score)**，其计算方法如下：
设结果矩阵中第*i*行第*j*列的元素为 x_{ij} (将其定义为单节点扰动分数, single node ps, **snps**)，因为每一行代表一个节点，则用以下方法刻画节点在某特定疾病中受到突变的平均扰动水平：

$$ns_i = \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n X_{ij} \right) , \text{ } n \text{ 的数量与疾病类型有关}$$

编写一个 R 语言代码，对节点分疾病类型按照节点分数(ns)进行排序：

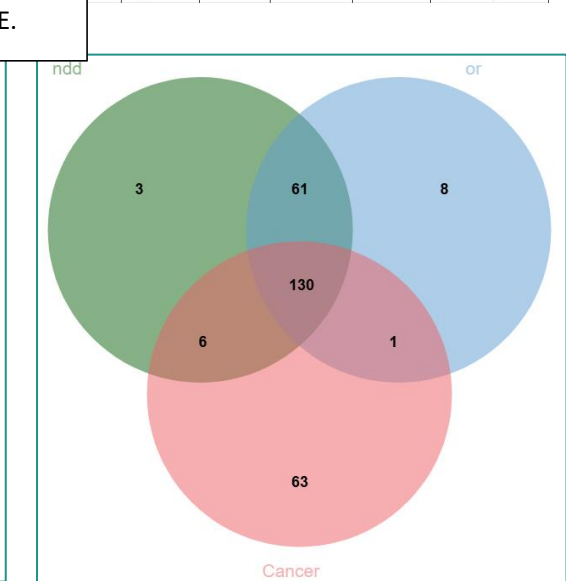
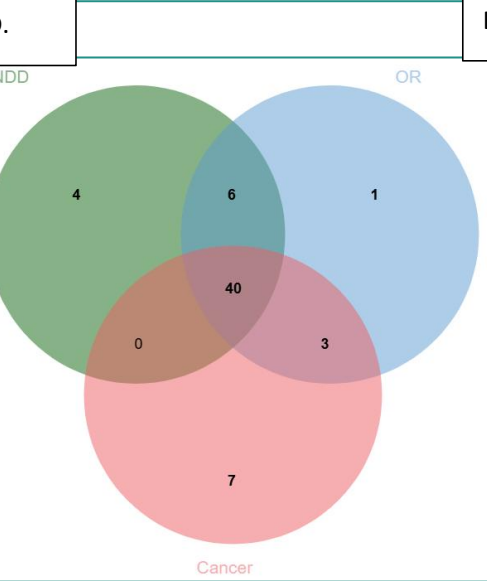
NDD		Cancer		OR	
PTEN	GDF15	PIK3CA	LGALS3	PTEN	GFR44
MAST2	NRTN	BRAF	PF4	MAST2	OCRL
PREX2	GFR43	PTEN	GATA2	PREX2	PIP5KL1
NPDC1	GFR44	MAST2	CTBP2	NPDC1	PI4K2A
PIK3CA	PIK3C2G	PREX2	MPO	CD99	PI4K2B
CD99	PIK3C2A	SOS1	ELF2	PILRA	PIK3C2G
PILRA	MPIG6B	RAF1	NR4A3	PILRB	PIK3C2A
PILRB	PI4KA	NPDC1	TAL1	PTPN11	PHETA2
PTPN11	PIP4P2	MAP2K2	FOXP3	BRAF	PHETA1
SOS1	PIP4P1	KRAS	SERPINB13	PIK3CA	INPP5D
MAP2K1	PIK3C2B	CD99	RUNX1T1	MPIG6B	PLEKHJ1
BRAF	PHETA2	MAP2K1	TBX21	KRAS	PI4KA
RAF1	PHETA1	P3R3URF	MYB	MAP2K2	RAB8A
MAP2K2	PIK3C3	NCBP3	NFE2	MAP2K1	RAB6A
KRAS	INPP5D	DDX39A	FLI1	SOS1	SNAPC4
NXF1	PIP4K2C	EIF4A3	TNFRSF18	MAGI2	TAF8
NCBP3	PI4KB	THOC3	CTBP1	PLCH2	PIK3C2B
EIF4A3	MAGI1	NXF1	AIP	PLCH1	DDN
NXF2B	PLEKHJ1	NXF3	MTAP	SYNJ2	MAGI1
DDX39A	PARD6G	NXF2B	PDCD4	NXF1	PIK3C3
NXF3	PIP4K2A	ALYREF	GSTO1	NCBP3	PIP4P2
THOC3	SNAPC4	THOC6	MIF	DDX39A	PIP4P1
THOC6	INPP5F	CHTOP	PITPNA	EIF4A3	PI4KB
THOC2	RAB8A	THOC7	GSTA2	NXF3	PARD6G
THOC7	RAB6A	THOC1	HNRNPA2B1	THOC2	PIP4K2C
POLDIP3	TAF8	THOC2	HNRNPF	NXF2B	PDCD1
ALYREF	P3R3URF	SARNP	HNRNPDL	THOC3	PDCD1LG2
THOC1	PIP4K2B	ZC3H11A	SNRPA1	THOC7	INPP5F
CHTOP	DDN	DDX39B	SERPINB2	POLDIP3	PIP4K2A
DDX39B	PIP5K1A	POLDIP3	CNN2	THOC6	RUBCN
SARNP	PIP5K1B	NCBP1	CA1	ALYREF	UTRAG
ZC3H11A	PLCD1	PILRA	BOLA2B	CHTOP	KSR1
NCBP1	PLCD3	KSR1	PIP5KL1	DDX39B	PLCD1
PLCH2	PLCZ1	PILRB	IFNA14	SARNP	PLCD3
PLCH1	PLCD4	KISS1R	IFNA16	THOC1	PLCZ1
MAGI2	IFNA14	THRB	IFNA7	ZC3H11A	PLCD4
SYNJ2	IFNA7	ARTN	IFNA10	NCBP1	PARD6A
INPP5E	IFNA16	DOK5	IFNA21	INPP5E	PIP4K2B
INPP5B	IFNA10	GFR42	IFNA13	INPP5B	ACBD3
PIP5KL1	IFNA21	GDNF	TXK	RAF1	RAB11A
OCRL	IFNA13	GFRAL	SPRY2	ARTN	ARF3
PI4K2A	INPP4B	GDF15	RASGRP3	GFR42	RAB11FIP3
PI4K2B	PARD6A	NCOA4	BRAP	DOK5	IFNA14
GFR42	AIP	GFR41	INPP5D	GDNF	IFNA7
ARTN	MTAP	NRTN	RASGRP1	GFRAL	IFNA16
DOK5	MIF	GFR43	SYNJ2	NCOA4	IFNA10
GFRAL	GSTO1	GFR44	RRAS2	GFR41	IFNA21
GDNF	PDCD4	PTPN11	PLK3	GDF15	IFNA13
NCOA4	GSTA2	CLDN5	PIP4P2	NRTN	AIP
GFR41	HNRNPF	CR1	PIP4P1	GFR43	MTAP

此图列出了每种疾病中，受扰动影响最高的前 100 名节点。



C.

NDD	OR	Cancer	NDD OR	NDD Cancer	OR Cancer	NDD OR Cancer
PIP5K1A	PDCD1	KISS1R	PLCH2	P3R3URF	KSR1	PTEN ARTN
PIP5K1B	PDCD1LG2	THRB	PLCH1	MIF		MAST2 DOK5
INPP4B	RUBCN	CLDN5	MAGI2	GSTO1		PREX2 GFRL
	UVRAG	CR1	INPP5E	PDCD4		NPDC1 GDNF
	ACBD3	LGALS3	INPP5B	GSTA2		PIK3CA NCOA4
	RAB11A	PF4	OCRL	HNRNPF		CD99 GFRA1
	ARF3	GATA2	PHK2A			PILRA GDF15
	RAB11FTP3	CTBP2	PHK2B			PILRB NRTN
		MPO	PIK3C2G			PTPN11 GFRA3
		ELF2	PIK3C2A			SOS1 GFRA4
		NR4A3	MPIG6B			MAP2K1 PIP4P2
		TAL1	PI4KA			BRAF PIP4P1
		FOXP3	PIK3C2B			RAF1 INPP5D
		SERPINB13	PHETA2			MAP2K2 IFNA14
		RUNX1T1	PHETA1			KRAS IFNA7
		TBX21	PIK3C3			NXF1 IFNA16
		MYB	PIP4K2C			NCBP3 IFNA10
		NFE2	PI4KB			EIF4A3 IFNA21
		FLI1	MAGI1			NXF2B IFNA13
		TNFRSF18	PLEKHJ1			DDX39A AIP
		CTBP1	PARD6G			NXF3 MTAP
		PTPNA	PIP4K2A			THOC3
		HNRNPA2B1	SNAPC4			THOC6
		HNRNPDL	INPP5F			THOC2
		SNRPA1	RAB8A			THOC7
		SERPINB2	RAB6A			POLDIP3
		CNN2	TAF8			ALYREF
		CA1	PIP4K2B			THOC1
		BOLA2B	DDN			CHTOP
		TXK	PLCD1			DDX39B
		SPRY2	PLCD3			SARNP
		RASGRP3	PLCZ1			ZC3H11A
		BRAP	PLCD4			NCBP1
		RASGRP1	PARD6A			SYNJ2
		RAS2				PIP5K1I
		PLK3				GFRA2



- A. 图表示在每个疾病分组中，1266 个节点按照扰动分数从高到低的分布情况。x 轴只代表节点排名，不代表不同疾病中的相同节点。图 A 只代表扰动值在不同组中从高到低的下降情况。
- B. 图为每种疾病类型选出 100 个受扰动最高的节点所组成的韦恩图。
- C. 图为每种疾病类型选出 100 个受扰动最高的节点所生成的统计表。
- D. 图为每种疾病类型选出 50 个受扰动最高的节点所组成的韦恩图。
- E. 图为每种疾病类型选出 200 个受扰动最高的节点所组成的韦恩图。

从图 A 可以分析出，如果按照将扰动分数从高到底进行排布，OR 组整体受到的扰动水平是最高的，其次是 NDD，最后是 Cancer 组。

这能说明，NDD 的发生相比于 Cancer 受到更强的网络扰动，癌症的发生往往不是单个基因的突变就可促成，而是多种突变的积累影响，所以在单点突变中往往表现出强度较弱。而 NDD 的发生往往在发育过程中，单点突变往往会产生更加深远的影响，并在发育的过程中逐步放大。而 OR 组中的那些突变，本身既会导致 NDD 的发生，又能在生命过程中促成癌症的发展，说明其对于蛋白网络的影响是更大的，因此整体扰动强度要在 NDD 和 Cancer 之上。

从图 B 和图 C 可以得知，这里决定每组选出 100 个进行后续的药物重定位研究，原因得从与图 D 和图 E 的比较中得知：

图 B 和图 E 中，有 4 个数值是不变的，既 NDD 组、OR 组、Cancer|NDD 组、Cancer|OR 组，而图 D 中每组 50 个数据不能很好地把这个差异展现出来，所以认为每组 50 个数据是不足的。而每组 200 个数据又较多，从数据的分布看可以得知，扰动得分的数值呈现偏态分布，数值是骤降的，后续的节点往往都是受到扰动小的节点，即便有细微的差异，在网络中的意义也不大。

此外，这里也没有使用统一阈值，而是设置为每组的前 100 名。原因是，我们更关注的是每组内部节点的排名，而不是高于某个绝对的数值。而且 OR 组的整体值天然较高，使用统一的阈值会使得 OR 组几乎囊括所有的 Cancer 和 NDD 组的节点。

因此这里使用每组 100 个节点[对应图 B]。

六、PRS 扰动谱分析

目前针对构建的 PPIN 划分出的模块 1（1266 个节点）进行了 PRS 分析，其中 9 个蛋白为种子节点，它们分别为：PTEN、PTPN11、KRAS、BRAF、RAF1、SOS1、MAP2K1、MAP2K2、PIK3CA。收集它们的非冗余错义突变共 4267 个，每个蛋白都收集了几百个到上千个突变。然后分别以这 4267 个突变作为对于这个 PPIN 模块的扰动源，进行 PRS 计算。一个突变会产生一个 1×1266 的矩阵，代表了每个蛋白节点对于突变的响应。将这些响应矩阵整合，得到了最终的响应矩阵，这个矩阵的尺度是 1266×4267 。这些突变属于三种疾病：Cancer、NDD(神经发育障碍)、OR(即这个突变有导致 Cancer 和 NDD 的记录)。矩阵的部分内容如下：

	Cancer_SOS1_221_L221P	Cancer_SOS1_221_L221R	Cancer_BRAF_365_S365L	Cancer_SOS1_615_Y615C
ABL1	1.359889e-01	1.300335e-01	0.0233534637	7.995341e-02
ACTN1	1.421696e-02	1.359434e-02	0.0335767337	8.358724e-03
ACTN4	1.233120e-02	1.179117e-02	0.0279382393	7.250011e-03
AFDN	1.194276e-01	1.141974e-01	0.1390977540	7.021633e-02
ARHGAP10	8.245904e-02	7.884784e-02	0.0367480293	4.848101e-02
ARHGDIA	1.514879e-02	1.448536e-02	0.0436240495	8.906584e-03
ARHGDIB	1.567268e-02	1.498631e-02	0.0416385659	9.214603e-03
ARHGDIG	3.388950e-03	3.240535e-03	0.0280807537	1.992501e-03
ARHGEF1	4.998499e-02	4.779595e-02	0.0677759065	2.938820e-02
ARHGEF11	1.620107e-02	1.549157e-02	0.0708604385	9.525268e-03
ARHGEF12	1.272767e-01	1.217028e-01	0.1586941962	7.483114e-02
ARHGEF7	6.006191e-02	5.743156e-02	0.0817521400	3.531283e-02
ASAP1	2.442162e-01	2.335210e-01	0.0080404077	1.435846e-01
AXL	2.221756e-01	2.124456e-01	0.0132612077	1.306260e-01
BAIAP2	1.841770e-02	1.761112e-02	0.0277890014	1.082851e-02
BCAR1	1.204886e-01	1.152120e-01	0.0251100546	7.084014e-02
BCR	2.289086e-01	2.188838e-01	0.0120011683	1.345846e-01
BDNF	4.313804e-02	4.124886e-02	0.0300522720	2.536260e-02
BRAP	2.814043e-01	2.690805e-01	0.3567927954	1.654490e-01
BTK	1.687031e-01	1.613149e-01	0.0368302584	9.918737e-02

每一行都是一个 PPI 网络中的节点对应的基因名称，每一列都是一个突变，每一列的列名的命名方式如下：Disease type_mutation protein_mutation site_mutation condition，比如：Cancer_SOS1_221_L221P，代表这个突变对应的疾病是 Cancer，发生在 SOS1 这个蛋白上，突变位点是 221，突变情况是 L221P。Disease type 只有三种赋值：Cancer、NDD、OR。

这个数据框的第 i 行第 j 列代表了 j 突变对于 PPI 网络中第 i 个节点的扰动情况(绝对值)。现在，相当于每个突变都有 1266 个节点的扰动情况刻画其突变的影响。

现在，将对 PRS 扰动谱进行分析，以从 PRS 网络扰动和通路的角度分析 NDD、Cancer 和 OR 三种表型的差异。

[1]寻找差异节点

基于 Cancer、NDD 和 OR 三组对节点扰动模式进行组间统计比较，识别疾病特异扰动节点、两两疾病共享扰动节点以及三组共同稳定节点。之后基于筛选后的节点子集对突变进行降维可视化，以提高疾病分型的可分性并增强机制解释力。

方法：

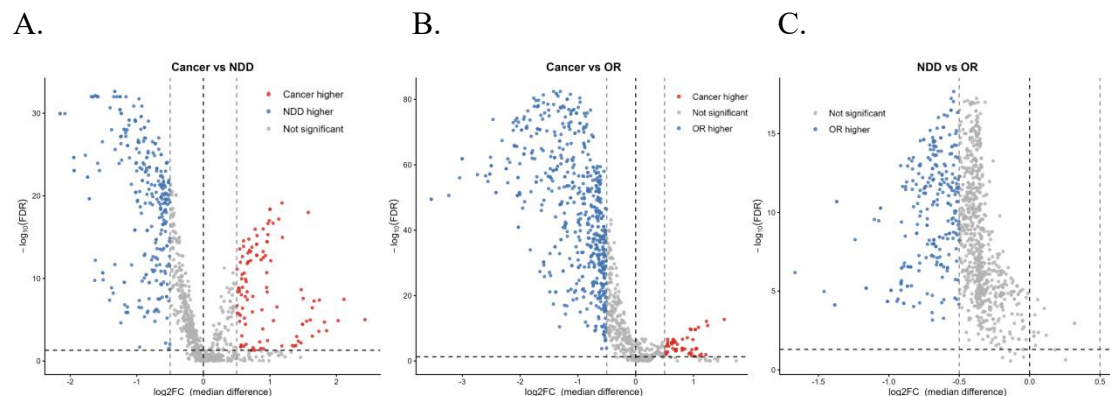
把 PRS 扰动谱分为 Cancer、NDD、OR 三组，每组都有 1266 个节点，也就是有 1266 个要比较的对象。在三组之间进行两两比较，找出每组的比较中受扰动更高和更低的节点，然后画出火山图(Cancer vs NDD、Cancer vs OR、NDD vs OR)。然后提取每组的差异节点(也就是疾病特异扰动节点)，两组共享的无显著

性差异的扰动节点，和三组共同稳定的节点。

关于疾病特异扰动节点的提取，比如说，在 Cancer 和 NDD 组的比较中，在 Cancer 中受到扰动显著高于 NDD 的归为“Cancer vs NDD”中 Cancer 的特异扰动节点，在 NDD 中受到扰动显著高于 Cancer 的节点，归为“Cancer vs NDD”中 NDD 的特异扰动节点。

火山图的 y 轴为 $-\log_{10}(\text{FDR})$ ，x 轴为 $\log_2\text{FC}$ ，FC 为 median difference，这里不使用均值而使用中位数是因为其具有稳健性，可以更好地反映组间的受扰动水平的差异，受极端值影响小。

Volcano Plot 如下：



由图 A 可知，就对模块 1 的 1266 个节点的影响而言，Cancer 和 NDD 中都存在着独特的高扰动节点，且 NDD 的高响应节点数高于 Cancer。

由图 B 可知，OR 组大部分的节点受到的扰动都要高于 Cancer 组，仅少部分节点在 Cancer 中相对于 OR 受扰动较高。

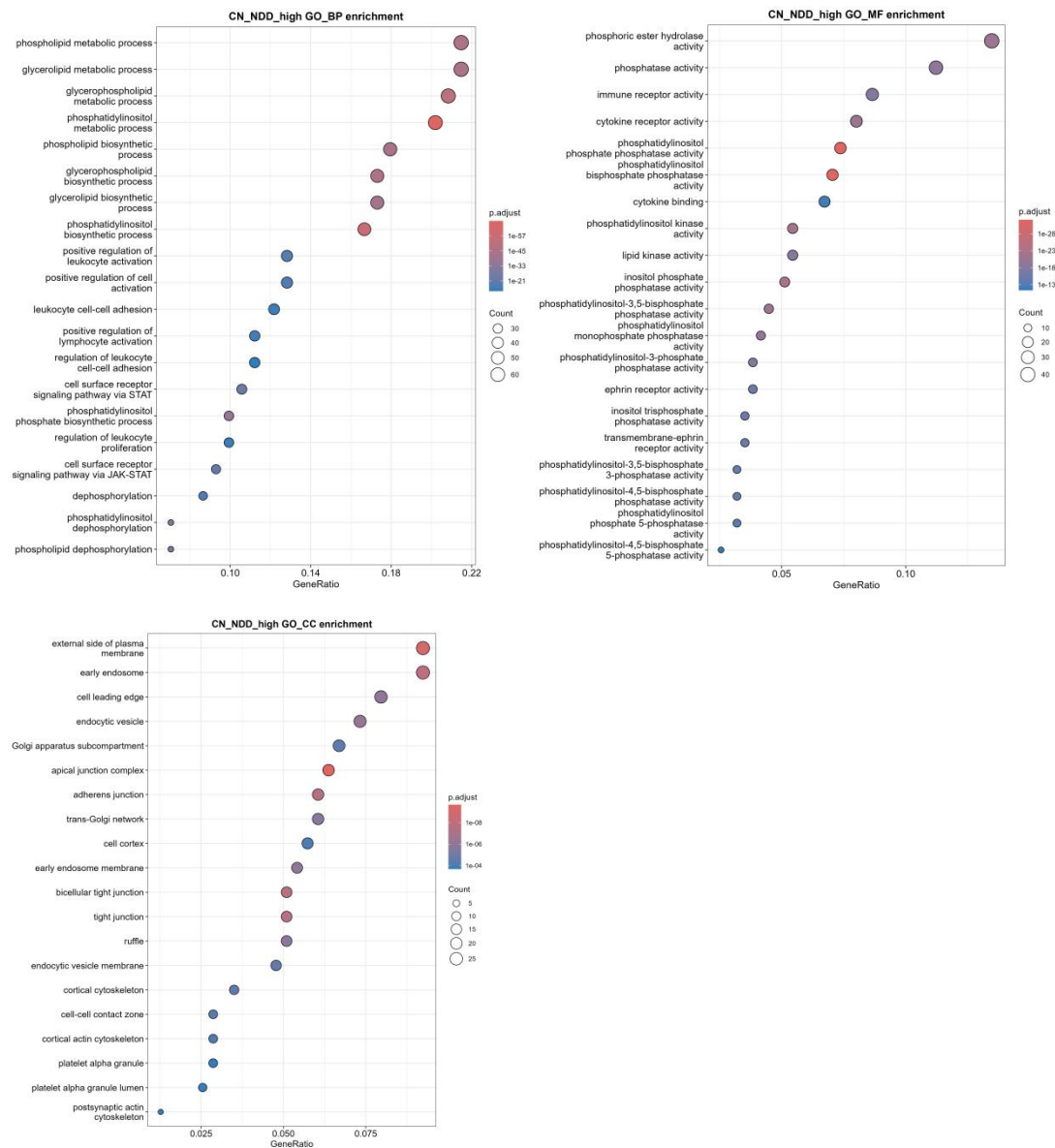
由图 C 可知，OR 组几乎所有节点受扰动的程度都高于 NDD。

从图 A 分析可知，Cancer 和 NDD 对于网络模块的影响是不同的、各有侧重的，需要通过富集分析来解释。

从图 B 和 C 分析可知，本身可以导致 NDD 和 Cancer 的突变对于 NDD|Cancer 相关 PPI 网络的影响是高于仅能导致 Cancer 或者 NDD 单种表型的突变的，则意味着，OR 组突变本身的强度以及其对网络的扰动能力本身就更高，而且 OR 组绝大部分的突变强度都高于 NDD，这与 Ruth 曾说的“较高强度的突变往往与 Cancer 的联系更密切，而中等水平的突变往往和 NDD 的联系更密切”，但也需进行富集分析来进一步解释。

富集分析：

Cancer vs NDD 中，仅在 NDD 中受到高扰动的节点的 GO 富集分析：



富集结果的核心信号指向“膜脂信号—囊泡运输—细胞连接—骨架重塑—神经发育/神经免疫”这一整条轴线。其中最值得优先关注的是 phosphatidylinositol/phosphoinositide 代谢及其磷酸化/去磷酸化酶活性、early endosome / endocytic vesicle、tight junction / adherens junction / apical junction complex、actin cytoskeleton，以及 ephrin receptor 和 JAK-STAT 相关条目。磷脂酰肌醇及其衍生物本身就是调控膜运输、细胞骨架和膜信号的关键脂质，而这些过程在神经系统中尤其重要；同时，NDD 文献已经反复证明 phosphoinositide 代谢异常、PTEN/PI3K 轴异常、内体回收缺陷、紧密连接异常和微胶质/JAK-STAT 异常都与 ASD 和相关 NDD 有关[1-8]【对应文献和富集结果极其相关】。

第一层，磷脂酰肌醇代谢是该结果的中心条目。

phosphatidylinositol metabolic process、biosynthetic process、dephosphorylation 以及 MF 里的 phosphatidylinositol phosphate phosphatase/kinase activity、inositol phosphate phosphatase activity，说明这些节点的扰动主要集中在 **PIP、PIP2、PIP3** 等磷脂信号的生成与去除。这和 NDD 特别契合，因为 phosphoinositide 代谢不

仅是膜信号传导核心，还直接控制囊泡运输、受体定位、细胞骨架和神经元形态；PTEN 作为经典肿瘤抑制因子，同时也是 PI3K/AKT 轴的关键负调控因子，而 PTEN 突变既见于癌症综合征，也高度关联 ASD、发育迟缓和神经发育异常。换句话说，这里富集到了“神经发育高度依赖的膜脂信号调控系统”这样一个机制[1-4,9]。

第二层，early endosome / endocytic vesicle / trans-Golgi network 指向受体回收和膜蛋白周转异常。

NDD 中神经元和胶质细胞对受体定位、膜蛋白回收、突触可塑性和营养/信号转运的依赖特别强；endosomal recycling 的综述明确指出，早期内体到质膜或溶酶体的分流对膜蛋白功能维持至关重要，而内体回收缺陷会显著影响神经元的突触可塑性，并已被认为是多种神经发育障碍的重要机制。结果里 early endosome、endocytic vesicle membrane、trans-Golgi network、cell surface receptor signaling 这一组一起出现，说明这些突变更可能扰动的是 **受体内吞—回收—再定位—信号持续时间**，这比单纯“增殖信号增强”更符合 NDD 的病理逻辑[5,10]。

第三层，tight junction / adherens junction / apical junction complex + actin cytoskeleton 这一组非常重要。

这些条目通常意味着 **细胞极性、细胞间黏附、屏障完整性和骨架重塑** 被扰动。对 NDD 来说，这类过程和神经管发育、脑屏障、神经元迁移、突触形成、树突棘成熟都直接相关；已有工作表明，紧密连接基因（如 JAM2/3、OCLN、ESAM）突变可导致严重神经发育表型，而 actin 失调则会影响神经元迁移、树突棘形成和学习相关的突触结构。这里同时出现 cell leading edge、ruffle、cortical actin cytoskeleton、postsynaptic actin cytoskeleton，说明扰动并不只是“细胞连接”，而是连接到 **迁移 + 形态建成 + 突触结构** 的一整套骨架程序[5,6,11,12]。

第四层，ephrin receptor activity 是典型的“神经发育定向信号”。

Eph/ephrin 信号在神经系统发育中负责细胞间接触、神经元迁移和轴突导向，还参与从增殖到突触形成的多阶段过程。这里富集到 ephrin receptor activity、transmembrane-ephrin receptor activity，说明这些 NDD 高扰动节点很可能落在 **细胞定位、轴突路径选择和连接专一性** 这条线上，这一点非常符合神经发育障碍“回路搭建异常”的经典解释[13,14]。

第五层，JAK-STAT 和 cytokine receptor / cytokine binding 更像“神经免疫”信号。

JAK/STAT 在 CNS 中不仅参与稳态，还和炎症因子、微胶质/星形胶质活化以及 ASD 相关免疫失衡密切相关；ASD 文献中反复观察到 IL-1 β 、IL-6、IL-12、IFN- γ 等炎症因子升高，以及 JAK/STAT 分子异常。这里富集到 cell surface receptor signaling pathway via STAT、via JAK-STAT、cytokine receptor activity、cytokine binding、immune receptor activity，说明这些节点可能反映的是 **免疫-炎症信号对脑发育和突触修剪**的影响，而不是单纯外周免疫现象[7,8]。

为什么这些节点在 NDD 中比 Cancer 里更高扰动？

这是我的一个基于你结果的推断：这些节点更偏“神经元发育必需模块”，而癌症更常把 PI3K/PTEN 这类上游信号转化为增殖、代谢和存活优势。PI3K 在癌症里被视为经典致癌轴，很多肿瘤围绕 PI3K/AKT/PTEN 的异常重编程，而在神经系统里，同一轴线更强调膜脂信号、囊泡运输、细胞迁移、突触结构和回路形成。因此，如果你的 NDD 组突变更显著扰动了这些“发育—结构—回收”模块，就会自然富集出一组明显偏 NDD 的 GO 术语；相反，Cancer 组即使也

涉及 PI3K/PTEN，上游信号的网络输出可能更偏向增殖和存活，而不是你这里看到的 junction/endosome/actin/ephrin 组合。

1) phosphatidylinositol metabolic/biosynthetic process + phosphatase/kinase activity;

2) early endosome / endocytic vesicle / trans-Golgi network;

3) tight junction / adherens junction / apical junction complex;

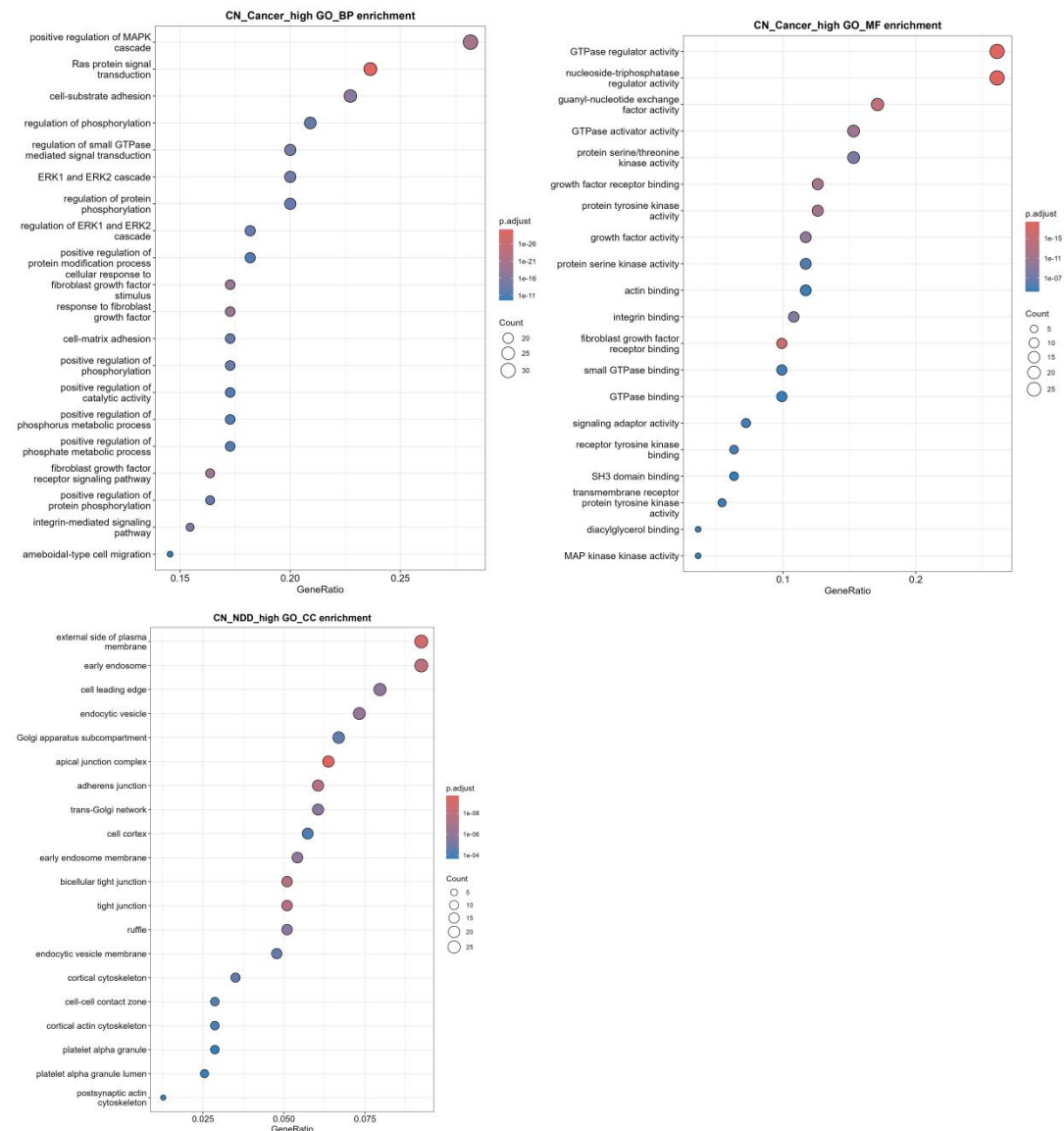
4) cortical actin cytoskeleton / postsynaptic actin cytoskeleton / cell leading edge;

5) ephrin receptor activity;

6) JAK-STAT / cytokine receptor activity。

这五层几乎可以拼成一个很完整的 NDD 机制链：膜脂信号异常 → 受体回收和膜蛋白定位异常 → 细胞连接和骨架重塑异常 → 神经元迁移/轴突导向/突触成熟异常 → 神经免疫参与放大表型。

Cancer vs NDD 中，仅在 Cancer 中受到高扰动的节点的 GO 富集分析：



这组富集结果和 Cancer 侧的典型致癌程序 非常一致，核心可以概括为一条“生长因子受体 → Ras/RAF/MEK/ERK → 小 GTPase → 黏附斑/整合素 →

肌动蛋白重塑 → 迁移/侵袭”的轴线。这里的 BP 里最关键的 Ras protein signal transduction、positive regulation of MAPK cascade、ERK1 and ERK2 cascade、FGFR signaling pathway、integrin-mediated signaling pathway、cell-substrate adhesion、cell-matrix adhesion 和 ameboidal-type cell migration，正好对应癌细胞生长、存活、黏附改变、脱离原位和远处侵袭转移的经典机制。Ras/MAPK 是肿瘤中最核心的信号通路之一，FGF/FGFR 轴可促进肿瘤细胞增殖、迁移和侵袭，而整合素/黏附斑则为肿瘤细胞提供 ECM 结合、牵引力和抗失巢凋亡优势[15-20]。

MF 里的 GTPase regulator activity、guanlyl-nucleotide exchange factor activity、GTPase activator activity、small GTPase binding、protein tyrosine kinase activity、MAP kinase kinase activity、actin binding，进一步说明这些高扰动节点不是单独“某一个受体”出问题，而是集中在 信号放大与分流的枢纽层：RTK 激活后通过 GEF/GAP 和小 GTPase 把外界生长因子信号转换为细胞骨架和迁移行为，再由 MAPK 级联放大为增殖/存活/迁移输出。小 GTPase 家族（Ras、Rho、Rab、Arf 等）本身就是肿瘤中最重要的一类分子开关，而 integrin 还可以和 RTK、ERK 通路形成交叉调控，增强肿瘤迁移和耐受[16,18,19,21]。

CC 里的 focal adhesion、cell-substrate junction、integrin complex、leading edge membrane、ruffle、lamellipodium、growth cone、site of polarized growth，非常像迁移前缘结构。在肿瘤里，focal adhesion 决定细胞如何抓住/松开基质，lamellipodium 和 ruffle 是迁移前缘的核心形态学结构；而 growth cone 原本是神经元轴突导向结构，但它和肿瘤细胞侵袭前缘在“感知环境—重塑骨架—前向推进”上有很强的机制相似性。轴突延伸、导向和组织侵袭共享很多细胞迁移机制，这也是为什么会在癌症富集里看到 growth cone、distal axon、postsynaptic density 这类带神经系统色彩的条目[22-26]。

为什么这些节点在 Cancer 中比 NDD 更高扰动？这些节点更像癌细胞“获得侵袭性和生长优势”的执行模块。Cancer 侧突变常把上游 RTK/RAS/FGFR 信号推向持续激活，最后落到 adhesion、focal adhesion、integrin、ERK 和 actin remodeling 上，最直接的表型就是增殖增强、迁移增强、侵袭增强和转移潜能升高。相反，NDD 里同一批通路虽然也重要，但更常表现为膜脂代谢、内体回收、细胞连接和神经发育程序异常；也就是说，同样的“上游信号模块”，Cancer 更偏向“运动与扩增输出”，NDD 更偏向“发育与连接输出”。这个“同路不同出口”的分化，和前面 NDD 富集到 phosphoinositide/endosome/junction 的结果正好形成互补。

另外，postsynaptic density、asymmetric synapse、postsynaptic specialization、neuron to neuron synapse、distal axon 这些 CC 条目，不要简单理解成“癌细胞真的在做神经突触”。更合理的解释是：这些节点属于一类被癌症借用的神经样/极性样/骨架样分子模块。近年的 cancer neuroscience 研究已经表明，肿瘤与神经系统之间存在真实的双向互动，很多 synaptic proteins、axon guidance molecules 和 polarity/cytoskeleton factors 会被肿瘤细胞重用，用于侵袭、神经浸润和肿瘤微环境重塑。换句话说，这些条目往往反映的是 细胞极性和前缘组织方式的“神经化”，而不是单纯的神经元功能[25,27]。

可以归纳为四个层次：

1) 上游驱动：Ras protein signal transduction、FGFR signaling pathway、ERK1/2 cascade；

2) 信号转换枢纽：GTPase regulator activity、GEF、GAP、MAP kinase kinase

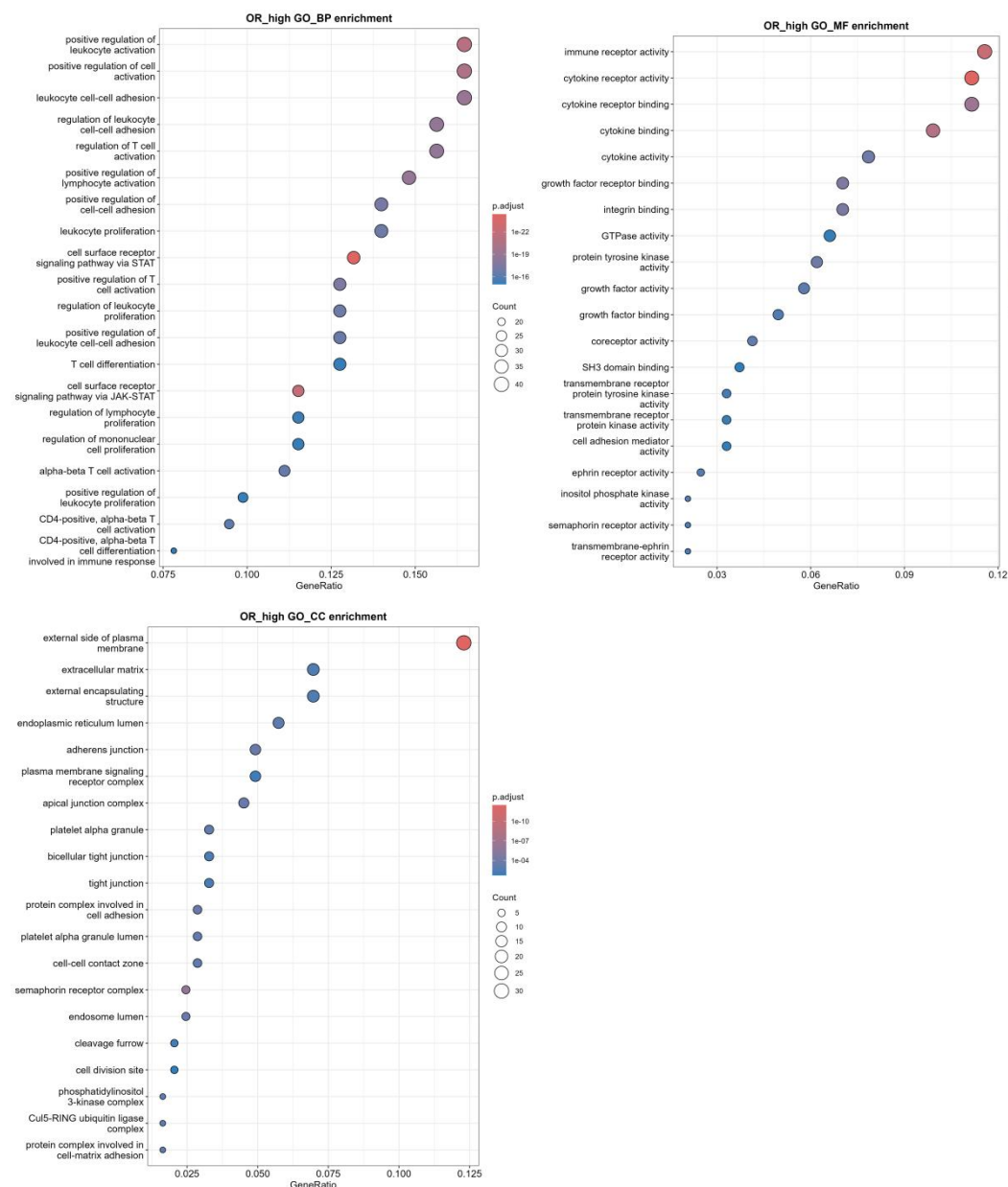
activity;

3) 侵袭执行模块: integrin-mediated signaling、focal adhesion、cell-substrate junction、lamellipodium、ruffle;

4) 极性/神经样迁移模块: growth cone、distal axon、postsynaptic density。

这四层基本就能拼出一条非常完整的 Cancer 机制链: 生长因子/致癌信号持续激活 → 黏附和骨架重编程 → 迁移侵袭增强 → 形成更强的肿瘤进展表型。

OR vs Cancer 和 OR vs NDD 中,在 OR 中都受到高扰动的节点的 GO 富集分析:



这组 OR 的富集结果不像单纯的“癌症型”或“NDD 型”信号,而更像是**同时能够跨越两种表型的共享枢纽模块**。已有综述明确指出, NDD 和 cancer 可以共享蛋白、通路甚至突变,但不同结局往往取决于扰动强度、时间窗口和细胞类型;免疫和炎症常被视作两者之间的重要连接因子[28,29]。

OR 结果里最突出的主轴是 JAK/STAT—cytokine receptor—immune

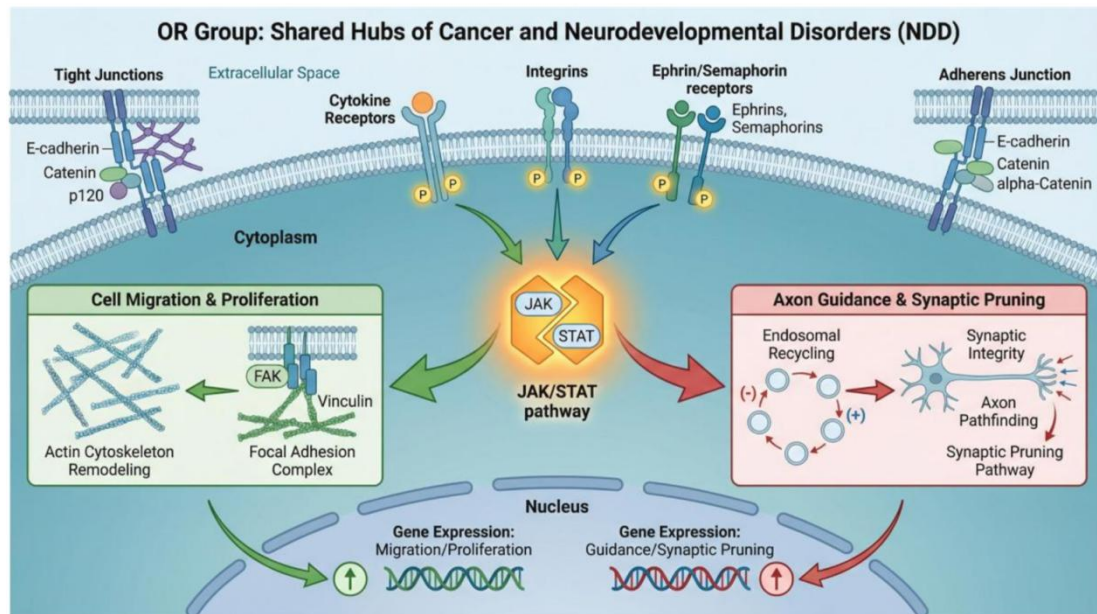
activation、cell surface receptor signaling pathway via STAT、via JAK-STAT、cytokine receptor activity、cytokine binding、immune receptor activity、以及一串 positive regulation of leukocyte/T cell/lymphocyte activation, 说明这些节点更像是免疫信号与细胞命运信号的交汇点。JAK/STAT 本身就是炎症、免疫和癌症都高度依赖的核心通路；而在 NDD 中，免疫/炎症信号又会影响脑发育、神经元分化和染色质可及性。换句话说，**OR** 突变很可能落在一种“既能驱动发育异常、又能驱动肿瘤相关炎症和存活信号”的共享层[7,29,30]。

第二个很重要的模块是 **细胞黏附/细胞连接/ECM**。富集到的 integrin binding、cell-cell adhesion、apical junction complex、adherens junction、tight junction、protein complex involved in cell adhesion、protein complex involved in cell-matrix adhesion、extracellular matrix、external encapsulating structure, 提示这些节点既影响组织结构稳定，也影响迁移、屏障和微环境感知。整合素在癌症里促进 ECM 黏附、微环境交互和肿瘤进展；而紧密连接、黏着连接和细胞间接触在神经发育里又直接关系到神经上皮极性、细胞迁移、回路搭建和屏障形成。**OR** 组之所以更容易把这些条目打出来，通常意味着这些突变更偏向“跨组织复用”的结构性节点，而不是只偏癌或只偏神经的单向模块[7,31,32]。

第三个值得重视的是 **轴突导向/细胞定位信号**，也就是 semaphorin receptor complex、ephrin receptor activity、transmembrane-ephrin receptor activity、growth factor receptor binding、growth factor activity、transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity。Ephrin、semaphorin 这类轴突导向分子在神经发育中负责迁移、轴突延伸、突触选择和可塑性；同时，它们也是癌症中已知的迁移、侵袭和肿瘤微环境调控因子。也就是说，**OR** 突变很可能扰动的是一类“发育时负责建网，癌变时负责改造运动行为”的指导信号[33-36]。

第四个，endosome lumen、plasma membrane signaling receptor complex、phosphatidylinositol 3-kinase complex、inositol phosphate kinase activity、GTPase activity、SH3 domain binding, 提示 **OR** 组还涉及受体内吞/回收、磷脂信号和小 GTPase 开关。这很关键，因为 phosphoinositide 和 endosomal sorting 决定受体在膜上的停留时间、信号持续时间和下游分流；而小 GTPase、PI3K 以及 RTK 复合体正是把外界刺激转成“增殖、迁移、炎症或分化”输出的总枢纽。**OR** 组如果富集在这类节点上，往往意味着这些突变不是只影响单一路径末端，而是能同时改写多个通路的上游分岔口[29,37,38]。

OR 组富集到的是兼具免疫调控、细胞黏附、轴突导向和受体转运功能的共享枢纽，这提示这类突变可能通过影响共同网络，在不同时间窗和细胞背景下分别导向 Cancer 或 NDD 表型。

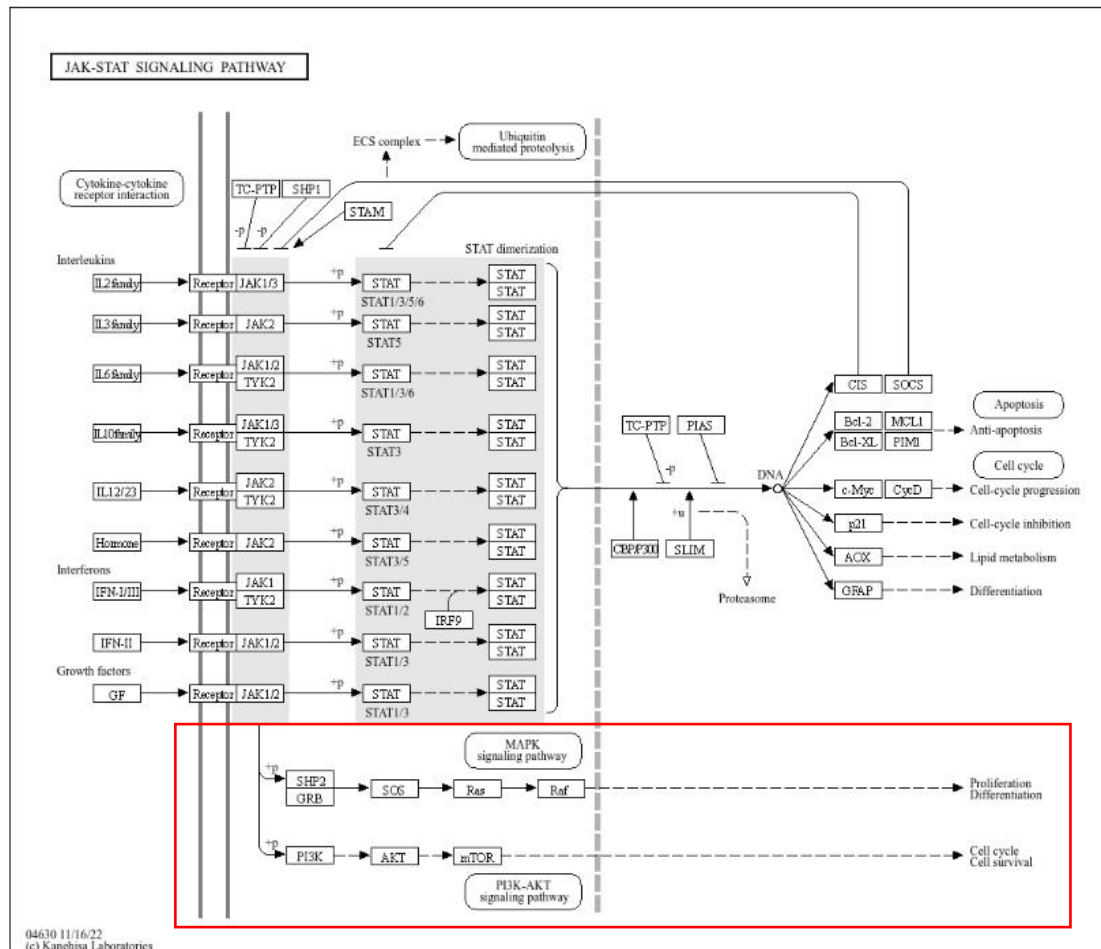


Cell adhesion, Cell junction integrin binding, cell-cell adhesion, apical junction complex, adherens junction, tight junction, protein complex involved in cell adhesion, protein complex involved in cell-matrix adhesion, extracellular matrix, external encapsulating structure	JAK-STAT cell surface receptor signaling pathway via STAT, cytokine receptor activity, cytokine binding, immune receptor activity, positive regulation of leukocyte, positive regulation of T cell activation, positive regulation of lymphocyte activation
Axon guidance, Synaptic plasticity semaphorin receptor activity, semaphorin receptor complex , ephrin receptor activity, transmembrane-ephrin receptor activity, tight junction, semaphorin receptor activity/complex, ephrin receptor activity/transmembrane- ephrin receptor activity, endosome lumen	Proliferation leukocyte proliferation, positive regulation of leukocyte proliferation, regulation of leukocyte proliferation, regulation of lymphocyte proliferation, regulation of mononuclear cell proliferation, cell division site,

总结：关于 OR 组突变为什么能既能导致 Cancer，又能导致 NDD，根据其在 PPIN 中受到的扰动节点的富集分析结果进行阐释，得到了以下几个层次：

1. **相关突变影响了细胞连接与细胞黏附。**许多基因条目富集到了细胞-细胞黏附、紧密连接、黏附链接、整合素结合上。整合素在癌症里促进 (细胞外)ECM 黏附、微环境交互和肿瘤进展；而紧密连接、黏着连接和细胞间接触在神经发育里又直接关系到神经上皮极性、细胞迁移、回路搭建和屏障形成。这提示这些节点既影响组织结构稳定，也影响迁移、屏障和微环境感知。说明相关突变可能在癌症细胞和神经细胞中通过影响细胞连接与细胞黏附影响其与周围细胞的信息交流，并导向异常状态的发生。
2. **JAK/STAT 往往是影响 Cancer 与 NDD 发生的共通模块。**JAK/STAT 本身就

是炎症、免疫和癌症都高度依赖的核心通路，与这些条目相关的节点更像是免疫信号与细胞命运信号的交汇点。在 NDD 中，突变会通过免疫/炎症信号又会影响脑发育、神经元分化和染色质可及性，也可因为其突变强度较高而导致细胞周期停滞或陷入早衰(OIS)，进而引发神经发育障碍。而在肿瘤细胞中，JAK/STAT 通路的失调会恶化肿瘤微环境，肿瘤微环境本质也是一种炎症环境，会激起机体的免疫信号。也就是说，OR 相关突变可能基于 JAK/STAT 通路，既能驱动发育异常、又能驱动肿瘤相关炎症信号与环境。



另外，从 KEGG 的信息来看，JAK/STAT 可以作为上游的通路调节 MAPK 和 PI3K 信号通路。JAK/STAT 本身就是一个连接细胞膜到细胞核的关键通信节点；同时，已有研究明确指出，JAK/STAT 与 PI3K/AKT、RAS/RAF/MEK/ERK 在肿瘤中存在广泛交叉，而许多细胞因子/受体刺激也会同时激活 JAK/STAT、MAPK 和 PI3K/AKT。结合第 3 部分描述，Cancer 组更偏 Ras-MAPK，NDD 组更偏 PI3K-AKT，而 OR 组偏 JAK-STAT，说明 OR 组的异常位点更可能位于“上游分流口”而不是某一条末端效应通路本身。也就是说，同样是 OR 组突变，它可能先扰动 JAK-STAT，再把异常信号向下“分配”到 Ras-MAPK 或 PI3K-AKT，最后在不同组织、细胞类型和发育阶段表现为不同表型。NDD 和 cancer 的共病/共享机制文献也强调了这一点：两类疾病可共享相同基因、相同通路，但决定最终走向的，是扰动强度、时间窗口和细胞类型背景。

因此，OR 组“既能导致 Cancer 又能导致 NDD”，最合理的解释不是“它同时等同于两种疾病”，而是：

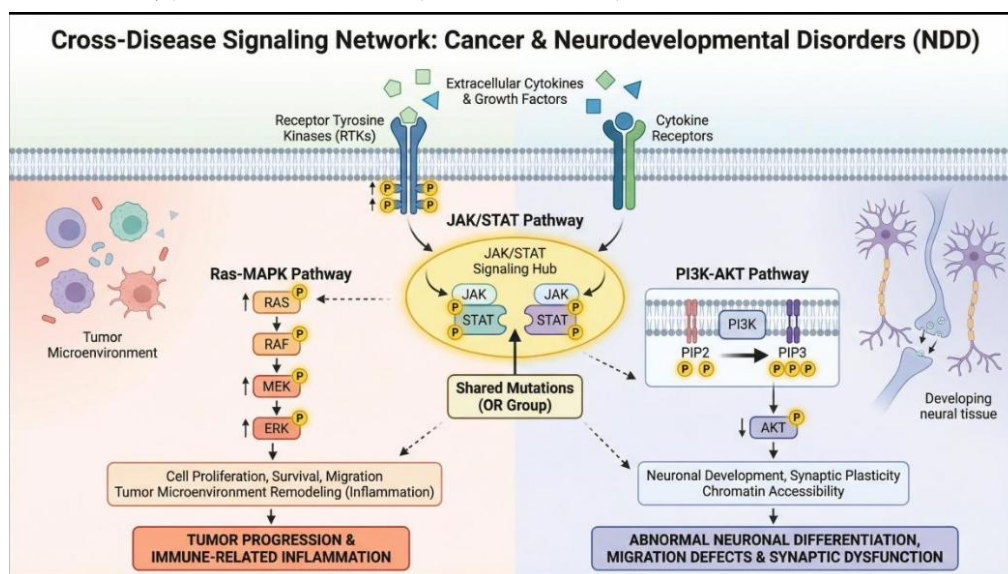
OR 组突变处在一个高度上游、具有分流能力的信号枢纽上;在肿瘤背景下,它更容易把细胞推向增殖、存活、侵袭和应激适应,在神经发育背景下,则更容易把发育程序推向分化异常、迁移异常、突触/黏附异常和免疫-神经调控失衡。这也符合 NDD 与癌症共享 small GTPases、FGFR、MAPK、PI3K/AKT 和 JAK/STAT 等网络,但临床结局不同的总体框架。

3. **Cancer 和 NDD 突变对于通路的影响有不同的侧重。**

在 Cancer 组和 NDD 组的 GO_BP、MF、CC 的分析的前二十名的条目汇总并统计后,我们发现,对于 NDD 组的高扰动节点来说,PI3K-AKT 通路参与得更明显,其包含了一组磷脂酰肌醇/磷脂代谢与去磷酸化相关条目:

phosphatidylinositol metabolic process、phosphatidylinositol biosynthetic process、phosphatidylinositol phosphate biosynthetic process、phosphatidylinositol dephosphorylation、phosphatidylinositol bisphosphate phosphatase activity、phosphatidylinositol phosphate phosphatase activity、phosphatidylinositol kinase activity、phosphatidylinositol-3-phosphate phosphatase activity、phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphatase activity、phosphatidylinositol phosphate 5-phosphatase activity。这些描述 PI3K 的条目显著多于 Cancer 的对应结果,这些条目几乎就是在提示:膜上 PIP / PIP2 / PIP3 这套脂质信号系统被显著扰动。而 PI3K-AKT 的核心,正是通过 PI3K 催化磷脂酰肌醇磷酸化生成 PIP3,再进一步招募并激活 AKT。PI3K-AKT 的核心分子特征被直接富集到了,而 Ras-MAPK 的直接特征没有那么明显。

Cancer 组相对 NDD 高扰动节点的 GO 结果看,Ras-MAPK 通路的参与非常明显,PI3K-AKT 也可能参与,但证据明显弱得多。BP 中: Ras protein signal transduction、positive regulation of MAPK cascade、ERK1 and ERK2 cascade、regulation of ERK1 and ERK2 cascade、positive regulation of protein phosphorylation、fibroblast growth factor receptor signaling pathway、regulation of small GTPase mediated signal transduction 基本就是 Ras-MAPK 的标准富集画像。而 MF 和 CC 中的内容也基本支持这一点。Cancer 组高扰动节点主要富集于 FGF/RTK-Ras-MAPK-ERK 轴,并伴随 黏附和迁移相关信号重塑;PI3K-AKT 有一定参与,但并不是这组 GO 中最突出的主通路。



4. **OR 组突变可以扰动轴突导向、突触可塑性和内体回收。**从机制上看, OR 组高扰动节点富集于 *semaphorin/ephrin receptor activity*、*cell adhesion* 以及 *endosome lumen* 等条目, 提示其致病效应很可能并非局限于单一通路, 而是通过同时扰动轴突导向、突触可塑性/修剪与内体回收来促进 NDD 发生发展。轴突导向本质上是生长锥在吸引性与排斥性线索的共同作用下寻找靶点的过程, 而 *semaphorin-plexin* 及 *ephrin/Eph* 信号正是其中经典的导向轴, 既参与轴突路径选择, 也参与后续的连接精细化。与此同时, *semaphorins* 已被证明可调控神经回路组装、兴奋性/抑制性突触形成及 *synaptic refinement*, 相关导向分子还直接参与 *axon pruning*, 因此当 OR 组突变影响这些受体和黏附相关节点时, 容易造成神经环路布线错误、过度或不足的连接保留, 并最终破坏发育期突触精细化过程。因此, 可以将 OR 组突变的潜在致病模式概括为: 在发育关键窗口内同时破坏“连到哪里”(轴突导向)、“保留多少”(突触可塑性与修剪)以及“如何持续更新信号”(内体回收), 从而引起神经回路连接模式、突触稳态和信息处理能力的系统性失衡, 最终推动 NDD 表型形成。

5. **OR 组突变可以扰动细胞增殖相关通路。**肿瘤最核心的两个生物学特征之一就是持续增殖信号, 另一个是侵袭与转移。而侵袭和转移也与 *cell adhesion* 密切相关。这组 OR 高扰动节点, 整体上像是在提示一条黏附/ECM—JAK/STAT—细胞增殖的轴线, 而且还与免疫细胞的行为变化有关。JAK/STAT 还能同时连接肿瘤细胞和免疫微环境, 这正好和 OR 组“既能关联 Cancer 又能关联 NDD”的双表型特征相呼应。

[2]具体例子: 幼年型粒单核细胞白血病和 Cancer|NDD 共病机制的关系

在收集 NDD 相关突变数据及共病数据的时候, 发现很多数据被判定为共病的原因是其具有(且往往仅具有 JMML), 这说明, 幼年型粒单核细胞白血病在 Cancer|NDD 共病的发生中占有很大比重, 因此这里结合上述研究结果, 并通过搜集文献来尽可能阐述 JMML 与 Cancer|NDD 共病的机制。

JMML 本质上是一个以 RAS 通路高活化为核心的儿童髓系肿瘤, 常见驱动基因包括 *PTPN11*、*KRAS*、*NRAS*、*NF1*、*CBL*; 而这些基因里的胚系变异, 恰恰也常见于 *RASopathies*, 也就是一类伴随发育异常、认知/学习问题和神经系统表型的 NDD 相关综合征。换句话说, 肿瘤表型和神经发育表型共享相同的分子底盘, 只是受影响的组织、细胞状态和变异强度不同[39-41]。

JMML 和 NDD 之间最典型的“桥梁”是 Noonan syndrome / *NF1* 这类 *RASopathy* 背景。文献明确指出, Noonan syndrome 患儿可出现 JMML 或 JMML-like MPD, 而且这一类病例常提示 *germline RAS-pathway* 变异参与了肿瘤易感; 另一方面, Noonan syndrome 和 *NF1* 又都与认知、注意、记忆、学习障碍等神经发育问题相关。也就是说, 同一个通路如果在胚胎/儿童脑发育期被扰乱, 可以表现为 NDD; 如果在造血祖细胞中再叠加第二次打击, 就更可能转向 JMML[41-44]。

细胞连接与细胞黏附是一个很关键的层面。神经发育中, CAMs(*cell adhesion molecules*) 不仅参与轴突生长、束化和导航, 还决定突触配对的特异性; 而 *axon guidance* 本身依赖一套“受体—配体—细胞骨架”的黏附/吸引/排斥编码。*RAS/Rho* 家族 *GTPases* 正是这套系统的重要下游。放到 JMML 里看, 尤其是 *PTPN11*/*SHP2*, 它既能调控 *FAK*/迁移, 也会影响细胞黏附和运动性; 在白血病

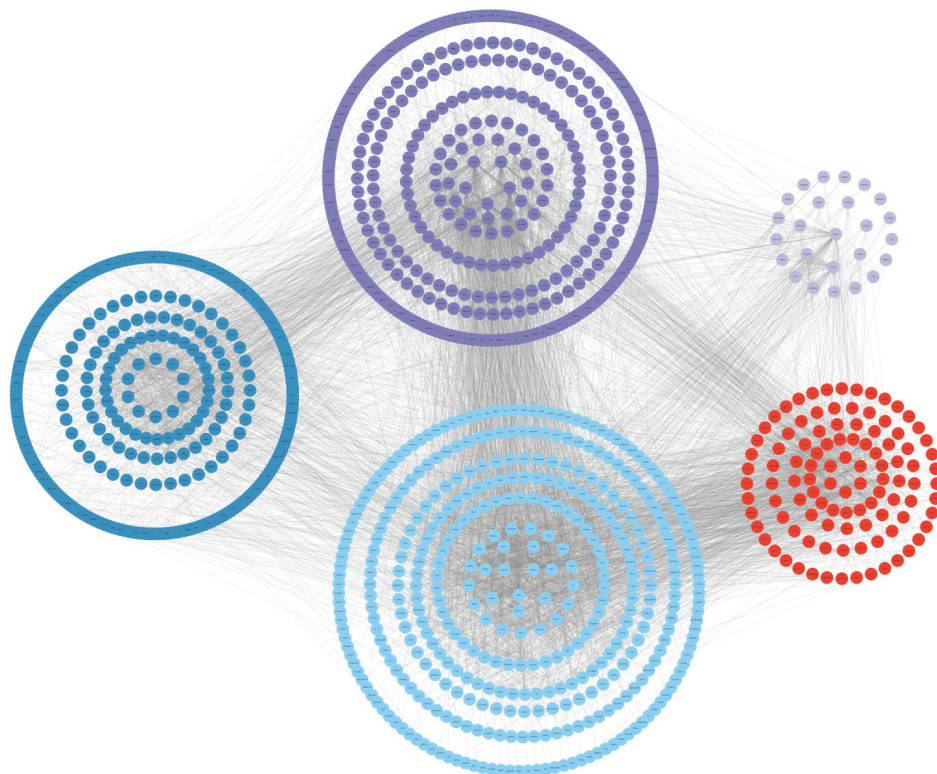
祖细胞中，这会帮助异常克隆在骨髓微环境中存活、扩增和浸润。对应到 NDD 里，同样的“黏附—迁移—骨架重塑”模块则被用于神经元迁移、轴突导向和回路装配[45-48]。

JAK/STAT 是另一个共同枢纽。JMML 里，RAS 高活化是主轴，但很多研究都显示 JAK/STAT 也会被异常激活，并且在某些亚型中（例如 CBL 相关病例）可成为更突出的功能通路；而 JMML 的综合治疗探索中，MEK 与 JAK 联合抑制也被认为具有生物学合理性。与此同时，JAK/STAT 并不只是免疫/造血通路，它在中枢神经系统中也参与突触可塑性、长时程抑制（LTD）等过程。也就是说，在神经系统里它不是“只管炎症”，而是会直接影响学习记忆相关的突触重塑；在血液系统里则可能推动异常增殖与克隆优势[49-53]。

轴突导向与突触可塑性可以把“癌—NDD 共病”解释得更直观。RAS/MAPK 早就被认为参与发育、形态建成和 synaptic plasticity；在 RASopathy 动物和人类研究里，PTPN11 变异会影响正在发育的大脑白质连接，Shp2 还被证明参与前脑神经元的 ERK 激活和突触可塑性，从而影响运动和记忆形成。对于神经元来说，这意味着“线路怎么长、怎么接、怎么修剪”会出问题；而对于肿瘤细胞来说，同样的信号网络则会转化为“怎么增殖、怎么迁移、怎么逃避微环境约束”[54-57]。

所以，若用 JMML 来概括 Cancer 和 NDD 的共病逻辑，可以把它总结为：癌症和神经发育障碍并不是两套完全不同的病理系统，而是同一组发育调控模块在不同组织中的不同分流。在造血系统里，这些变异推动 RAS/JAK-STAT 失控、细胞黏附/迁移异常，形成 JMML；在神经系统里，它们则扰乱轴突导向、突触形成与可塑性，造成 NDD 表型。也正因为如此，JMML 这类疾病常被看作理解“发育通路—肿瘤通路共用”的典型模型[39-58]。

[3]高扰动节点的网络拓扑分析与可视化



上图表示的是不同疾病表型中节点受扰动相对程度的 PPI 网络。
 其中红色部分表示 Cancer 中受扰动大于 NDD 和 OR 的节点集合，
 深蓝色部分表示 NDD 中受扰动大于 Cancer 的节点集合(NDD 几乎所有节点的受扰动程度都小于 OR)，
 深紫色是和浅紫色(包括深蓝色)是 OR 中受扰动大于 NDD 和 Cancer 的节点集合。
 浅紫色是 OR 中受扰动大于 Cancer 的节点集合。
 [使用 cytoscape 绘制]

之后，对这些节点的网络拓扑参数进行统计分析。

group\topology features	AverageShortestPathLength	BetweennessCentrality	ClosenessCentrality	
Cancer>NDD_Cancer<OR	3.52015810276679	0.00552295810291	0.2902972984749	
Cancer>NDD_Cancer>OR	3.21831733483907	0.00303478726981	0.314348831	
NDD>Cancer_NDD<OR	3.72992945414519	0.00114412672998	0.27144527861133	
OR>NDD_OR>Cancer	3.84084934277047	0.00187964911521	0.26480189328374	
None	3.52194182628964	0.00265292621163	0.28977865842365	
	ClusteringCoefficient	Degree	NeighborhoodConnecti	TopologicalCoefficient
Cancer>NDD_Cancer<OR	0.44072526856354	13.72	31.7342499106527	0.30866172905027
Cancer>NDD_Cancer>OR	0.35920778202078	17.7047619047619	39.9614514483502	0.26941226994457
NDD>Cancer_NDD<OR	0.41195903235718	7.62341772151899	32.2927626866066	0.33180449132747
OR>NDD_OR>Cancer	0.231270112	6.03255813953488	31.4512908724189	0.19179819610813
None	0.30775084084762	11.2384615384615	40.95066852	0.20692619513175

NDD>Cancer_NDD<OR 表现为 Degree 较低 (7.62)、Betweenness 很低 (0.00114)、但 Clustering 较高 (0.412)、Topological Coefficient 也较高 (0.332)。
 这说明 NDD 偏高的节点更像局部模块内紧密协作的发育程序节点。但同样这也是在 OR 组中受到高扰动的节点。说明 OR 组也具有这样的性质。

Cancer>NDD_Cancer<OR 的 Degree 相对偏高。说明这组节点平均直接互作伙伴比较多，说明它们不是稀疏节点，而是更接近网络核心或功能模块内部的节点。这类节点在癌症状态下更容易参与信号放大、级联传递，或者处于多个生物过程的交汇处。Betweenness Centrality 是模块中是最高的，这意味着这组节点虽然不一定是 degree 最顶尖的 hub，但它们更可能位于信息流经的关键路径上，也就是“桥接型节点”或“转运型节点”。

换句话说，它们不只是“连得多”，而是“经过它们的路径多”。这类节点在疾病网络里通常很重要，因为一旦它们受扰动，可能对上下游多个模块产生连锁影响。但同样这也是在 OR 组中受到高扰动的节点。说明 OR 组也具有这样的性质。Clustering Coefficient = 0.4407 这个值也很高，说明它们的邻居之间彼此连接较多，局部网络很紧密。这提示这一组不是那种“单独架桥、周围很散”的典型中介节点，而是嵌在一个密集功能团簇里的关键节点。

Cancer>NDD_Cancer>OR 这一组，Degree 最高 (17.70)、Closeness 最高 (0.314)、Average Shortest Path Length 最短 (3.22)，同时邻域连接也最高之一。这说明癌症偏高的节点更像更中心、更像 hub、更容易把信号快速扩散到全网。这和癌症里“增强增殖信号、提高通路通量”的特征很一致。

换句话说，Cancer 更偏“中心化、放大化”网络结构，NDD 更偏“局部模块化、程序化”结构。

OR 组的意义就在于它不是 Cancer 型 hub，也不是 NDD 型局部团簇核心，而更像两类病理网络之间的交界节点。它具有“可分叉”的病理潜力。因为 OR 节点不是高度局部冗余的 hub，所以它一旦被扰动，系统不容易通过邻居互补来“缓冲”，反而更容易把信号导向不同的下游程序。这样就能解释为什么同一类突变

既能出现在癌症，也能出现在神经发育障碍中。可以推测，在胚胎脑细胞里，OR 型扰动可能更容易干扰分化、神经发生、细胞周期退出，甚至诱发早熟衰老 (OIS)；在体细胞或肿瘤背景里，同样的扰动可能更容易偏向增殖、生存或代谢重编程。

References:

- [1] Raghu P, Joseph A, Krishnan H, Singh P, Saha S. Phosphoinositides: Regulators of Nervous System Function in Health and Disease. *Front Mol Neurosci*. 2019 Aug 23;12:208. doi: 10.3389/fnmol.2019.00208. PMID: 31507376; PMCID: PMC6716428.
- [2] Gross C. Defective phosphoinositide metabolism in autism. *J Neurosci Res*. 2017 May;95(5):1161-1173. doi: 10.1002/jnr.23797. Epub 2016 Jul 4. PMID: 27376697; PMCID: PMC5214992.
- [3] Skelton PD, Stan RV, Luikart BW. The Role of PTEN in Neurodevelopment. *Mol Neuropsychiatry*. 2020 Apr;5(Suppl 1):60-71. doi: 10.1159/000504782. Epub 2020 Jan 21. PMID: 32399470; PMCID: PMC7206585.
- [4] Rademacher S, Eickholt BJ. PTEN in Autism and Neurodevelopmental Disorders. *Cold Spring Harb Perspect Med*. 2019 Nov 1;9(11):a036780. doi: 10.1101/cshperspect.a036780. PMID: 31427284; PMCID: PMC6824399.
- [5] Saitoh S. Endosomal Recycling Defects and Neurodevelopmental Disorders. *Cells*. 2022 Jan 3;11(1):148. doi: 10.3390/cells11010148. PMID: 35011709; PMCID: PMC8750115.
- [6] Lecca M, Pehlivan D, Suñer DH, Weiss K, Coste T, Zweier M, Oktay Y, Danial-Farran N, Rosti V, Bonasoni MP, Malara A, Contrò G, Zuntini R, Pollazzon M, Pascarella R, Neri A, Fusco C, Marafi D, Mitani T, Posey JE, Bayramoglu SE, Gezdirici A, Hernandez-Rodriguez J, Cladera EA, Miravet E, Roldan-Busto J, Ruiz MA, Bauzá CV, Ben-Sira L, Sigaudy S, Begemann A, Unger S, Güngör S, Hiz S, Sonmezler E, Zehavi Y, Jerdev M, Balduini A, Zuffardi O, Horvath R, Lochmüller H, Rauch A, Garavelli L, Tournier-Lasserre E, Spiegel R, Lupski JR, Errichiello E. Bi-allelic variants in the ESAM tight-junction gene cause a neurodevelopmental disorder associated with fetal intracranial hemorrhage. *Am J Hum Genet*. 2023 Apr 6;110(4):681-690. doi: 10.1016/j.ajhg.2023.03.005. Epub 2023 Mar 29. PMID: 36996813; PMCID: PMC10119151.
- [7] Baranova J, Dragunas G, Botelho MCS, Ayub ALP, Bueno-Alves R, Alencar RR, Papaiz DD, Sogayar MC, Ulrich H, Correa RG. Autism Spectrum Disorder: Signaling Pathways and Prospective Therapeutic Targets. *Cell Mol Neurobiol*. 2021 May;41(4):619-649. doi: 10.1007/s10571-020-00882-7. Epub 2020 May 28. PMID: 32468442; PMCID: PMC11448616.
- [8] Lukens JR, Eyo UB. Microglia and Neurodevelopmental Disorders. *Annu Rev Neurosci*. 2022 Jul 8;45:425-445. doi: 10.1146/annurev-neuro-110920-023056. Epub 2022 Apr 18. PMID: 35436413; PMCID: PMC10449242.
- [9] Fruman DA, Chiu H, Hopkins BD, Bagrodia S, Cantley LC, Abraham RT. The PI3K Pathway in Human Disease. *Cell*. 2017 Aug 10;170(4):605-635. doi: 10.1016/j.cell.2017.07.029. PMID: 28802037; PMCID: PMC5726441.

- [10]Patak J, Zhang-James Y, Faraone SV. Endosomal system genetics and autism spectrum disorders: A literature review. *Neurosci Biobehav Rev*. 2016 Jun;65:95-112. doi: 10.1016/j.neubiorev.2016.03.022. Epub 2016 Apr 2. PMID: 27048963; PMCID: PMC4866511.
- [11]Gopal SS, Kaur M, Lanzkron S, Srivastava AK. The Breakdown of Neurovascular Barriers: Molecular Mechanisms of Tight Junction Dysfunction. *Mol Neurobiol*. 2025 Dec 9;63(1):273. doi: 10.1007/s12035-025-05592-z. PMID: 41361096; PMCID: PMC12686083.
- [12]Bernstein BW, Maloney MT, Bamburg JR. Actin and Diseases of the Nervous System. *Adv Neurobiol*. 2011;5:201-234. doi: 10.1007/978-1-4419-7368-9_11. PMID: 35547659; PMCID: PMC9088176.
- [13]Cramer KS, Miko IJ. Eph-ephrin signaling in nervous system development. *F1000Res*. 2016 Mar 30;5:F1000 Faculty Rev-413. doi: 10.12688/f1000research.7417.1. PMID: 27092247; PMCID: PMC4821289.
- [14]Rasool D, Jahani-Asl A. Master regulators of neurogenesis: the dynamic roles of Ephrin receptors across diverse cellular niches. *Transl Psychiatry*. 2024 Nov 6;14(1):462. doi: 10.1038/s41398-024-03168-4. PMID: 39505843; PMCID: PMC11541728.
- [15]Pudewell S, Wittich C, Kazemineh Jasemi NS, Bazgir F, Ahmadian MR. Accessory proteins of the RAS-MAPK pathway: moving from the side line to the front line. *Commun Biol*. 2021 Jun 8;4(1):696. doi: 10.1038/s42003-021-02149-3. PMID: 34103645; PMCID: PMC8187363.
- [16]Xie Y, Su N, Yang J, Tan Q, Huang S, Jin M, Ni Z, Zhang B, Zhang D, Luo F, Chen H, Sun X, Feng JQ, Qi H, Chen L. FGF/FGFR signaling in health and disease. *Signal Transduct Target Ther*. 2020 Sep 2;5(1):181. doi: 10.1038/s41392-020-00222-7. PMID: 32879300; PMCID: PMC7468161.
- [17]Tai YL, Chen LC, Shen TL. Emerging roles of focal adhesion kinase in cancer. *Biomed Res Int*. 2015;2015:690690. doi: 10.1155/2015/690690. Epub 2015 Mar 31. PMID: 25918719; PMCID: PMC4396139.
- [18]Desgrosellier JS, Cheresch DA. Integrins in cancer: biological implications and therapeutic opportunities. *Nat Rev Cancer*. 2010 Jan;10(1):9-22. doi: 10.1038/nrc2748. PMID: 20029421; PMCID: PMC4383089.
- [19]Samson SC, Khan AM, Mendoza MC. ERK signaling for cell migration and invasion. *Front Mol Biosci*. 2022 Oct 3;9:998475. doi: 10.3389/fmolb.2022.998475. PMID: 36262472; PMCID: PMC9573968.
- [20]Bahar ME, Kim HJ, Kim DR. Targeting the RAS/RAF/MAPK pathway for cancer therapy: from mechanism to clinical studies. *Signal Transduct Target Ther*. 2023 Dec 18;8(1):455. doi: 10.1038/s41392-023-01705-z. PMID: 38105263; PMCID: PMC10725898.
- [21]Yin G, Huang J, Petela J, Jiang H, Zhang Y, Gong S, Wu J, Liu B, Shi J, Gao Y. Targeting small GTPases: emerging grasps on previously untamable targets, pioneered by KRAS. *Signal Transduct Target Ther*. 2023 May 23;8(1):212. doi: 10.1038/s41392-023-01441-4. PMID: 37221195; PMCID: PMC10205766.

- [22]Short CA, Suarez-Zayas EA, Gomez TM. Cell adhesion and invasion mechanisms that guide developing axons. *Curr Opin Neurobiol*. 2016 Aug;39:77-85. doi: 10.1016/j.conb.2016.04.012. Epub 2016 Apr 29. PMID: 27135389; PMCID: PMC4987159.
- [23]Yamaguchi N, Knaut H. Focal adhesion-mediated cell anchoring and migration: from in vitro to in vivo. *Development*. 2022 May 15;149(10):dev200647. doi: 10.1242/dev.200647. Epub 2022 May 19. PMID: 35587444; PMCID: PMC9188754.
- [24]Yang D, Qu F, Cai H, Chuang CH, Lim JS, Jahchan N, Grüner BM, S Kuo C, Kong C, Oudin MJ, Winslow MM, Sage J. Axon-like protrusions promote small cell lung cancer migration and metastasis. *Elife*. 2019 Dec 13;8:e50616. doi: 10.7554/eLife.50616. PMID: 31833833; PMCID: PMC6940020.
- [25]Li J, Xu Y, Zhu H, Wang Y, Li P, Wang D. The dark side of synaptic proteins in tumours. *Br J Cancer*. 2022 Oct;127(7):1184-1192. doi: 10.1038/s41416-022-01863-x. Epub 2022 May 27. PMID: 35624299; PMCID: PMC9519633.
- [26]Venkataramani V, Tanev DI, Kuner T, Wick W, Winkler F. Synaptic input to brain tumors: clinical implications. *Neuro Oncol*. 2021 Jan 30;23(1):23-33. doi: 10.1093/neuonc/noaa158. PMID: 32623467; PMCID: PMC7850064.
- [27]Silverman DA, Martinez VK, Dougherty PM, Myers JN, Calin GA, Amit M. Cancer-Associated Neurogenesis and Nerve-Cancer Cross-talk. *Cancer Res*. 2021 Mar 15;81(6):1431-1440. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-20-2793. Epub 2020 Dec 17. PMID: 33334813; PMCID: PMC7969424.
- [28]Nussinov R, Yavuz BR, Demirel HC, Arici MK, Jang H, Tuncbag N. Review: Cancer and neurodevelopmental disorders: multi-scale reasoning and computational guide. *Front Cell Dev Biol*. 2024 Jul 2;12:1376639. doi: 10.3389/fcell.2024.1376639. PMID: 39015651; PMCID: PMC11249571.
- [29]Nussinov R, Tsai CJ, Jang H. Neurodevelopmental disorders, immunity, and cancer are connected. *iScience*. 2022 May 30;25(6):104492. doi: 10.1016/j.isci.2022.104492. PMID: 35712080; PMCID: PMC9194156.
- [30]Parveen S, Fatma M, Mir SS, Dermime S, Uddin S. JAK-STAT Signaling in Autoimmunity and Cancer. *Immunotargets Ther*. 2025 May 11;14:523-554. doi: 10.2147/ITT.S485670. PMID: 40376194; PMCID: PMC12080488.
- [31]Valdembri D, Serini G. The roles of integrins in cancer. *Fac Rev*. 2021 May 7;10:45. doi: 10.12703/r/10-45. PMID: 34131655; PMCID: PMC8170687.
- [32]McFadden K, Minshew NJ. Evidence for dysregulation of axonal growth and guidance in the etiology of ASD. *Front Hum Neurosci*. 2013 Oct 22;7:671. doi: 10.3389/fnhum.2013.00671. PMID: 24155705; PMCID: PMC3804918.
- [33]Yuasa-Kawada J, Kinoshita-Kawada M, Tsuboi Y, Wu JY. Neuronal guidance genes in health and diseases. *Protein Cell*. 2023 Apr 21;14(4):238-261. doi: 10.1093/procel/pwac030. PMID: 36942388; PMCID: PMC10121128.
- [34]Lee WS, Lee WH, Bae YC, Suk K. Axon Guidance Molecules Guiding Neuroinflammation. *Exp Neurobiol*. 2019 Jun;28(3):311-319. doi: 10.5607/en.2019.28.3.311. Epub 2019 Jun 26. PMID: 31308791; PMCID: PMC6614065.

- [35]González-Castrillón LM, Wurmser M, Öhlund D, Wilson SI. Dysregulation of core neurodevelopmental pathways-a common feature of cancers with perineural invasion. *Front Genet.* 2023 Aug 31;14:1181775. doi: 10.3389/fgene.2023.1181775. PMID: 37719704; PMCID: PMC10501147.
- [36]Castaño J, Davalos V, Schwartz S Jr, Arango D. EPH receptors in cancer. *Histol Histopathol.* 2008 Aug;23(8):1011-23. doi: 10.14670/HH-23.1011. PMID: 18498077.
- [37]Cullen PJ, Carlton JG. Phosphoinositides in the mammalian endo-lysosomal network. *Subcell Biochem.* 2012;59:65-110. doi: 10.1007/978-94-007-3015-1_3. PMID: 22374088; PMCID: PMC4052210.
- [38]Tagliatti E, Cortese K. Imaging Endocytosis Dynamics in Health and Disease. *Membranes (Basel).* 2022 Apr 1;12(4):393. doi: 10.3390/membranes12040393. PMID: 35448364; PMCID: PMC9028293.
- Tagliatti E, Cortese K. 健康和疾病状态下内吞作用动力学的成像。膜（巴塞尔）。2022 年 4 月 1 日；12(4):393。doi: 10.3390/membranes12040393。PMID: 35448364; PMCID: PMC9028293。
- [39]Lasho T, Patnaik MM. Juvenile myelomonocytic leukemia - A bona fide RASopathy syndrome. *Best Pract Res Clin Haematol.* 2020 Jun;33(2):101171. doi: 10.1016/j.beha.2020.101171. Epub 2020 Apr 29. PMID: 32460983.
- [40]Tasian SK, Casas JA, Posocco D, Gandre-Babbe S, Gagne AL, Liang G, Loh ML, Weiss MJ, French DL, Chou ST. Mutation-specific signaling profiles and kinase inhibitor sensitivities of juvenile myelomonocytic leukemia revealed by induced pluripotent stem cells. *Leukemia.* 2019 Jan;33(1):181-190. doi: 10.1038/s41375-018-0169-y. Epub 2018 Jun 8. PMID: 29884903; PMCID: PMC6286697.
- [41]Kim YE, Baek ST. Neurodevelopmental Aspects of RASopathies. *Mol Cells.* 2019 Jun 30;42(6):441-447. doi: 10.14348/molcells.2019.0037. PMID: 31250618; PMCID: PMC6602148.
- [42]Strullu M, Caye A, Lachenaud J, Cassinat B, Gazal S, Fenneteau O, Pouvreau N, Pereira S, Baumann C, Contet A, Sirvent N, Méchinaud F, Guellec I, Adjaoud D, Paillard C, Alberti C, Zenker M, Chomienne C, Bertrand Y, Baruchel A, Verloes A, Cavé H. Juvenile myelomonocytic leukaemia and Noonan syndrome. *J Med Genet.* 2014 Oct;51(10):689-97. doi: 10.1136/jmedgenet-2014-102611. Epub 2014 Aug 5. PMID: 25097206.
- [43]Roelofs RL, Janssen N, Wingbermühle E, Kessels RP, Egger JI. Intellectual development in Noonan syndrome: a longitudinal study. *Brain Behav.* 2016 May 3;6(7):e00479. doi: 10.1002/brb3.479. PMID: 27247851; PMCID: PMC4864201.
- [44]Wingbermühle E, Roelofs RL, Oomens W, Kramer J, Draaisma JMT, Leenders E, Kleefstra T, Kessels RPC, Egger JIM. Cognitive Phenotype and Psychopathology in Noonan Syndrome Spectrum Disorders through Various Ras/MAPK Pathway Associated Gene Variants. *J Clin Med.* 2022 Aug 13;11(16):4735. doi: 10.3390/jcm11164735. PMID: 36012976; PMCID: PMC9410383.
- [45]Moreland T, Poulain FE. To Stick or Not to Stick: The Multiple Roles of Cell Adhesion Molecules in Neural Circuit Assembly. *Front Neurosci.* 2022 Apr

28;16:889155. doi: 10.3389/fnins.2022.889155. PMID: 35573298; PMCID: PMC9096351.

[46]Kamiguchi H. The role of cell adhesion molecules in axon growth and guidance. *Adv Exp Med Biol.* 2007;621:95-103. doi: 10.1007/978-0-387-76715-4_7. PMID: 18269213.

[47]Hall A, Lalli G. Rho and Ras GTPases in axon growth, guidance, and branching. *Cold Spring Harb Perspect Biol.* 2010 Feb;2(2):a001818. doi: 10.1101/cshperspect.a001818. PMID: 20182621; PMCID: PMC2828272.

[48]Hartman ZR, Schaller MD, Agazie YM. The tyrosine phosphatase SHP2 regulates focal adhesion kinase to promote EGF-induced lamellipodia persistence and cell migration. *Mol Cancer Res.* 2013 Jun;11(6):651-64. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-12-0578. Epub 2013 Mar 19. PMID: 23512980; PMCID: PMC3686999.

[49]Lipka DB, Witte T, Toth R, Yang J, Wiesenfarth M, Nöllke P, Fischer A, Brocks D, Gu Z, Park J, Strahm B, Wlodarski M, Yoshimi A, Claus R, Lübbert M, Busch H, Boerries M, Hartmann M, Schönung M, Kilik U, Langstein J, Wierzbinska JA, Pabst C, Garg S, Catalá A, De Moerloose B, Dworzak M, Hasle H, Locatelli F, Masetti R, Schmutz M, Smith O, Stary J, Ussowicz M, van den Heuvel-Eibrink MM, Assenov Y, Schlesner M, Niemeyer C, Flotho C, Plass C. RAS-pathway mutation patterns define epigenetic subclasses in juvenile myelomonocytic leukemia. *Nat Commun.* 2017 Dec 19;8(1):2126. doi: 10.1038/s41467-017-02177-w. PMID: 29259247; PMCID: PMC5736667.

[50]Tasian SK, Casas JA, Posocco D, Gandre-Babbe S, Gagne AL, Liang G, Loh ML, Weiss MJ, French DL, Chou ST. Mutation-specific signaling profiles and kinase inhibitor sensitivities of juvenile myelomonocytic leukemia revealed by induced pluripotent stem cells. *Leukemia.* 2019 Jan;33(1):181-190. doi: 10.1038/s41375-018-0169-y. Epub 2018 Jun 8. PMID: 29884903; PMCID: PMC6286697.

[51]Wintering A, Hecht A, Meyer J, Wong EB, Hübner J, Abelson S, Feldman K, Kennedy VE, Peretz CAC, French DL, Maguire JA, Jobaliya C, Vasquez MR, Desai S, Dulman R, Nemecek E, Haines H, Hammad M, El Haddad A, Kogan SC, Abdullaev Z, Chehab FF, Tasian SK, Smith CC, Loh ML, Stieglitz E. LNK/SH2B3 as a novel driver in juvenile myelomonocytic leukemia. *Haematologica.* 2024 Aug 1;109(8):2533-2541. doi: 10.3324/haematol.2023.283776. PMID: 38152053; PMCID: PMC11290546.

[52]Nicolas CS, Peineau S, Amici M, Csaba Z, Fafouri A, Javalet C, Collett VJ, Hildebrandt L, Seaton G, Choi SL, Sim SE, Bradley C, Lee K, Zhuo M, Kaang BK, Gressens P, Dournaud P, Fitzjohn SM, Bortolotto ZA, Cho K, Collingridge GL. The Jak/STAT pathway is involved in synaptic plasticity. *Neuron.* 2012 Jan 26;73(2):374-90. doi: 10.1016/j.neuron.2011.11.024. PMID: 22284190; PMCID: PMC3268861.

[53]Nicolas CS, Amici M, Bortolotto ZA, Doherty A, Csaba Z, Fafouri A, Dournaud P, Gressens P, Collingridge GL, Peineau S. The role of JAK-STAT signaling within the

CNS. JAKSTAT. 2013 Jan 1;2(1):e22925. doi: 10.4161/jkst.22925. PMID: 24058789; PMCID: PMC3670265.

[54]Johnson EM, Ishak AD, Naylor PE, Stevenson DA, Reiss AL, Green T. PTPN11 Gain-of-Function Mutations Affect the Developing Human Brain, Memory, and Attention. Cereb Cortex. 2019 Jul 5;29(7):2915-2923. doi: 10.1093/cercor/bhy158. PMID: 30059958; PMCID: PMC6611458.

[55]Kusakari S, Saitow F, Ago Y, Shibasaki K, Sato-Hashimoto M, Matsuzaki Y, Kotani T, Murata Y, Hirai H, Matsuda T, Suzuki H, Matozaki T, Ohnishi H. Shp2 in forebrain neurons regulates synaptic plasticity, locomotion, and memory formation in mice. Mol Cell Biol. 2015 May;35(9):1557-72. doi: 10.1128/MCB.01339-14. Epub 2015 Feb 23. PMID: 25713104; PMCID: PMC4387209.

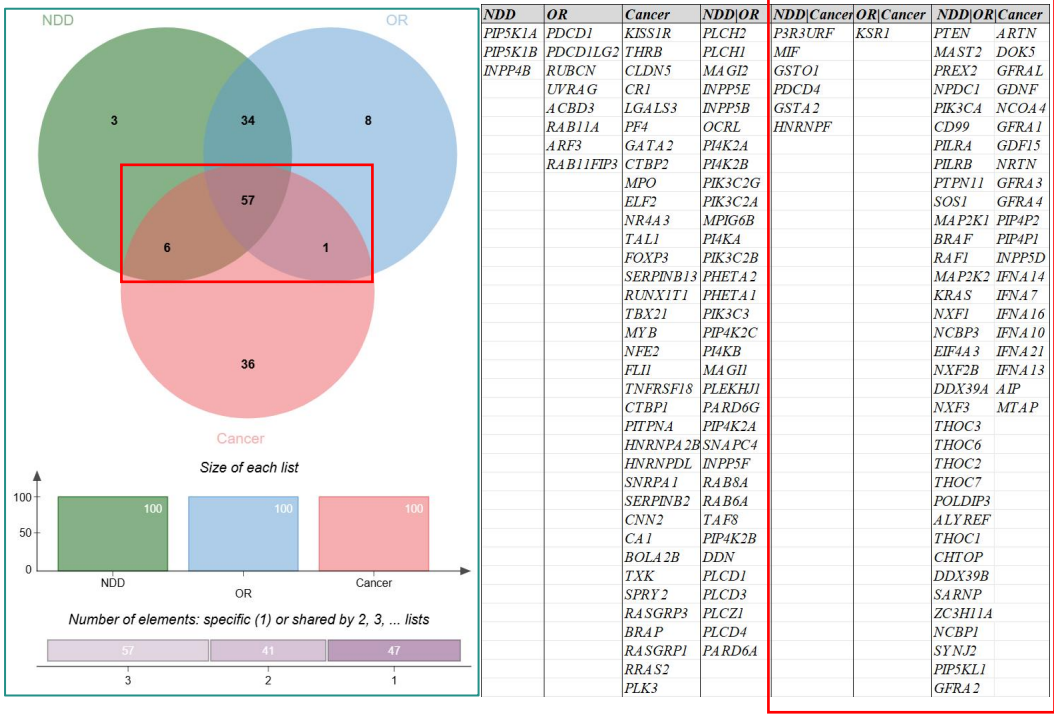
[56]Mainberger F, Langer S, Mall V, Jung NH. Impaired synaptic plasticity in RASopathies: a mini-review. J Neural Transm (Vienna). 2016 Oct;123(10):1133-8. doi: 10.1007/s00702-016-1609-3. Epub 2016 Aug 26. PMID: 27565148.

[57]Mao LM, Wang JQ. Synaptically Localized Mitogen-Activated Protein Kinases: Local Substrates and Regulation. Mol Neurobiol. 2016 Nov;53(9):6309-6315. doi: 10.1007/s12035-015-9535-1. Epub 2015 Nov 14. PMID: 26567109; PMCID: PMC4867144.

[58]Kang M, Lee YS. The impact of RASopathy-associated mutations on CNS development in mice and humans. Mol Brain. 2019 Nov 21;12(1):96. doi: 10.1186/s13041-019-0517-5. PMID: 31752929; PMCID: PMC6873535.

七、药物筛选

目前基于在 Cancer 和(NDD|OR)中受到高扰动的节点进行药物重定位的研究，将原本适用于 Cancer 的药物重定位到 NDD 的治疗中。



在计算出扰动响应矩阵之后，分别筛选出 Cancer、NDD、OR 组中排名前 100 的节点，并再次筛选出在 Cancer 中受到高扰动影响，同时也在 NDD|OR 中受到高扰动影响的节点。

使用 DGIdb 和 BROAD 这两个平台，基于已知的蛋白节点，搜索适应症与癌症相关的药物。共搜索出 92 个非冗余的药物，组成 Drug List。

ALL Selected Drugs			
ABIRATERONE ACETATE	LAPATINIB	CRIZOTINIB	sar-260301
ADO-TRASTUZUMAB EMTA	LENVATINIB	CYTARABINE	SORAFENIB
AFATINIB	LETROZOLE	DABRAFENIB	sorafenib
ALDESLEUKIN	MIDOSTAURIN	dabrafenib	sotorasib
alpelisib	mrx849	DASATINIB ANHYDROUS	SUNITINIB
ARSENIC TRIOXIDE	NERATINIB	DAUNORUBICIN LIPOSOMAL	TAMOXIFEN
AXITINIB	NINTEDANIB ESYLATE	DECITABINE	TEMSIROLIMUS
AZACITIDINE	NIRAPARIB	DOCETAXEL ANHYDROUS	TIRBANIBULIN
belvarafenib	NIVOLUMAB	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE	TIVOZANIB
belzutifan	PACITAXEL	encorafenib	tno155
BEVACIZUMAB	PANITUMUMAB	ENZALUTAMIDE	TOPOTECAN HYDROCHLORIDE
BINIMETINIB	PANOBINOSTAT	ERLOTINIB	toremifene
binimetinib	PEMETREXED DISODIUM	ETOPOSIDE	trametinib
BORTEZOMIB	PERTUZUMAB	FLOXURIDINE	TRAMETINIB DIMETHYL SULFOXIDE
BOSUTINIB	PONATINIB	FRUQUINTINIB	TRASTUZUMAB
bosutinib	RAMUCIRUMAB	FULVESTRANT	TUCATINIB
CABOZANTINIB S-MALATE	REGORAFENIB	GEFITINIB	tyroserleutide
CALCIOTRIOL	regorafenib	GEMCITABINE	VANDETANIB
CAMPTOTHECIN	RESVERATROL	IDELALISIB	VEMURAFENIB
camofur	RIBOCICLIB	idelalisib	vemurafenib
CETUXIMAB	ROMIDEPSIN	IMATINIB	VINBLASTINE
COBIMETINIB	RUXOLITINIB	IPILIMUMAB	VINCISTINE
cobimetinib	SAPANISERTIB	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE	VORINOSTAT

但这 92 个药物还需经历筛选，因为，癌症相关药物的作用环境于 NDD 相关药物不同，还需判断上述这些药物是否能通过血脑屏障。因此需制定一个策略用于判断筛选。

衡量药物能否穿透血脑屏障的指标有很多，比如：

[1] CSF:plasma 或 brain:plasma ($K_p, \text{brain} / \log BB$)，brain:plasma 指的是在某一时间点或 AUC 下，脑组织总浓度 / 血浆总浓度的比值。 $\log BB = \log_{10}(\text{brain} / \text{plasma})$ ，CSF:plasma 指的是腰穿得到的 CSF 浓度与同期血浆浓度的比值。

[2] P-gp / BCRP（外排转运蛋白）底物状态。ATP-依赖的外排转运蛋白（主要是 ABCB1/P-gp 和 ABCG2/BCRP）在脑毛细血管内皮细胞表面把药物泵回血液。即便药物具备合适的被动扩散属性，如果它是 P-gp 或 BCRP 的强底物，脑内暴露常会被显著降低。很多靶向药在体外为 P-gp 底物，解释了临床上低脑暴露/有限 CNS 活性的现象。

[3] K_p, uu (unbound brain / unbound plasma)，脑间质 (ISF) 或脑组织中“未结合 (free)”药物的 AUC 与血浆中未结合药物 AUC 的比值。它直接反映能到达靶点（自由药物）的实际平衡浓度，排除了蛋白结合或组织结合的干扰。

[4] 分子物化性质与组合预测，这里给出一些评分工具，BOILED-Egg / SwissADME（在线工具，可预测被动 BBB 穿透与 P-gp 可能性）；pkCSM（机器学习模型，预测 $\log BB$ 、P-gp 底物概率等）；ADMETlab 可预测 BBB、P-gp/BCRP、 $\log BB$ 等。这些指标适合作为筛查与优先级判定，但不能替代实测数据。

生物信息学工具的应用对于筛选药物是高效且有意义的，但不能代替实测数据；在文献中查找药物能否通过血脑屏障是最权威的方法，但较为低效。因此这里选择：

1) 使用生物信息学工具批量预测

使用生物信息学工具批量预测 logBB / BBB 分类 / P-gp / BCRP 等与血脑屏障通过性相关的参数，用于筛选。

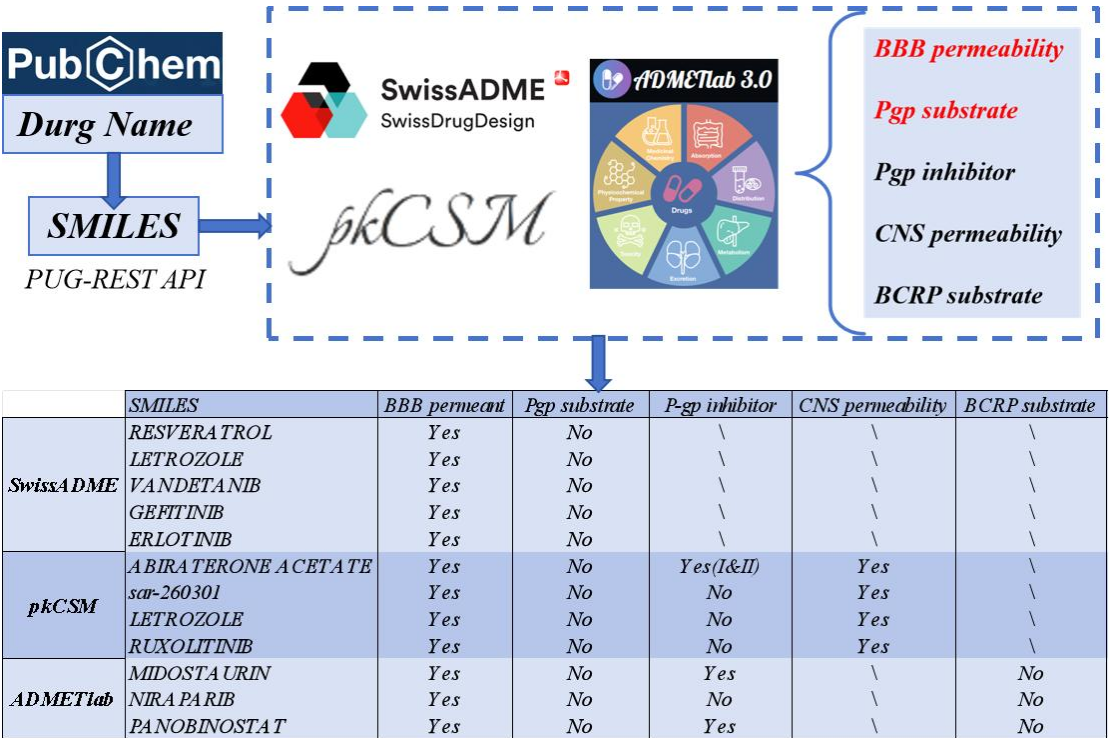
①使用 PubChem 的 PUG-REST API，批量获取药物对应的 SMILES。[这里排除了大分子单抗，剩余 82 个小分子药物]。

②批量预测：SwissADME、pkCSM、ADMETlab。

③将不同工具的预测结果整合，对于评价比较一致的情况，如果药物被判断为能通过血脑屏障，则通过第一轮筛选；反之不能。对于评价不一致的药物，将保留并进一步进行文献验证。

2)人工验证

对于通过第一轮筛选的药物，使用 PubMed 检索 <drug name> CSF、<drug name> brain:plasma、<drug name> microdialysis 、<drug name> CSF:plasma、<drug name> P-gp / BCRP、<drug name> Kp,uu 等关键词，通过权威文献验证其是否能通过血脑屏障。



[1]批量预测的筛选指标与结果

SwissADME 给出了两个非常重要的指标，一是“P-gp substrate”，如果是，则会被 P-glycoprotein (ABCB1) 识别并外排，即使其它物化性质合适，也很可能在血 - 脑屏障处被外排、脑内暴露显著降低。这是一个关键的负面因子。二是“BBB permeant”这是工具给出的血脑屏障渗透性的直接指标。此外，SwissADME 还给出了一些其他的间接指标，用于更好地描述药物的 BBB permeant：分子量 (MW) [一般<500Da]、TPSA (极性表面积) [一般<90 Å²]、

氢键供体/受体 (HBD/HBA) [HBD $\leq$ 1、HBA 不太高 (例如 $< 6 - 10$)]、Consensus LogP [$\approx 1 - 3$ (适中疏水)]。

pkCSM 也给出了药物的 **P-gp substrate**、**BBB permeant** 和 **CNS permeant**。

ADMETlab 也给出了药物的 **P-gp substrate**、**BCRP substrate** 和 **BBB permeant**。

下面给出筛选准则：

SwissADME: BBB permeant 为 “YES”，P-gp substrate 为 “NO”。

pkCSM: BBB permeant ≥ -1 , CNS permeant ≥ -3 , P-glycoprotein substrate 为 “NO”。[据 pkCSM 的描述, $\log BB > 0.3$ 被认为容易穿过血脑屏障, $\log BB < -1$ 被认为难分布到大脑中; $\log PS > -2$ 被认为能够穿透中枢神经系统(CNS), 而 $\log PS < -3$ 被认为无法穿透中枢神经系统)。]

ADMETlab: $BBB > 0.5$, $BCRP < 0.5$, $pgp_sub < 0.5$ 。[该工具给出的结果判断全部以概率形式表征, 对于分类端点, 预测概率值被转换为六个符号: 0-0.1 (---)、0.1-0.3 (--)、0.3-0.5 (-)、0.5-0.7 (+)、0.7-0.9 (++) 和 0.9-1.0 (+++)。因此, 这里以 0.5 为分界线进行分类。]

筛选结果：

	SMILES	BBB permeant	Pgp substrate	P-gp inhibitor	CNS permeability	BCRP substrate
SwissADME	RESVERATROL	Yes	No	\	\	\
	LETROZOLE	Yes	No	\	\	\
	VANDETANIB	Yes	No	\	\	\
	GEFITINIB	Yes	No	\	\	\
	ERLOTINIB	Yes	No	\	\	\
pkCSM	ABIRATERONE ACETATE	Yes	No	Yes(I&II)	Yes	\
	sar-260301	Yes	No	No	Yes	\
	LETROZOLE	Yes	No	No	Yes	\
	RUXOLITINIB	Yes	No	No	Yes	\
ADMETlab	MIDOSTAURIN	Yes	No	Yes	\	No
	NIRAPARIB	Yes	No	No	\	No
	PANOBINOSTAT	Yes	No	Yes	\	No

根据上述的筛选条件, 对三个工具的计算结果进行筛选, 每个工具都产生了若干个通过阈值的结果, 将结果取并集、去冗余, 共得到 11 个药物, 分别为: RESVERATROL、VANDETANIB、LETROZOLE、GEFITINIB、ERLOTINIB、ABIRATERONE ACETATE、sar-260301、RUXOLITINIB、MIDOSTAURIN、NIRAPARIB、PANOBINOSTAT。

之后, 通过文献网站和药物信息相关网站进行人工二次确认, 并对这些药物进行描述解读:

[1] RESVERATROL 白藜芦醇

白藜芦醇 (3,5,4'-三羟基芪) 是一种多酚类植物抗毒素。它属于芪类化合物, 是芪的衍生物, 由植物在芪合酶的帮助下合成。白藜芦醇以顺式 (Z) 和反式 (E) 两种异构体存在。白藜芦醇是一种植物抗毒素, 已被发现能以剂量依赖性和可逆的方式抑制 1 型和 2 型单纯疱疹病毒 (HSV-1 和 HSV-2) 的复制, 但这只是其众多药理特性之一。在一些红酒消费量较高的国家, 心脏病的发病率似乎较低。

白藜芦醇的其他益处还包括其抗炎和抗氧化作用。临床前研究发现，白藜芦醇具有潜在的抗癌特性。

研究表明，RESVERATROL 的特异性多酚结合位点广泛存在于大鼠的脑细胞质膜上。并且，海马细胞对 β -淀粉样蛋白毒性的保护能力，和它们对 [3H]resveratrol 的亲和力显著正相关。文章进一步表明，各种多酚和白藜芦醇类似物可能通过激活共同的“受体”结合位点介导起到神经保护作用，这些位点在大鼠脑细胞质膜水平上尤其富集[1]。

在 VPA 诱导的大鼠 ASD 模型中，孕期 RSV 可以预防部分感觉行为异常，并可通过纠正 PV+神经元的定位/分布以及维持抑制性突触结构来实现保护作用。作者进一步强调，这支持 RSV 作为研究 ASD 机制的有用分子[2]。

白藜芦醇可减轻阿尔茨海默病患者脑脊液中神经退行性变和神经炎症的标志物[3]。阿尔茨海默病（AD）是一种进行性神经退行性疾病，其特征是 β -淀粉样蛋白的积累和神经炎症。一项先前的对照试验将 179 名受试者随机分配至安慰剂组或白藜芦醇组，疗程为 52 周。对部分接受安慰剂治疗（ $n = 21$ ）和白藜芦醇治疗（ $n = 30$ ）的患者进行了脑脊液（CSF）神经元损伤、炎症和微胶质细胞活性生物标志物的亚组分析。结果显示，神经元损伤标志物，包括神经元特异性烯醇化酶和过度磷酸化的神经丝，均有所降低。在基线和白藜芦醇治疗后，通过髓系细胞表达的触发受体（TREM）-2 来测量微胶质细胞活化。白藜芦醇显著降低了脑脊液中 TREM2 的水平，并减轻了炎症和组织损伤，包括基质金属蛋白酶（MMP）-9。与安慰剂组相比，白藜芦醇组中自噬溶酶体标志物组织蛋白酶 D 水平降低，而血管生成标志物血管生成素水平升高。这些数据表明，白藜芦醇可能通过降低脑脊液中 TREM2 和其他神经元损伤标志物的水平，在阿尔茨海默病中发挥抗炎和神经保护作用。

还有一则综述[4]提到，白藜芦醇(RSV)，在多种研究里都表现出抗氧化、抗炎和神经保护作用，具体表现为上调 SOD、GSH、GPx、CAT 等抗氧化防御，降低 IL-1 β 、IL-6、TNF- α 、NF- κ B 等炎症因子。文章认为 RSV 可能有助于：增强 BBB 完整性（如提高 claudin-5、occludin、ZO-1 表达，减少渗漏）、改善脑血流和血管反应性，以及促进 glymphatic 清除（例如增强 AQP4 定位、加快示踪物和 β -淀粉样蛋白清除）。在细胞与组织层面，综述还总结到 RSV 与减少小胶质细胞 M1 炎症表型、增加 M2/Arg-1 表型、维持星形胶质细胞稳态标志物、促进神经元存活、髓鞘修复和突触蛋白表达有关。

总体结论是：白藜芦醇作为辅助治疗分子，具有减轻神经炎症及相关疾病、氧化应激和神经退行性进程的潜力。

[2] VANDETANIB 凡德他尼

凡德他尼是一种抗肿瘤激酶抑制剂，用于治疗无法切除的局部晚期或转移性疾病患者的有症状或进展性甲状腺髓样癌。凡德他尼是一种口服的每日一次的激酶抑制剂，可抑制肿瘤血管生成和肿瘤细胞增殖，具有用于治疗多种肿瘤类型的潜力。vandetanib 目前没有足够的权威证据支持它用于 NDD；在神经系统疾病里，证据主要停留在脑肿瘤和机制层面的探索。

[3] LETROZOLE 来曲唑

来曲唑是一种口服非甾体类 II 型芳香化酶抑制剂，常用于治疗绝经后妇女的乳腺癌。芳香化酶抑制剂通过抑制芳香化酶的活性发挥作用，芳香化酶通过芳

香化作用将雄激素转化为雌激素。由于乳腺组织受雌激素刺激，因此降低雌激素的产生是抑制乳腺肿瘤组织复发的一种方法。

但此外，芳香化酶抑制剂来曲唑正在动物实验模型中作为治疗高级别胶质瘤（HGG）的新疗法被研究。从机制上看，研究者发现很多胶质瘤细胞表达 CYP19A1（aromatase，芳香化酶），而 letrozole 正是芳香化酶抑制剂；在细胞实验中，它对多种人源胶质瘤细胞和 C6 胶质瘤细胞都有明显细胞毒性，IC₅₀ 大约在 0.1 - 3.5 μmol/L，并且能降低芳香化酶活性[5]。

在动物实验里，给大鼠正位种植 C6 glioma 后使用 letrozole，影像学显示活跃肿瘤体积减少超过 75%，同时肿瘤区芳香化酶表达也下降了。作者据此提出：芳香化酶可能是胶质瘤的一个新靶点，letrozole 可能被重新用途化用于胶质瘤[5]。

另外，在灵长类模型中，4 周 letrozole 处理会降低外周雌二醇、影响空间工作记忆、改变海马神经元兴奋性，并出现焦虑/体温调节相关变化，这进一步提示它是一个潜在的会改变脑功能的药理工具[6]。

[4] GEFITINIB 吉非替尼

吉非替尼是一种酪氨酸激酶抑制剂，用作一线疗法，用于治疗符合特定基因突变标准的非小细胞肺癌（NSCLC）。吉非替尼抑制多种与跨膜细胞表面受体相关的酪氨酸激酶的细胞内磷酸化，包括与表皮生长因子受体（EGFR）相关的酪氨酸激酶（EGFR-TK）。EGFR 表达于许多正常细胞和癌细胞的细胞表面。吉非替尼是一种表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂，它与该酶的腺苷三磷酸（ATP）结合位点结合。EGFR 在某些人类癌细胞（例如肺癌和乳腺癌细胞）中常表现出过表达。过表达会导致抗凋亡的 Ras 信号转导级联反应增强，进而导致癌细胞存活率增加和细胞增殖失控。吉非替尼是首个选择性 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂，EGFR 酪氨酸激酶也称为 Her1 或 ErbB-1。通过抑制 EGFR 酪氨酸激酶，下游信号级联反应也受到抑制，从而抑制恶性细胞增殖。

EGFR 在中枢和外周神经系统中都有表达，并参与神经元/神经胶质分化、损伤修复和神经退行性疾病过程，这给 gefitinib 这类 EGFR 抑制剂提供了“神经系统相关性”的生物学基础。

一项研究[7]表明，目前 EGFR 是治疗阿尔茨海默病(AD)的首选靶点，GE(吉非替尼)的给药显著改善了 AD 相关的行为学、生化和组织病理学变化。GE 对 Aβ 1-42 寡聚体相关神经毒性的改善作用，是由于其对 EGFR 激酶活化的强效抑制，以及其抗氧化和抗脂质过氧化作用。

[5] ERLOTINIB 厄洛替尼

厄洛替尼是一种 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂，用于治疗某些小细胞肺癌或晚期转移性胰腺癌。厄洛替尼以可逆的方式与表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶的腺苷三磷酸（ATP）结合位点结合。近期研究表明，厄洛替尼也是 JAK2V617F 的强效抑制剂。JAK2V617F 是 JAK2 酪氨酸激酶的一种突变形式，存在于大多数真性红细胞增多症（PV）患者以及相当一部分特发性骨髓纤维化或原发性血小板增多症患者中。

近几年一项综述研究[8]显示，已获批准用于抗癌的表皮生长因子受体（EGFR）抑制剂有望成为 AD 治疗的潜在候选药物。在癌症治疗中，EGFR 抑制剂主要作用于细胞增殖和血管生成；AD 小鼠模型研究表明，EGFR 抑制剂能

够减轻 β -淀粉样蛋白 ($A\beta$) 病理并改善认知功能。

EGFR 相关信号与 $A\beta$ 沉积/毒性、神经炎症、星形胶质细胞激活、记忆障碍都有关, EGFR 抑制剂在 AD 小鼠模型中可以减轻 $A\beta$ 病理、改善神经炎症, 并提升认知功能。文章专门提到一些抗癌 EGFR-TKI, 例如 gefitinib、erlotinib、afatinib、varlitinib、osimertinib、lapatinib, 都被当作潜在的 AD 再利用药物来讨论。文中引用的研究显示, erlotinib 可以在 APP/PS1 转基因小鼠中挽救记忆缺陷; 但作者同时明确说, erlotinib 对 $A\beta$ /tau 病理和具体机制还需要更多研究。

EGFR 在癌症和 AD 中都很重要, 因此抗 EGFR 的抗癌药物有望被重新定位为 AD 候选药; 不过, 这仍然是基于机制和动物实验的推断, 离真正的 AD 临床治疗还有距离。

还有两项研究[9,10]分别提到厄洛替尼可调节阿尔茨海默病小鼠模型的短期记忆、tau/ $A\beta$ 病理和星形胶质细胞增生。表皮生长因子受体 (EGFR) 升高与自闭症谱系障碍 (ASD) 儿童的症状严重程度相关。

[6] ABIRATERONE ACETATE 醋酸阿比特龙(阿比特龙)

阿比特龙是一种抗雄激素, 用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌和转移性高危去势敏感性前列腺癌。

一项研究[11]表明, 在患有前列腺癌的患者中, GnRH 激动剂的使用与神经退行性疾病 (NDD) 风险增加相关。醋酸阿比特龙可降低 GnRH 激动剂引起的阿尔茨海默病和帕金森病风险。

[7] SAR-260301 PI3K- β 抑制剂

SAR260301 是一种口服生物利用度高的 I 类磷脂酰肌醇-3-激酶 (PI3K)- β 亚型抑制剂, 具有潜在的抗肿瘤活性。PI3K- β 抑制剂 SAR260301 选择性抑制 PI3K/Akt/mTOR 通路中的 PI3K- β 激酶活性, 这可能导致表达 PI3K- β 和/或缺乏磷酸酶和张力蛋白同源物 (PTEN) 的肿瘤细胞发生凋亡并抑制其生长。PI3K/Akt/mTOR 通路的失调在实体瘤中很常见, 并导致肿瘤细胞生长增加、肿瘤细胞存活增强以及对化疗和放疗产生耐药性。PI3K- β 是 I 类 PI3K 的 p110- β 催化亚基。PTEN 是一种肿瘤抑制蛋白, 也是 PI3K 活性的负调控因子, 在多种癌细胞中经常发生突变。通过专门针对 I 类 PI3K- β , 该药物可能比泛 PI3K 抑制剂更有效、毒性更小。

它是一个口服、选择性的 PI3K- β 抑制剂, 最早进入的是肿瘤方向的研究; 首次人体 I 期试验显示它安全性尚可, 但因为清除太快, 达不到足够抑制 PI3K 通路的暴露, 临床开发最终停止。目前 SAR-260301 并不用于治疗神经相关疾病, 现有公开研究几乎都在癌症/PI3K- β 领域。不过, PI3K 通路本身确实和神经发育有关。综述指出, PI3K 信号参与神经元迁移、神经元形态发生、树突和突触发育, 而异常 PI3K 信号与 schizophrenia、autism 等神经行为异常有关。

SAR-260301 与神经系统只有“通路层面”的间接关联, 没有权威证据支持它作为 NDD 或神经退行性疾病的治疗药物。它的已知研究价值主要在肿瘤学和 PI3K- β 靶点生物学。[且因为临床开发的停止, 该药物可不作考虑。]

[8] RUXOLITINIB 鲁索替尼

一种用于治疗某些类型的骨髓癌和血癌的抗癌药物, 以及用于治疗骨髓移植后发生的免疫疾病的药物。鲁索替尼是一种激酶抑制剂, 用于治疗各种类型的骨

髓纤维化、对羟基脲无反应或不能耐受的真性红细胞增多症患者，以及治疗对类固醇治疗无效的移植物抗宿主病。它是一种强效且选择性的 JAK1 和 JAK2 抑制剂，JAK1 和 JAK2 是参与细胞因子信号传导和造血的酪氨酸激酶。骨髓增生性肿瘤，例如骨髓纤维化和真性红细胞增多症，通常以 JAK-STAT 通路异常激活为特征，导致血细胞计数异常和血栓并发症。鲁索替尼通过抑制 JAK1 和 JAK2，阻断失调的细胞信号通路，从而阻止异常血细胞增殖。由于大量骨髓增生性肿瘤患者存在 JAK2 突变，鲁索替尼是首个被研发的 JAK1 和 JAK2 ATP 竞争性抑制剂。

一项研究[12]显示，为了识别 cPIIRS 中的药物靶点，研究人员对患者的脑脊液样本进行了转录组分析，结果显示 Janus 激酶/信号转导及转录激活因子（JAK/STAT）通路在神经炎症基因特征中占主导地位。小鼠 cPIIRS 模型重现了这一通路，而 JAK 抑制剂鲁索替尼的治疗证实了该通路在疾病病理机制中的必要性。鲁索替尼治疗改善了神经元损伤标志物，减少了活化的 T 细胞和髓系细胞，并提高了体重。研究者基于这些发现开展了首次鲁索替尼治疗 cPIIRS 患者的临床试验（NCT00001352），对六名患者进行鲁索替尼治疗。结果显示其耐受性良好，炎症生物标志物和活化免疫细胞水平降低，脑部影像学表现改善。这些结果支持在神经炎症性疾病中采用通路靶向治疗，并推荐在 cPIIRS 的进一步临床研究中使用 JAK 抑制剂。

另一项研究[13]显示，一些具有优化药代动力学特性、选择性抑制脑内 STAT3 磷酸化的分子已成为癫痫疾病修饰疗法的潜在选择。口服的 FDA 批准药物鲁索替尼可抑制 JAK1/2，在毛果芸香碱诱导的癫痫持续状态（SE）发生后 30 分钟和 3 小时，给予大鼠鲁索替尼，结果显示海马 STAT3 磷酸化几乎完全被抑制，且其下游靶基因细胞周期蛋白 D1 的表达也显著降低。在为期 4 周的脑电图（EEG）记录中，鲁索替尼治疗组的癫痫发作持续时间显著缩短，总体发作频率降低，但并未完全阻止癫痫的发生。与 DMSO 处理组相比，鲁索替尼治疗组大鼠的记忆力（Y 迷宫）得到改善，但运动功能（旷场实验）未受影响。结合之前的研究结果，本研究结果进一步证实，抑制 JAK/STAT 通路可能是一种有前景的疾病修饰策略，可以减轻脑损伤后获得性癫痫的严重程度，但也指出需要更好地了解和优化该通路的抑制剂。

[9] MIDOSTAURIN 米哚妥林

米哚妥林是一种单独使用或与其他抗癌药物联合使用的药物，用于治疗某些类型的急性髓系白血病、肥大细胞白血病或系统性肥大细胞增多症成人患者。目前，它也在研究用于治疗其他类型的癌症。米哚妥林通过阻断某些蛋白质发挥作用，这可能有助于抑制癌细胞的生长，甚至杀死癌细胞。它还可能阻止肿瘤生长所需的新生血管的生成。米哚妥林是一种酪氨酸激酶抑制剂，也是一种抗血管生成剂。它也被称为 N-苯甲酰星形孢菌素、PKC412 和 Rydapt。

一项研究[14]表明，蛋白激酶抑制剂米哚妥林可改善创伤性颈椎脊髓损伤后的神经功能恢复并减轻炎症反应。高通量分析表明，在 C6/7 损伤的 Wistar 大鼠中腹腔注射米哚妥林（25 mg/kg）后，损伤 24 小时可改变局部炎症小体，并下调黏附和迁移相关基因的表达。接受治疗的动物在损伤后也表现出更快的康复，并恢复了前肢和后肢之间的协调性，表明米哚妥林及其二甲基亚砜溶剂具有协同作用，可促进功能恢复。

另一项研究[15]表明，米哚妥林可以作为一种治疗阿尔茨海默病(AD)的药物

的重新利用。研究者使用 3xTg AD 转基因小鼠对米哚妥林的疗效进行了最终评估。腹腔注射 20 mg/kg 米哚妥林三周后,行为学测试显示小鼠的行为显著改善,包括运动能力、焦虑样行为和新场所识别能力。

[10] NIRAPARIB 尼拉帕利

尼拉帕利是一种口服有效的聚(ADP-核糖)聚合酶(PARP)抑制剂。它通过阻断负责 DNA 修复的酶,诱导癌细胞产生细胞毒性。尼拉帕利对 PARP-1 和 PARP-2 具有选择性。尼拉帕利于 2017 年 3 月 27 日首次获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准,用于治疗上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌。

目前基本没有发现关于 NIRAPARIB 治疗神经类疾病的研究,大部分研究集中在其对于脑肿瘤、癌症脑转移和胶质母细胞瘤的治疗上。但该结构具有较好的血脑屏障穿透性。

[11] PANOBINOSTAT 帕比司他/帕比诺司他

帕比司他是一种羟肟酸,由(2E)-3-[4-([2-(2-甲基吡啶-3-基)乙基]氨基)甲基]苯基]丙-2-烯酸的羧基与羟胺的氨基缩合而成。它是一种组蛋白去乙酰化酶抑制剂,以乳酸盐的形式与硼替佐米和地塞米松联合用于治疗多发性骨髓瘤。它具有抗肿瘤、血管生成调节和 EC 3.5.1.98(组蛋白去乙酰化酶)抑制剂的作用。它属于肉桂酰胺类、羟肟酸类、甲基吡啶类和仲胺类化合物。它是帕比司他(1+)的共轭碱。

在一项用 ASD 患者来源皮层神经元做的高通量筛选研究[16]中,作者在 7q11.23 microduplication ASD 模型里筛了 1478 个化合物,发现 HDAC inhibitors 能调节关键基因 GTF2I 的表达;panobinostat 被列在表中,说明它属于这类可筛药物之一。

此外,帕比司他可通过抑制氧化应激相关的神经炎症和线粒体功能障碍来减轻小鼠实验性自身免疫性脑脊髓炎[17]。并且,帕比司他能穿过血脑屏障,并在小鼠模型中达到有效的脑浓度[18],即便其在中枢神经系统(CNS)的渗透会受到 P-gp 和 Bcrp 一定程度的限制。

药物和神经类疾病及 NDD 的相关性,以及治疗神经类疾病和 NDD 的相关性:

就现有证据而言,真正对 NDD,尤其是 ASD,具有较明确实验提示的主要是 **resveratrol**,其次是 **panobinostat** 在筛药与转录调控层面的线索;而 **gefitinib**、**erlotinib**、**ruxolitinib**、**niraparib**、**midostaurin** 更多是通过神经炎症、突触可塑性、髓鞘修复、DNA 损伤修复或细胞信号通路间接影响神经系统。

【1】从作用机制上看,这些药物大致可以分为几类。

第一类是抗氧化、抗炎和神经保护相关药物,包括 **resveratrol**、**ruxolitinib**、**panobinostat**、**midostaurin** 以及部分 **niraparib**。它们之所以与 AD、癫痫、MS、脊髓损伤等疾病相关,核心在于**可影响氧化应激**、NF- κ B/JAK-STAT 通路、小胶质细胞活化、线粒体功能、炎症因子释放以及髓鞘修复等过程。由于这些病理环节在神经退行性疾病和炎症性神经疾病中更为直接,因此这类药物与 AD、MS、脑损伤等疾病的联系通常比与 NDD 更强。

第二类是生长因子受体和酪氨酸激酶通路相关药物，包括 gefitinib、erlotinib、vandetanib、midostaurin 和 sar-260301。它们主要作用于 EGFR、JAK2/STAT、PI3K/Akt/mTOR、PKC、FLT3、KIT 等信号轴。由于这些通路参与神经元和胶质细胞分化、突触功能、神经炎症、A β /tau 相关病理以及神经损伤后的修复，因此这些药物在神经系统中具有一定的生物学基础。

第三类是激素和内分泌轴相关药物，主要是 letrozole 和 abiraterone acetate。Letrozole 通过抑制芳香化酶降低雌激素水平，从而影响海马功能、记忆、兴奋性和焦虑样行为，因此它对神经系统的影响更像是通过激素环境改变来间接体现。Abiraterone 则主要通过抑制雄激素合成，在前列腺癌治疗背景下与神经退行性疾病风险变化产生关联，但它本身并不是神经疾病治疗药物。换句话说，这两种药物更多提示“激素轴会影响脑功能”，而不是直接具备 NDD 治疗价值。

第四类是表观遗传和 DNA 修复相关药物，即 panobinostat 和 niraparib。Panobinostat 作为 HDAC 抑制剂，和转录调控、神经发育、突触可塑性以及炎症表型密切相关，因此它在 ASD 和其他 NDD 相关研究中较有潜力。Niraparib 作为 PARP 抑制剂，则主要与 DNA 损伤修复、髓鞘形成和脱髓鞘修复有关，更偏向 MS 和中枢肿瘤方向。对于 NDD 来说，这类药物的意义更多来自“神经发育和神经可塑性依赖表观遗传调控”这一逻辑，而不是已有成熟临床证据。

就 NDD 而言，resveratrol 是这组药物中最有希望的一个。VPA 诱导的 ASD 动物模型提示，它可以通过维持 PV+ 抑制性神经元、稳定抑制性突触结构、纠正兴奋/抑制平衡以及降低炎症和氧化应激，来改善 ASD 样表型。这些机制与 NDD 的核心病理非常接近，因此 resveratrol 可以被看作是这组药物里最接近 NDD 机制药理的首选分子。Panobinostat 也具有一定 NDD 研究价值，但更多体现在 HDAC 调控与异常转录网络修正方面。

【2】从通路角度看，这些药物主要落在几条和 AD/NDD 高度相关的核心通路上 EGFR/Ras-MAPK（吉非替尼、厄洛替尼）与 A β 沉积、星形胶质细胞活化和认知障碍相关；JAK/STAT（鲁索替尼）与神经炎症、免疫细胞浸润、癫痫后脑损伤和 cPIIRS 相关；PI3K/Akt/mTOR（SAR-260301）和神经元迁移、突触形成、树突发育有关，但该药本身临床开发已停止，更多是“通路提示”而不是可用药物；HDAC/表观遗传调控（帕比司他）与 ASD 相关基因表达异常、神经发育和神经炎症都有关；芳香化酶-雌激素轴（来曲唑）会影响脑内激素环境和神经兴奋性；而抗氧化/抗应激网络（白藜芦醇）则通过提升抗氧化防御、减轻氧化损伤来支持神经保护。换句话说，若从“通路可解释性”看，EGFR、JAK/STAT、HDAC、氧化应激这几条线最能把这些药物和 AD、ASD 等 NDD 串起来，但多数仍停留在动物实验或机制研究层面，距离临床治疗还差一步。

【3】从免疫角度看，这些药物中最有代表性的是白藜芦醇、鲁索替尼和帕比司他

白藜芦醇可降低 IL-1 β 、IL-6、TNF- α 、NF- κ B 等炎症信号，抑制小胶质细胞 M1 表型、促进 M2 样修复表型，并减少神经炎症和脑脊液损伤标志物，因此与 AD 这类神经退行性疾病的关联最强，也对部分 NDD 相关炎症表型有启发意义；鲁索替尼通过抑制 JAK/STAT 驱动的免疫激活，在 cPIIRS 和癫痫后神经炎症中显示出较明确的病理改善，属于“免疫-神经轴”证据比较扎实的一类；帕比司他在实验性自身免疫性脑脊髓炎中能减轻氧化应激相关神经炎症和线粒

体功能障碍，提示其对中枢免疫病变有潜力。相比之下，吉非替尼、厄洛替尼更多是通过抑制 EGFR 相关炎症/胶质反应间接发挥作用，米喹妥林也主要体现在创伤后炎症缓解与功能恢复。综合来看，若讨论“治疗 NDD 的相关性”，白藜芦醇、鲁索替尼、帕比司他更接近“有免疫基础支撑的候选分子”，而吉非替尼、厄洛替尼、来曲唑、米喹妥林更像是“基于通路和动物实验的再利用候选药”；SAR-260301、凡德他尼、尼拉帕利则目前缺少足够证据，不宜作为 NDD 治疗候选重点。

References:

- [1] Han YS, Bastianetto S, Dumont Y, Quirion R. Specific plasma membrane binding sites for polyphenols, including resveratrol, in the rat brain. *J Pharmacol Exp Ther*. 2006 Jul;318(1):238-45. doi: 10.1124/jpet.106.102319. Epub 2006 Mar 30. PMID: 16574779.
- [2] Fontes-Dutra M, Santos-Terra J, Deckmann I, Brum Schwingel G, Della-Flora Nunes G, Hirsch MM, Bauer-Negrini G, Riesgo RS, Bambini-Júnior V, Hedin-Pereira C, Gottfried C. Resveratrol Prevents Cellular and Behavioral Sensory Alterations in the Animal Model of Autism Induced by Valproic Acid. *Front Synaptic Neurosci*. 2018 May 22;10:9. doi: 10.3389/fnsyn.2018.00009. PMID: 29872390; PMCID: PMC5972198.
- [3] Liu X, Baxley S, Hebron M, Turner RS, Moussa C. Resveratrol Attenuates CSF Markers of Neurodegeneration and Neuroinflammation in Individuals with Alzheimer's Disease. *Int J Mol Sci*. 2025 May 23;26(11):5044. doi: 10.3390/ijms26115044. PMID: 40507855; PMCID: PMC12155158.
- [4] Grandi R, Gulati V, Islam MS, Ekpo O, Chitranshi N. Investigating the impact of resveratrol and quercetin on glymphatic function, blood-brain barrier, and neuroglial health: A systematic review. *Brain Res*. 2026 Jan 1;1870:150046. doi: 10.1016/j.brainres.2025.150046. Epub 2025 Nov 13. PMID: 41241264.
- [5] Dave N, Chow LM, Gudelsky GA, LaSance K, Qi X, Desai PB. Preclinical pharmacological evaluation of letrozole as a novel treatment for gliomas. *Mol Cancer Ther*. 2015 Apr;14(4):857-64. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-14-0743. Epub 2015 Feb 18. PMID: 25695958; PMCID: PMC4631403.
- [6] Gervais NJ, Remage-Healey L, Starrett JR, Pollak DJ, Mong JA, Lacreuse A. Adverse Effects of Aromatase Inhibition on the Brain and Behavior in a Nonhuman Primate. *J Neurosci*. 2019 Jan 30;39(5):918-928. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0353-18.2018. Epub 2018 Dec 26. Erratum in: *J Neurosci*. 2023 Apr 19;43(16):3007. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0441-23.2023. PMID: 30587540; PMCID: PMC6382974.

[7]Dhamodharan J, Sekhar G, Muthuraman A. Epidermal Growth Factor Receptor Kinase Inhibitor Ameliorates β -Amyloid Oligomer-Induced Alzheimer Disease in Swiss Albino Mice. *Molecules*. 2022 Aug 14;27(16):5182. doi: 10.3390/molecules27165182. PMID: 36014421; PMCID: PMC9412386.

[8]Choi HJ, Jeong YJ, Kim J, Hoe HS. EGFR is a potential dual molecular target for cancer and Alzheimer's disease. *Front Pharmacol*. 2023 Aug 2;14:1238639. doi: 10.3389/fphar.2023.1238639. PMID: 37601068; PMCID: PMC10433764.

[9]Lee HJ, Hwang JW, Kim J, Jo AR, Park JH, Jeong YJ, Jang JY, Kim SJ, Song JH, Hoe HS. Erlotinib regulates short-term memory, tau/A β pathology, and astrogliosis in mouse models of AD. *Front Immunol*. 2024 Oct 7;15:1421455. doi: 10.3389/fimmu.2024.1421455. PMID: 39434878; PMCID: PMC11491340.

[10]Russo AJ. Increased Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Associated with Hepatocyte Growth Factor (HGF) and Symptom Severity in Children with Autism Spectrum Disorders (ASDs). *J Cent Nerv Syst Dis*. 2014 Sep 9;6:79-83. doi: 10.4137/JCNSD.S13767. PMID: 25249767; PMCID: PMC4167315.

[11]Branigan GL, Torrandell-Haro G, Soto M, Gelmann EP, Vitali F, Rodgers KE, Brinton RD. Androgen-targeting therapeutics mitigate the adverse effect of GnRH agonist on the risk of neurodegenerative disease in men treated for prostate cancer. *Cancer Med*. 2022 Jul;11(13):2687-2698. doi: 10.1002/cam4.4650. Epub 2022 Mar 16. PMID: 35293700; PMCID: PMC9249980.

[12]Hargarten JC, Ssebambulidde K, Anjum SH, Vaughan MJ, Xu J, Ganguly A, Dulek B, Otaizo-Carrasquero F, Song B, Tao S, Park YD, Scott TL, Höltermann TA, Schinazi RF, Chittiboina P, Billioux BJ, Hammoud DA, Olszewski MA, Williamson PR. Pathway-instructed therapeutic selection of ruxolitinib reduces neuroinflammation in fungal postinfectious inflammatory syndrome. *Sci Adv*. 2025 Mar 21;11(12):ead9885. doi: 10.1126/sciadv.adi9885. Epub 2025 Mar 21. PMID: 40117367; PMCID: PMC11927619.

[13]Carrel A, Napoli E, Hixson K, Carlsen J, Cruz Del Angel Y, Strode D, Busquet N, Kumar V, Wempe MF, Russek SJ, Brooks-Kayal AR. Ruxolitinib-dependent reduction of seizure load and duration is accompanied by spatial memory improvement in the rat pilocarpine model of temporal lobe epilepsy. *Neurotherapeutics*. 2025 Mar;22(2):e00506. doi: 10.1016/j.neurot.2024.e00506. Epub 2024 Dec 5. PMID: 39643584; PMCID: PMC12014301.

[14]Zavvarian MM, Hong J, Khazaei M, Chio JCT, Wang J, Badner A, Fehlings MG. The Protein Kinase Inhibitor Midostaurin Improves Functional Neurological Recovery and Attenuates Inflammatory Changes Following Traumatic Cervical Spinal Cord Injury. *Biomolecules*. 2021 Jul 1;11(7):972. doi: 10.3390/biom11070972. PMID:

34356596; PMCID: PMC8301989.

[15]Esteban-Martos A, Brokate-Llanos AM, Real LM, Melgar-Locatelli S, de Rojas I, Castro-Zavala A, Bravo MJ, Mañas-Padilla MDC, García-González P, Ruiz-Galdon M, Pacheco-Sánchez B, Polvillo R, Rodriguez de Fonseca F, González I, Castilla-Ortega E, Muñoz MJ, Rivera P, Reyes-Engel A, Ruiz A, Royo JL. A Functional Pipeline of Genome-Wide Association Data Leads to Midostaurin as a Repurposed Drug for Alzheimer's Disease. *Int J Mol Sci.* 2023 Jul 28;24(15):12079. doi: 10.3390/ijms241512079. PMID: 37569459; PMCID: PMC10418421.

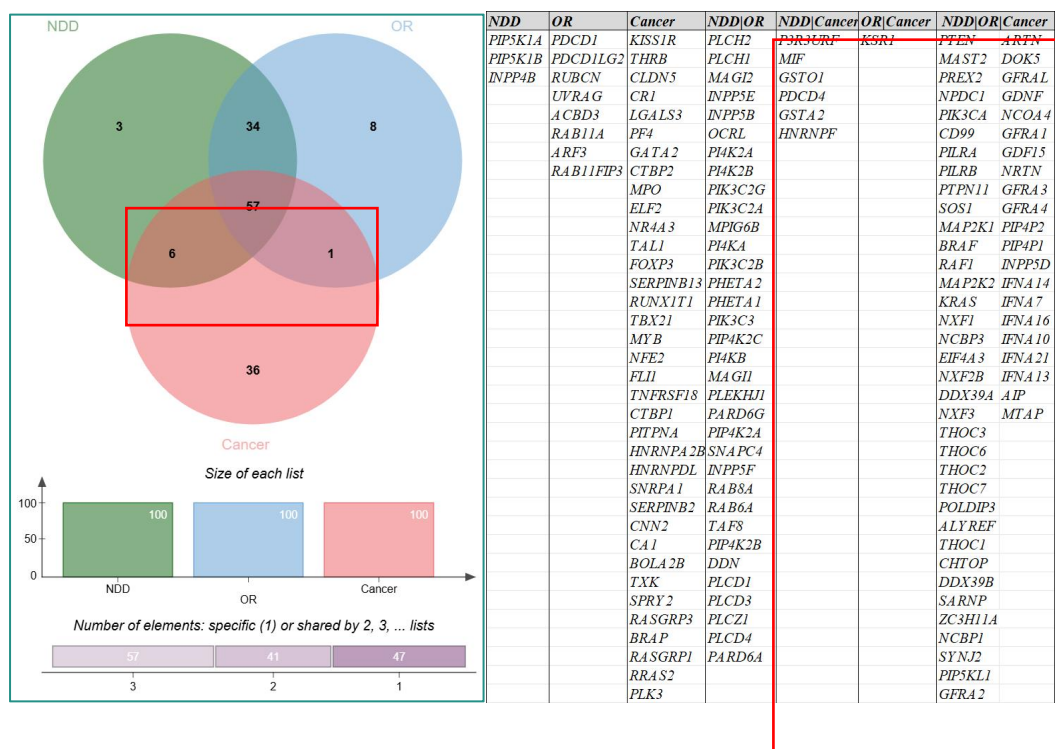
[16]Cavallo F, Troglio F, Fagà G, Fancelli D, Shyti R, Trattaro S, Zanella M, D'Agostino G, Hughes JM, Cera MR, Pasi M, Gabriele M, Lazzarin M, Mihailovich M, Kooy F, Rosa A, Mercurio C, Varasi M, Testa G. High-throughput screening identifies histone deacetylase inhibitors that modulate GTF2I expression in 7q11.23 microduplication autism spectrum disorder patient-derived cortical neurons. *Mol Autism.* 2020 Nov 19;11(1):88. doi: 10.1186/s13229-020-00387-6. PMID: 33208191; PMCID: PMC7677843.

[17]Shen Y, Zhao J, Yang R, Yang H, Guo M, Ji B, Du G, Li L. Panobinostat Attenuates Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice via Suppressing Oxidative Stress-Related Neuroinflammation and Mitochondrial Dysfunction. *Int J Mol Sci.* 2024 Nov 9;25(22):12035. doi: 10.3390/ijms252212035. PMID: 39596104; PMCID: PMC11594185.

[18]Homan MJ, Franson A, Ravi K, Roberts H, Pai MP, Liu C, He M, Matvekas A, Koschmann C, Marini BL. Panobinostat penetrates the blood-brain barrier and achieves effective brain concentrations in a murine model. *Cancer Chemother Pharmacol.* 2021 Sep;88(3):555-562. doi: 10.1007/s00280-021-04313-2. Epub 2021 Jun 11. PMID: 34115161; PMCID: PMC8896403.

八、药物筛选-续

目前基于在 Cancer 和(NDD|OR)中受到高扰动的节点进行药物重定位的研究,将原本适用于 Cancer 的药物重定位到 NDD 的治疗中。



在计算出扰动响应矩阵之后，分别筛选出 Cancer、NDD、OR 组中排名前 100 的节点，并再次筛选出在 Cancer 中受到高扰动影响，同时也在 NDD|OR 中受到高扰动影响的节点。

使用 DGIdb 和 BROAD 这两个平台，基于已知的蛋白节点，搜索适应症与癌症相关的药物。共搜索出 92 个非冗余的药物，组成 Drug List。

ALL Selected Drugs			
ABIRATERONE ACETATE	LAPATINIB	CRIZOTINIB	sar-260301
ADO-TRASTUZUMAB EMTA	LENVATINIB	CYTARABINE	SORAFENIB
AFA TINIB	LETOZOLE	DABRAFENIB	sorafenib
ALDESLEUKIN	MIDOSTA URIN	dabrafenib	sotorasib
alpelisib	mrx-849	DASATINIB ANHYDROUS	SUNITINIB
ARSENIC TRIOXIDE	NERATINIB	DA UNORUBICIN LIPOSOMAL	TAMOXIFEN
AXITINIB	NINTEDANIB ESYLATE	DECITABINE	TEMSIROLIMUS
AZACITIDINE	NIRAPARIB	DOCETAXEL ANHYDROUS	TIRBANIBULIN
belvarafenib	NIVOLUMAB	DOXORUBICIN HYDROCHLO	TIVOZANIB
belzutifan	PACLITAXEL	encorafenib	tno155
BEVACIZUMAB	PANITUMUMAB	ENZALUTAMIDE	TOPOTECAN HYDROCHLORIDE
BINIMETINIB	PANOBINOSTAT	ERLOTINIB	toremifene
binimetinib	POMETREXED DISODIUM	ETOPOSIDE	trametinib
BORTEZOMIB	PERTUZUMAB	FLOXURIDINE	TRAMETINIB DIMETHYL SULFOXIDE
BOSUTINIB	PONATINIB	FRUQUINTINIB	TRASTUZUMAB
bosutinib	RAMUCIRUMAB	FULVESTRANT	TUCATINIB
CABOZANTINIB S-MALATE	REGORAFENIB	GEFITINIB	tyroserleutide
CALCITRIOL	regorafenib	GEMCITABINE	VANDETANIB
CAMPTOTHECIN	RESVERATROL	IDELALISIB	VEMURAFENIB
carmofur	RIBOCICLIB	idelalisib	vemurafenib
CETUXIMAB	ROMIDEPSIN	IMATINIB	VINBLASTINE
COBIMETINIB	RUXOLITINIB	IPILIMUMAB	VINCISTINE
cobimetinib	SAPANISERTIB	IRINOTECAN HYDROCHLOR	VORINOSTAT

但这 92 个药物还需经历筛选，因为，癌症相关药物的作用环境于 NDD 相关药物不同，还需判断上述这些药物是否能通过血脑屏障。因此需制定一个策略用于判断筛选。

衡量药物能否穿透血脑屏障的指标有很多，比如：

[5] CSF:plasma 或 brain:plasma ($K_p, \text{brain} / \log BB$)，brain:plasma 指的是在某

一时间点或 AUC 下, 脑组织总浓度 / 血浆总浓度 的比值。 $\log BB = \log_{10}(\text{brain} / \text{plasma})$, CSF:plasma 指的是腰穿得到的 CSF 浓度与同期血浆浓度的比值。

[6] P-gp / BCRP (外排转运蛋白) 底物状态。ATP-依赖的外排转运蛋白 (主要是 ABCB1/P-gp 和 ABCG2/BCRP) 在脑毛细血管内皮细胞表面把药物泵回血液。即便药物具备合适的被动扩散属性, 如果它是 P-gp 或 BCRP 的强底物, 脑内暴露常会被显著降低。很多靶向药在体外为 P-gp 底物, 解释了临床上低脑暴露/有限 CNS 活性的现象。

[7] $K_{p,uu}$ (unbound brain / unbound plasma), 脑间质 (ISF) 或脑组织中 “未结合 (free)” 药物的 AUC 与血浆中未结合药物 AUC 的比值。它直接反映能到达靶点 (自由药物) 的实际平衡浓度, 排除了蛋白结合或组织结合的干扰。

[8] 分子物化性质与组合预测, 这里给出一些评分工具, BOILED-Egg / SwissADME (在线工具, 可预测被动 BBB 穿透与 P-gp 可能性); pkCSM (机器学习模型, 预测 $\log BB$ 、P-gp 底物概率等); ADMETlab 可预测 BBB、P-gp/BCRP、 $\log BB$ 等。这些指标适合作为筛查与优先级判定, 但不能替代实测数据。

生物信息学工具的应用对于筛选药物是高效且有意义的, 但不能代替实测数据; 在文献中查找药物能否通过血脑屏障是最权威的方法, 但较为低效。因此这里选择:

1) 使用生物信息学工具批量预测

使用生物信息学工具批量预测 $\log BB$ / BBB 分类 / P-gp / BCRP 等与血脑屏障通过性相关的参数, 用于筛选。

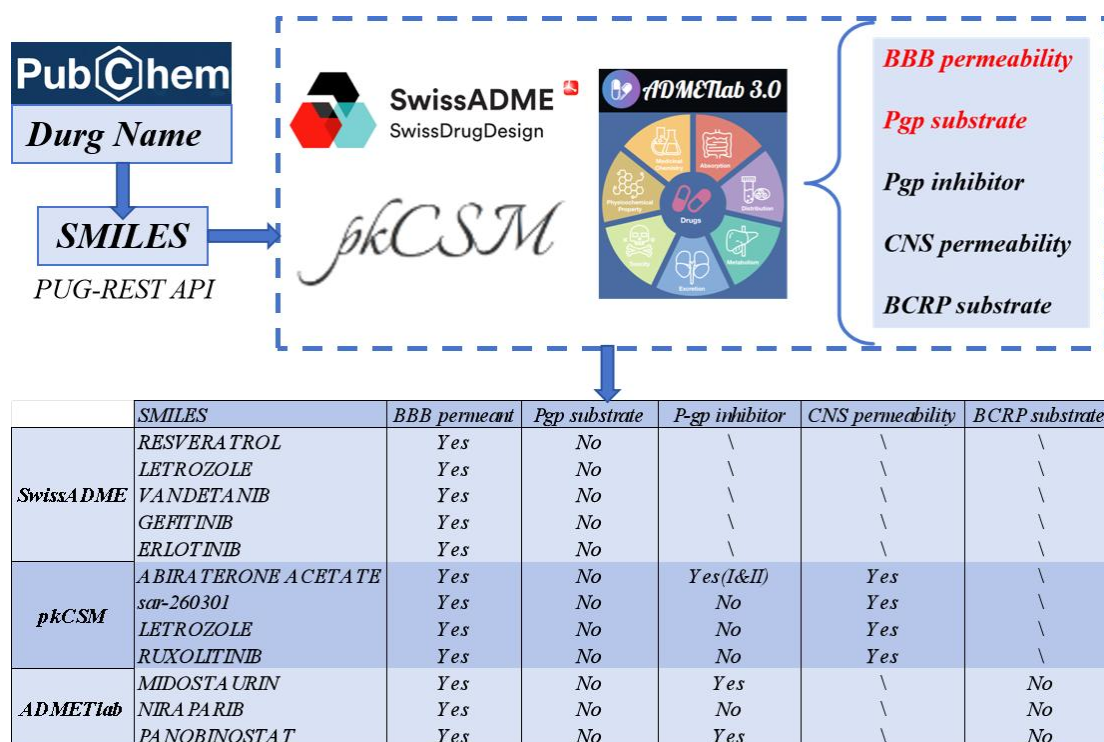
①使用 PubChem 的 PUG-REST API, 批量获取药物对应的 SMILES。[这里排除了大分子单抗, 剩余 82 个小分子药物]。

②批量预测: SwissADME、pkCSM、ADMETlab。

③将不同工具的预测结果整合, 对于评价比较一致的情况, 如果药物被判断为能通过血脑屏障, 则通过第一轮筛选; 反之不能。对于评价不一致的药物, 将保留并进一步进行文献验证。

2) 人工验证

对于通过第一轮筛选的药物, 使用 PubMed 检索 <drug name> CSF、<drug name> brain:plasma、<drug name> microdialysis、<drug name> CSF:plasma、<drug name> P-gp / BCRP、<drug name> $K_{p,uu}$ 等关键词, 通过权威文献验证其是否能通过血脑屏障。



[1]批量预测的筛选指标与结果

SwissADME 给出了两个非常重要的指标，一是“**P-gp substrate**”，如果是，则会被 P-glycoprotein (ABCB1) 识别并外排，即使其它物化性质合适，也很可能在血 - 脑屏障处被外排、脑内暴露显著降低。这是一个关键的负面因子。二是“**BBB permeant**”这是工具给出的血脑屏障渗透性的直接指标。此外，SwissADME 还给出了一些其他的间接指标，用于更好地描述药物的 BBB permeant: 分子量 (MW) [一般<500Da]、TPSA (极性表面积) [一般<90 Å²]、氢键供体/受体 (HBD/HBA) [HBD ≤ 1、HBA 不太高 (例如 < 6 - 10)]、Consensus LogP [≈1 - 3(适中疏水)]。

pkCSM 也给出了药物的 **P-gp substrate**、**BBB permeant** 和 **CNS permeant**。

ADMETlab 也给出了药物的 **P-gp substrate**、**BCRP substrate** 和 **BBB permeant**。

下面给出筛选准则：

SwissADME: BBB permeant 为 “YES”，P-gp substrate 为 “NO”。

pkCSM: BBB permeant ≥ -1, CNS permeant ≥ -3, P-glycoprotein substrate 为 “NO”。[据 pkCSM 的描述, logBB>0.3 被认为容易穿过血脑屏障, logBB<-1 被认为难分布到大脑中; logPS>-2 被认为能够穿透中枢神经系统(CNS), 而 logPS<-3 被认为无法穿透中枢神经系统)。]

ADMETlab: BBB>0.5, BCRP<0.5, pgp_sub<0.5。[该工具给出的结果判断全部以概率形式表征, 对于分类端点, 预测概率值被转换为六个符号: 0-0.1 (---)、0.1-0.3 (--)、0.3-0.5 (-)、0.5-0.7 (+)、0.7-0.9 (++) 和 0.9-1.0 (+++)。因此, 这里以 0.5 为分界线进行分类。]

筛选结果:

	SMILES	BBB permeant	Pgp substrate	P-gp inhibitor	CNS permeability	BCRP substrate
SwissADME	RESVERATROL	Yes	No	\	\	\
	LETROZOLE	Yes	No	\	\	\
	VANDETANIB	Yes	No	\	\	\
	GEFITINIB	Yes	No	\	\	\
	ERLOTINIB	Yes	No	\	\	\
pkCSM	ABIRATERONE ACETATE	Yes	No	Yes(I&II)	Yes	\
	sar-260301	Yes	No	No	Yes	\
	LETROZOLE	Yes	No	No	Yes	\
	RUXOLITINIB	Yes	No	No	Yes	\
ADMETlab	MIDOSTAURIN	Yes	No	Yes	\	No
	NIRAPARIB	Yes	No	No	\	No
	PANOBINOSTAT	Yes	No	Yes	\	No

根据上述的筛选条件,对三个工具的计算结果进行筛选,每个工具都产生了若干个通过阈值的结果,将结果取并集、去冗余,共得到 11 个药物,分别为: RESVERATROL、VANDETANIB、LETROZOLE、GEFITINIB、ERLOTINIB、ABIRATERONE ACETATE、sar-260301、RUXOLITINIB、MIDOSTAURIN、NIRAPARIB、PANOBINOSTAT。

目前, sar-260301 的临床研究已经终止,因此,共筛选出 10 个药物。分别为 **RESVERATROL**、**VANDETANIB**、**LETROZOLE**、**GEFITINIB**、**ERLOTINIB**、**ABIRATERONE ACETATE**、**RUXOLITINIB**、**MIDOSTAURIN**、**NIRAPARIB**、**PANOBINOSTAT**。

根据 DGIdb 的总结,药物和靶点的交互关系如下:

	PTEN	PIK3CA	KRAS	BRAF	MAP2K1	MAP2K2	GDF15
ABIRATERONE ACETATE	✓						
ERLOTINIB	✓	✓	✓	✓			
GEFITINIB	✓	✓	✓	✓			
LETROZOLE	✓	✓					
MIDOSTAURIN		✓					
NIRAPARIB	✓						
PANOBINOSTAT				✓			
RESVERATROL		✓					✓
RUXOLITINIB				✓			
VANDETANIB	✓		✓		✓	✓	

但这里的交互指的并不一定是直接的结合与互作,即不是物理互作,而是间接的影响。比如 ERLOTINIB 本质是 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂,其最经典的结合靶点为 EGFR,但 PTEN 作为 EGFR 下游的 PI3K 通路中的蛋白,也受到 EGFR 的影响。研究显示,在 EGFR 突变的肺癌细胞中,PTEN 缺失会让细胞对厄洛替尼更不敏感/产生耐药;机制上表现为 EGFR 与下游 Akt 信号的部分“脱耦”,并伴随 EGFR、ERK 等信号持续活化。换句话说,PTEN 状态会影响厄洛替尼疗效。

目前来看, 基于在 Cancer 和(NDD|OR)中受到高扰动的节点(这里定义为节点集 A)进行药物重定位的研究, 针对这些节点, 共筛选出了 10 个被认为是可穿透血脑屏障的药物。但是这些药物的靶点并不一定都是节点集 A 中的节点。对于这种情况, 将分情况来探讨其对于治疗神经方面疾病的潜在价值。

首先, 使用 Harmonizome 搜索药物的物理互作节点。

对于物理互作靶点不在节点集 A 中的药物, 我们将直接搜索相关文献, 并结合信号通路的层面, 来阐述药物治疗神经方面疾病的潜在价值。

对于物理互作靶点在节点集 A 中的药物, 说明这个药物本身就是在一个和 Cancer|NDD 发生发展相关的蛋白网络中发挥作用。也就是证明药物本身具有治疗上述相关疾病的潜力。在不进行湿实验的情况下, 使用分子对接, 测试药物对于、蛋白的结合亲和力, 也是一个测试其发挥作用潜力的方案。另外, 还需从信号通路、PPI 模块的角度和现有研究的角度分析其治疗神经方面疾病的潜在价值。

需要解释的是, 这里的物理互作需要进行验证。这里采用 AutoDock Vina 进行验证。

[下述内容中, 绿色表示药物比较有潜力, 黄色表示文献显示药物受到 P-gp 或是 BCRP 的外排限制, 红色表示药物没有相关治疗神经疾病的应用, 在机制上也和 NDD 关联较小]

[1]白藜芦醇 (resveratrol)

CTD Gene-Chemical Interactions 数据集显示, RESVERATROL 白藜芦醇和节点集 A 中的 GDF15、GDNF、MAP2K1、NCOA4、PDCD4、PIK3CA、PTEN、PTPN11、RAF1 存在物理相互作用。

白藜芦醇 (resveratrol) 用于神经疾病治疗的核心价值, 可以概括为“抗炎、抗氧化、神经保护、改善脑微环境”四个方面。它首先表现出较强的神经保护作用。在阿尔茨海默病相关研究中, 白藜芦醇能够降低脑脊液中的神经元损伤和神经炎症标志物, 如 TREM2、MMP-9、神经元特异性烯醇化酶以及过度磷酸化神经丝等, 提示其可能减轻神经退行性损伤并延缓病程。其次, 它具有明确的抗炎作用, 可抑制 IL-1 β 、IL-6、TNF- α 、NF- κ B 等炎症信号, 同时调节小胶质细胞状态, 减少偏 M1 型炎症反应, 促进向 M2 样修复表型转变, 从而缓解神经炎症环境。第三, 白藜芦醇具有显著的抗氧化作用, 可上调 SOD、GSH、GPx、CAT 等内源性抗氧化防御系统, 降低氧化应激对神经元的损伤。第四, 它还可能通过改善脑内稳态环境发挥作用, 包括增强血脑屏障完整性、改善脑血流和血管反应性、促进类淋巴系统清除, 以及维持星形胶质细胞和突触结构稳定, 这些效应都有助于保护神经网络功能。

在疾病层面, 白藜芦醇已被用于 AD、ASD 等神经系统疾病的前临床和部分临床研究中, 显示出一定的干预潜力。总体来看, 白藜芦醇更适合作为一种多靶点的辅助治疗分子, 其优势不在于单一靶点强抑制, 而在于通过协同调节炎症、氧化应激、神经元存活和脑内微环境, 来减轻神经疾病的发生发展。

[2] VANDETANIB 凡德他尼

CTD Gene-Chemical Interactions 数据集显示, VANDETANIB 凡德他尼没有和节点集 A 中的蛋白有物理相互作用, 且有研究[PMID:22633931]表明, 凡德他尼会受到 P-gp 和 BCRP 外排的限制, 但可以通过与 mTOR 抑制剂联合作用调

节其脑内分布。凡德他尼主要应用于复发性恶性胶质瘤/胶质母细胞瘤这类脑肿瘤场景，目前没有足够的权威证据支持它用于 NDD。

[3] LETROZOLE 来曲唑

CTD Gene-Chemical Interactions 数据集显示，LETROZOLE 来曲唑和节点集 A 中的 **MAP2K1、MAP2K2、RAF1** 存在物理相互作用。

目前公开证据来看，来曲唑（letrozole）并不是 NDD（神经发育障碍）或常规神经系统疾病的成熟治疗药物。它在神经方向更像是一个研究工具。更重要的是，letrozole 对脑功能并不一定是“保护性”的。灵长类研究显示，连续 4 周给药会带来认知、焦虑和体温调节方面的不良变化，并影响海马神经元兴奋性和相关基因表达；另外，关于青春期男孩的研究则提示，芳香化酶抑制并没有改善认知表现。

[4] GEFITINIB 吉非替尼

CTD Gene-Chemical Interactions 数据集显示，GEFITINIB 吉非替尼和节点集 A 中的 **KRAS** 存在物理相互作用。

总体上看，gefitinib（吉非替尼）对神经疾病的意义，主要来自它对 EGFR 的抑制，而不是因为它已经是成熟的神经系统治疗药物。EGFR 不仅存在于肿瘤中，也在中枢和外周神经系统表达，并参与神经元与神经胶质细胞的分化、维持、损伤修复以及神经退行性过程，因此，EGFR 抑制剂在神经系统里确实有明确的生物学基础。

在 Aβ1-42 寡聚体诱导的 AD 小鼠模型中，口服 gefitinib 可以改善 Morris 水迷宫中的记忆/认知表现，降低脑内 AChE 和 TBARS，升高 GSH，并减轻海马和皮层的病理损伤；作者认为其作用与抑制 EGFR 激酶活化以及抗氧化、抗脂质过氧化有关。

除了 AD，EGFR 抑制在神经修复方面也出现过前临床信号：有研究指出，EGFR 抑制剂 gefitinib 可促进外周神经再生；另一些研究也提示 EGFR/ErbB 抑制可能促进少突胶质细胞成熟和髓鞘形成。这些结果说明，gefitinib 更像是一个能影响神经再生/髓鞘/可塑性的实验性分子，但不是已经被证实可治疗 NDD 的临床药[PMID: 39529451、31390799]。

[5] ERLOTINIB 厄洛替尼

CTD Gene-Chemical Interactions 数据集显示，ERLOTINIB 厄洛替尼和节点集 A 中的 **KRAS、RAF1** 存在物理相互作用。

总体来看，erlotinib（厄洛替尼）目前还不是 NDD（神经发育障碍）的成熟治疗药物，它在神经领域的价值主要体现在前临床再利用研究，尤其是 AD（阿尔茨海默病）方向；同时它的 BBB 穿透受限，这也限制了其作为中枢神经系统药物的转化前景。研究显示，P-gp 和 Bcrp 会共同限制 erlotinib 的脑内进入，属于“脑穿透不理想”的 EGFR-TKI。

在 AD 方面，证据相对最集中。2024 年的鼠模型研究显示，erlotinib 可改善短期空间记忆、促进树突棘形成，并减轻 tau/Aβ 相关病理和 Aβ/tau 诱导的星形胶质细胞增生，提示它可能通过 EGFR 抑制影响 AD 的病理进程。更早的综述也把多种 EGFR-TKI（包括 erlotinib）列为 AD 再利用候选药，核心理由是 EGFR 与 Aβ 沉积/毒性、神经炎症、胶质激活和记忆障碍有关。

在 ASD/NDD 方向，目前更像是“机制相关性”而不是“治疗证据”。有研究发现，自闭症儿童的血浆 EGFR 升高与症状严重程度相关，这提示 EGFR 通路可能参与 ASD 的病理网络，但这并不等于 erlotinib 已被证明可治疗 ASD。换句话说，ASD 证据更多支持 EGFR 是一个可能相关的生物标志物/机制节点。

[6] ABIRATERONE ACETATE 醋酸阿比特龙(阿比特龙)

阿比特龙并未和节点集 A 中的蛋白存在物理相互作用。

阿比特龙主要通过抑制雄激素合成（靶向 CYP17A1）发挥抗癌作用。其血脑屏障（BBB）透过性据估计较低，临床报告中较少见到中枢神经系统（CNS）毒性或改变。一例罕见报告[40291916]显示，阿比特龙联合去势治疗可显著缩小前列腺癌脑转移灶，说明该药物在某些病灶破坏 BBB 的情况下可发挥疗效。总体而言，与直接作用于中枢的 AR 拮抗剂（如恩杂鲁胺）相比，阿比特龙在多项研究中表现出更低的认知及中枢不良事件发生率。目前尚无阿比特龙用于神经退行性疾病（如阿尔茨海默病、帕金森病）或神经发育障碍的临床/前临床研究报告，其机制与 NDD 核心病理并无明显关联。

[7] RUXOLITINIB 鲁索替尼

鲁索替尼并未和节点集 A 中的蛋白存在物理相互作用。

一种用于治疗某些类型的骨髓癌和血癌的抗癌药物，以及用于治疗骨髓移植后发生的免疫疾病的药物。鲁索替尼是一种激酶抑制剂，用于治疗各种类型的骨髓纤维化、对羟基脲无反应或不能耐受的真性红细胞增多症患者，以及治疗对类固醇治疗无效的移植物抗宿主病。它是一种强效且选择性的 JAK1 和 JAK2 抑制剂，JAK1 和 JAK2 是参与细胞因子信号传导和造血的酪氨酸激酶。

一项研究显示，为了识别 cPIIRS 中的药物靶点，研究人员对患者的脑脊液样本进行了转录组分析，结果显示 Janus 激酶/信号转导及转录激活因子

（JAK/STAT）通路在神经炎症基因特征中占主导地位。小鼠 cPIIRS 模型重现了这一通路，而 JAK 抑制剂鲁索替尼的治疗证实了该通路在疾病病理机制中的必要性。鲁索替尼治疗改善了神经元损伤标志物，减少了活化的 T 细胞和髓系细胞，并提高了体重。研究者基于这些发现开展了首次鲁索替尼治疗 cPIIRS 患者的临床试验（NCT00001352），对六名患者进行鲁索替尼治疗。结果显示其耐受性良好，炎症生物标志物和活化免疫细胞水平降低，脑部影像学表现改善。这些结果支持在神经炎症性疾病中采用通路靶向治疗，并推荐在 cPIIRS 的进一步临床研究中使用 JAK 抑制剂。

另一项研究显示，一些具有优化药代动力学特性、选择性抑制脑内 STAT3 磷酸化的分子已成为癫痫疾病修饰疗法的潜在选择。口服的 FDA 批准药物鲁索替尼可抑制 JAK1/2，在毛果芸香碱诱导的癫痫持续状态（SE）发生后 30 分钟和 3 小时，给予大鼠鲁索替尼，结果显示海马 STAT3 磷酸化几乎完全被抑制，且其下游靶基因细胞周期蛋白 D1 的表达也显著降低。在为期 4 周的脑电图（EEG）记录中，鲁索替尼治疗组的癫痫发作持续时间显著缩短，总体发作频率降低，但并未完全阻止癫痫的发生。与 DMSO 处理组相比，鲁索替尼治疗组大鼠的记忆力（Y 迷宫）得到改善，但运动功能（旷场实验）未受影响。结合之前的研究结果，本研究结果进一步证实，抑制 JAK/STAT 通路可能是一种有前景的疾病修饰策略，可以减轻脑损伤后获得性癫痫的严重程度，但也指出需要更好地了解和优化该通路的抑制剂。

[8] MIDOSTAURIN 米哚妥林

米哚妥林并未和节点集 A 中的蛋白存在物理相互作用。

Midostaurin (Rydapt) 目前的正规适应证是 FLT3 突变阳性新诊断急性髓系白血病 (AML)，以及 进展性系统性肥大细胞增多症 (ASM、SM-AHN、MCL)，并没有被批准用于神经发育障碍 (NDD) 或其他神经系统疾病。

在神经疾病方向，现有证据主要还是前临床。一项 2023 年的阿尔茨海默病重定位研究显示，midostaurin 在 A β 模型线虫中可提高运动能力，并在 3xTg AD 小鼠中改善活动度、焦虑样行为和新地点识别；作者认为其作用可能与对 PRKD3、PKC $\alpha/\beta/\gamma$ 、Syk、Flk-1、Akt、PKA、c-Kit 等多靶点抑制有关。另一项 2021 年脊髓损伤研究则发现，系统给药的 midostaurin 可减轻颈髓损伤后的炎症变化，并改善功能恢复。

综合来看，midostaurin 更适合被表述为“具有神经疾病重定位潜力的多靶点激酶抑制剂”，而不是已经成熟的 NDD 或神经疾病治疗药物。

[9] NIRAPARIB 尼拉帕利

尼拉帕利并未和节点集 A 中的蛋白存在物理相互作用。

niraparib 已被明确证明的主要直接靶点是 PARP1 / PARP2；此外，已报道的少数非经典直接 off-target 主要包括 DCK、DYRK1A / DYRK1B、H6PD、LSS。

它在神经领域的“可用性”主要来自两点：第一，药代上更适合 CNS 递送，既往比较药代研究提示 niraparib 能穿过血脑屏障并在脑组织/肿瘤中富集，2025 年的人体前临床研究也显示它相较 olaparib 具有更强的 BBB 穿透、脑内分布更广、并可在脑肿瘤病灶中积累。

第二，PARP/PARP-1 这一通路本身与多种神经损伤有关；综述指出 PARP-1 过度激活和 PARthanatos 参与卒中、阿尔茨海默病、帕金森病、ALS、HD、TBI 以及脱髓鞘疾病等神经病理过程，因此 PARP 抑制被视为潜在的神经保护策略。

就 niraparib 自身而言，现有更直接的证据仍然主要集中在中枢神经系统肿瘤/脑转移，2019 年小鼠脑转移模型中，niraparib 可降低肿瘤负荷、延长生存并且耐受性较好；近年的综述也提到它已进入复发性高级别胶质瘤的临床探索，另有 2025 年多发性硬化研究提示 niraparib 可能通过抑制 IL-17A 受体相互作用并促进再髓鞘化而显示治疗潜力。

[10] PANOBINOSTAT 帕比司他/帕比诺司他

CTD Gene-Chemical Interactions 数据集显示 PANOBINOSTAT 和节点集 A 中的 **RAF1** 存在物理相互作用。

公开资料把 panobinostat 归为非选择性 HDAC 抑制剂，其确定的直接靶点主要是 HDAC 家族。HDAC/组蛋白乙酰化失衡 和很多神经发育、神经退行性疾病有关；这类异常会影响染色质状态、基因表达、神经可塑性和神经炎症，因此 HDAC 抑制在理论上有“纠偏”潜力。

在 神经炎症/脱髓鞘 方向，它也有前临床信号。2024 年一项 EAE（实验性自身免疫性脑脊髓炎）小鼠研究提示，panobinostat 可通过抑制氧化应激相关神经炎症和线粒体功能障碍减轻病变。

分子对接：

(1) RESVERATROL 白藜芦醇 和 节点集 A 中的 GDF15、GDNF、MAP2K1、NCOA4、PDCD4、PIK3CA、PTEN、PTPN11、RAF1 分别进行分子对接

(2) GEFITINIB 吉非替尼和节点集 A 中的 KRAS 进行分子对接

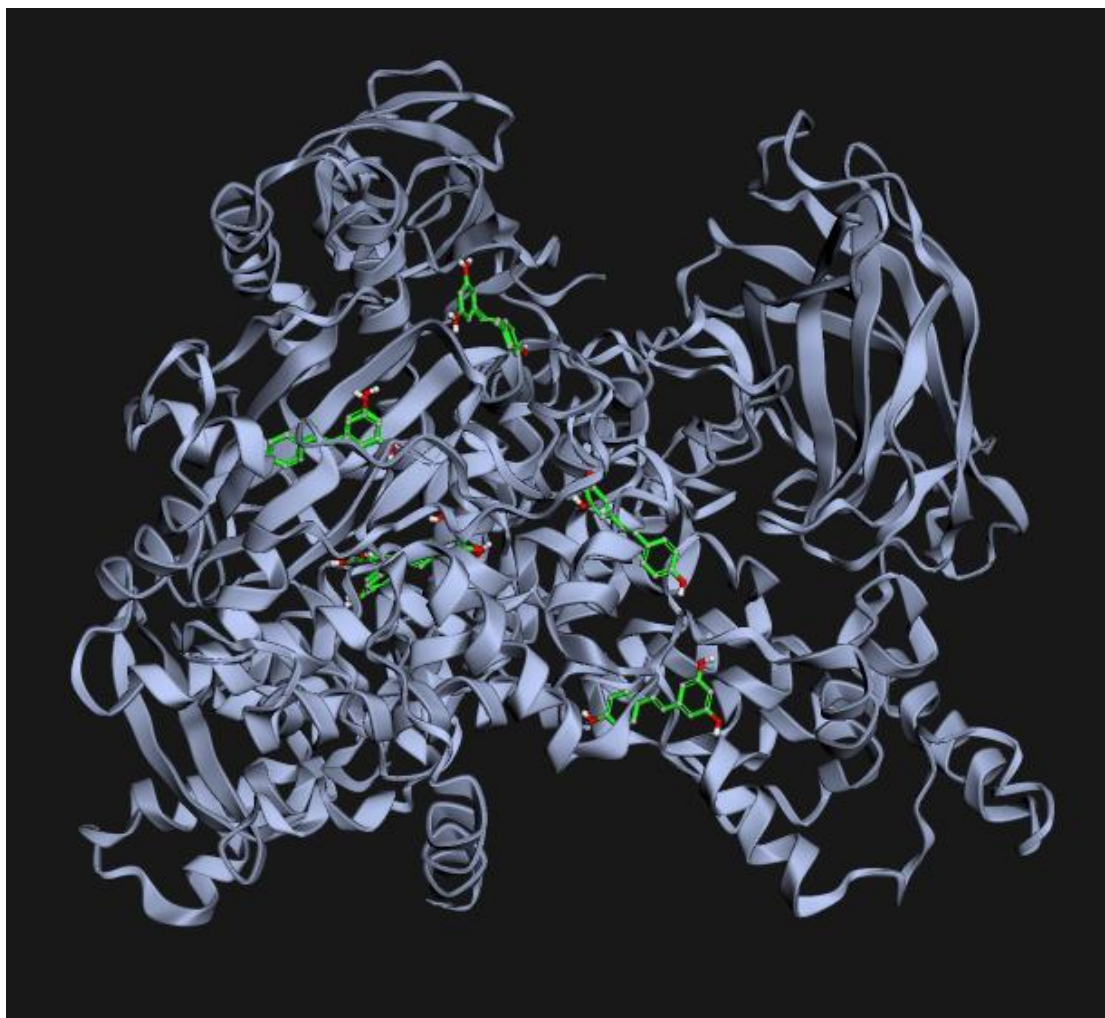
(3) ERLOTINIB 厄洛替尼和节点集 A 中的 KRAS、RAF1 分别进行分子对接

(4) PANOBINOSTAT 和节点集 A 中的 RAF1 进行分子对接

	RANK 1		
	Affinity(亲和力)kcal/mol	Lower Bound RMSD	Upper Bound RMSD
RESVERATROL PIK3CA	-8.3	0	0
RESVERATROL PTEN	-8.1	0	0
RESVERATROL MAP2K1	-7.9	0	0
ESVERATROL RAF1	-7.5	0	0
RESVERATROL PTPN11	-7.2	0	0
RESVERATROL NCOA4	-7.2	0	0
ERLOTINIB RAF1	-6.9	0	0
RESVERATROL PDCD4	-6.3	0	0
ESVERATROL GDNF	-6.1	0	0
RESVERATROL GDF15	-5.8	0	0
GEFITINIB KRAS	-5.5	0	0
ERLOTINIB KRAS	-5.1	0	0
PANOBINOSTAT RAF1	-4.6	0	0

	RANK 2		
	Affinity(亲和力)kcal/mol	Lower Bound RMSD	Upper Bound RMSD
RESVERATROL PIK3CA	-8.2	0.474	2.178
RESVERATROL PTEN	-8	0.052	2.521
RESVERATROL MAP2K1	-7.9	0.688	2.262
ESVERATROL RAF1	-7.5	0.127	2.186
RESVERATROL PTPN11	-7.2	0.224	2.186
RESVERATROL NCOA4	-7.1	1.597	7.681
ERLOTINIB RAF1	-6.8	2.044	3.224
RESVERATROL PDCD4	-6.3	0.069(9.21)	2.521(11.887)
RESVERATROL GDF15	-5.8	0.045	2.521
ESVERATROL GDNF	-5.6	45.373	46.86
GEFITINIB KRAS	-5	27.975	32.404
ERLOTINIB KRAS	-5	19.698	22.748
PANOBINOSTAT RAF1	-4.4	2.062	2.44

从结果可知，上述小分子药物对于其被认为存在物理作用的蛋白都有较好的结合亲和力。其中，白藜芦醇对于其结合蛋白的结合亲和力最强。



此图为白藜芦醇和 PIK3CA 结合的若干个位点